CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA

UniCarioca

MESTRADO PROFISSIONAL NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

César Augusto Simões Goudouris

Aplicabilidade da Programação baseada em Fluxo na abordagem de tópicos sofisticados em computação com alunos do Ensino Médio por uma perspectiva semiótico-construcionista

Rio de Janeiro

2019

César Augusto Simões Goudouris

Aplicabilidade da Programação baseada em Fluxo na abordagem de tópicos sofisticados em computação com alunos do Ensino Médio por uma perspectiva semiótico-construcionista

Projeto de Pesquisa apresentado à coordenação do Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação da UNICARIOCA da linha de pesquisa Desenvolvimento, Estratégias de Uso e Avaliação de Tecnologias Digitais na Educação Formal.

Examinado por:

_____

Prof. Dr. Alessandro Jatobá (Orientador)

_____

Profa. Dra. Bianca Martins (Orientadora)

_____

Prof. Dr. Antônio Carlos de Abreu Mól (membro interno)

_____

Profa. Dra. Valéria da Silva Fonseca (membro externo)

Rio de Janeiro

2019

AGRADECIMENTOS

Aos meus orientadores Prof. Dr. Alessandro Jatobá e Profa. Dra. Bianca Marins, pelos ensinamentos, disponibilidade, atenção e amizade. Sem seu empenho em ajudar e suas palavras de estímulo e confiança, jamais teria concluído este trabalho.

Ao curso de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação, da UniCarioca, pela oportunidade e, também, pela infraestrutura e apoio recebidos.

A todo corpo docente do Mestrado e, em especial, ao professor Leonardo Trotta, pela profunda influência que exerceu em mim como Educador.

Aos colegas mestrandos, da primeira turma do curso, um grupo de idealistas com quem aprendi muito e me senti valorizado como Educador. Um agradecimento muito especial aos colegas Danielle, Webert, Sabrina, Alex e Renatho, pela amizade, companheirismo e cumplicidade. Nossos encontros aos sábados não sairão da minha memória jamais.

Aos alunos voluntários que participaram da oficina, em cujo convívio experimentei, mais uma vez, todos os motivos que me levaram a abraçar a área de educação.

À minha esposa Marluce e minhas filhas, Sofia e Helena. Foram muitos meses tendo que conviver com minha ausência. Agradeço a maneira amorosa com que reconheceram esse meu desejo e me apoiaram.

À minha tia Lourdes, já falecida, por viabilizar minha vida e à minha irmã Ekaterini, que sempre foi e continua sendo minha grande referência.

A única habilidade competitiva de longo prazo é a capacidade de aprender.
Seymour Papert

RESUMO

O ensino de programação para crianças e adolescentes vem se popularizando nos últimos anos dentro e fora das escolas. Pesquisas sobre o ensino introdutório de programação com a utilização de linguagens visuais e associadas ao desenvolvimento do Pensamento Computacional, já se tornaram bastante comuns. Este trabalho visa explorar novas possibilidades nessa linha, através da utilização de linguagens de programação visuais inovadoras em esquemas de flexibilização de carga cognitiva e oportunizando a expressão através de diversos paradigmas de programação de computadores. Através de uma articulação pedagógica baseada nas principais motivações por trás dessas iniciativas de ensino, aliada à uma perspectiva construcionista, foi formulada uma proposta de ensino onde o foco no código propriamente dito foi transferido para o Design de projetos, de modo a contribuir para o desenvolvimento mais amplo no domínio da mídia computacional e maior abrangência de tópicos em computação. Essa proposta tem como objetivo viabilizar aplicações em problemas realistas e contextualizados ao universo do aluno, criando mais possibilidades de engajamento, motivação e produções mais significativas. Ainda na perspectiva construcionista, buscamos também promover o avanço do Letramento Computacional através de uma mudança deliberada de infraestrutura representacional, fugindo do uso exclusivo de linguagens ligadas ao paradigma imperativo procedural dominante, através da adoção de um ambiente híbrido de desenvolvimento com ênfase no paradigma descritivo e orientado a fluxo. A utilização de métodos da Engenharia Semiótica, uma linha teórica da Interação Humano Computador calcada na comunicabilidade, teve o objetivo de embasar a avaliação técnica da aplicabilidade do ambiente de desenvolvimento proposto e sua aplicação no contexto educacional revelou-se como decisiva. A aplicação do plano de ensino ocorreu em ciclos, com refinamentos sucessivos, configurando uma estratégia de pesquisa-ação. Nesse percurso, foi empreendido um estudo de caso de caráter descritivo e com análise qualitativa dos dados, que foram coletados pelo professor/pesquisador em esquema de observação sistemática e participante. Como resultado, verificamos que o ambiente proposto mostrou-se adequado para o estudo dos temas propostos e aplicável ao público alvo.

Palavras Chave: Construcionismo, Pensamento Computacional, Letramento Computacional, Engenharia Semiótica, Programação baseada em fluxo.

ABSTRACT

Teaching programming for children and adolescents has become popular in recent years inside and outside schools. Research into introductory programming teaching using visual languages and associated with the development of Computational Thinking has become quite common. This work aims to explore new possibilities in this line, through the use of innovative visual programming languages in cognitive load flexibility schemes and providing the opportunity for expression through various computer programming paradigms. Through a pedagogical articulation based on the main motivations behind these teaching initiatives, coupled with a constructionist perspective, a teaching proposal was formulated where the focus on the code itself was shifted to project design in order to contribute to the development in the field of computational media and broader topics in computing. This proposal aims to enable applications in realistic and contextualized problems to the student universe, creating more possibilities for engagement, motivation and more significant productions. Still in the constructionist perspective, we also seek to promote the advancement of Computational Literacy through a deliberate change of representational infrastructure, shying away from the exclusive use of languages linked to the dominant procedural imperative paradigm, by adopting a hybrid development environment with an emphasis on the descriptive paradigm and flow based programming. The use of Semiotic Engineering methods, a theoretical line of Human Computer Interaction based on communicability, aimed to support the technical evaluation of the applicability of the proposed development environment and its application in the educational context proved to be decisive. The application of the teaching plan occurred in cycles, with successive refinements, configuring an action research strategy. In this way, a descriptive case study with a qualitative analysis of the data was undertaken, which was collected by the teacher/researcher in a systematic and participant observation scheme. As a result, we found that the proposed environment proved to be adequate for the study of the proposed themes and applicable to the target audience.

Keywords: Constructionism, Computational Thinking, Computational Literacy, Semiotic Engineering, Flow Based Programming.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Quantidade de artigos sobre CC na EB no Brasil 14
Figura 2 - Quantidade de artigos sobre o ensino de Computação na EdBas nas bases de dados WOC e ERIC. 15
Figura 3- Evolução na quantidade de usuários na plataforma CODE.ORG. 16
Figura 4 - Abstração de elementos sintáticos textuais através de estruturas gráficas em blocos no ambiente Blockly. 17
Figura 5 - Quantidade de artigos por linguagem/ambiente de programação. .. 18
Figura 6- Evolução mensal de novos usuários, projetos e comentários no ambiente online do Scratch.. 18
Figura 7-Distribuição em estágios de adoção de tecnologias da indústria brasileira. 29
Figura 8 - Principais tendências tecnológicas com potencial para provocar mudanças. 30
Figura 9 - Principais "clusters" tecnológicos avaliados no estudo Indústria 2027. 30
Figura 10 - Evolução de matrículas em cursos de bacharelado em CC. 40
Figura 11 - Distribuição por assunto das 10 tecnologias mais promissoras. 45
Figura 12 - Exemplo de aplicação no ambiente de desenvolvimento do Node-RED 94
Figura 13 - Tela de interface do ambiente de programação do Node-RED. 98

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Classificação do sistema por tipo de falha 74
Tabela 2 - Etiquetas MAC 75
Tabela 3 - Grupos da expressão de comunicabilidade. 76
Tabela 4- Etiquetagem do MAC para as tarefas do 1º Ciclo de atividades. 99
Tabela 5 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 1º Ciclo, realizadas no 2º Ciclo 103
Tabela 6 : Etiquetagem do MAC para as tarefas do 2º Ciclo de atividades ... 104
Tabela 7 - Opções na criação de código identificadas na produção final dos alunos..... 105
Tabela 8 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 1º Ciclo, realizadas no 3º Ciclo. 109
Tabela 9 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 2º Ciclo, realizadas no 3º Ciclo. 110
Tabela 10 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 3º Ciclo de atividades. 111
Tabela 11 - Opções na criação de código identificadas na produção final dos alunos..... 111
Tabela 12 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 1º Ciclo, realizadas no 4º Ciclo. 115
Tabela 13 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 2º Ciclo, realizadas no 4º Ciclo. 115
Tabela 14 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 3º Ciclo, realizadas no 4º Ciclo. 116
Tabela 15 - Opções na criação de código identificadas na produção final dos alunos..... 117
Tabela 16 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 1º Ciclo, realizadas no 5º Ciclo. 119
Tabela 17 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 2º Ciclo, realizadas no 5º Ciclo. 120
Tabela 18 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 3º Ciclo, realizadas no 5º Ciclo. 121

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	-	Application Programming Interface
BNCC	-	Base Nacional Comum Curricular
CComp	-	Ciência da Computação
CNE	-	Conselho Nacional de Educação
EdBas	-	Educação Básica
EngSem	-	Engenharia Semiótica
IA	-	Inteligência Artificial
IoT	-	Internet das Coisas (Internet Of Things)
ISS	-	International Space Station
MAC	-	Método de Avaliação da Comunicabilidade
MEC	-	Ministério da Educação e Cultura
MQTT	-	Message Queuing Telemetry Transport
PComp	-	Pensamento Computacional
WEF	-	World Economic Forum

SUMÁRIO

1 - Introdução 13

1.1 - Contextualização 13

1.2 - Relevância 19

1.3 - Caracterização do problema de pesquisa 21

1.4 - Objetivos 25

1.4.1 - Objetivo principal 25

1.4.2 - Objetivos Específicos 25

2 - Referencial teórico 26

2.1 - Visão geral 26

2.2 - Motivações para o ensino de computação na Educação Básica 27

2.2.1 - Mercado de trabalho 27

2.2.2 - Pensamento Computacional 31

2.2.3 - Letramento Computacional 34

2.2.4 - Equidade social 36

2.3 - Articulação pedagógica para o Educação Básica 38

2.3.1 - Dimensão sócio-político-pedagógico 39

2.3.2 - Dimensão técnico-científica 44

2.3.3 - Visão consolidada dos objetivos de ensino 52

2.4 - Fluência Digital como conceito integrador 56

2.5 Perspectiva construcionista 60

2.5.1 - A abordagem construcionista 60

2.5.2 - Inteligência material e letramento 65

2.5.3 - Modelo referencial das dimensões do construcionismo 67

2.6 - Perspectiva semiótica 69

2.6.1 - Programação de computadores, signos e linguagem 69

2.6.2 - Visão geral da Engenharia Semiótica 70
2.6.3 - Método de Avaliação da Comunicabilidade (MAC) 72
3 - Percurso metodológico 77
3.1 - Fundamentação do método 78
3.2 - Descrição do método 82
3.2.1 - Participantes e contexto de pesquisa. 82
3.2.2 - Plano de Ensino 83
3.2.3 - Estudo de Caso 85
3.2.3.1 - Primeira fase - Modelo de requisitos para o ambiente de programação 85
3.2.3.2 - Segunda fase - Aplicação do plano de ensino 87
3.3 - Aspectos Éticos e Inserção Social 88
3.3.1 - Riscos, benefícios e confidencialidade. 88
3.3.2 - Pesquisa com grupos vulneráveis 89
3.3.3 - Equidade de Aprendizagem 90
3.3.4 - Inserção Social 91
4 - Resultados e discussões 92
4.1 - Proposta de ensino 92
4.1.1 - Conteúdo e recursos 92
4.1.2 - Método de ensino-aprendizagem 93
4.1.3 - Avaliação 93
4.2 - Seleção do ambiente de desenvolvimento 93
4.2.1 - O ambiente de desenvolvimento Node-RED 94
4.2.2 - Ambiente personalizado 96
4.3 - Aplicação do plano de ensino 96
4.3.1 - 1º Ciclo 97

4.3.2 - 2º Ciclo 101

4.3.3 - 3º Ciclo 107

4.3.4 - 4º Ciclo 114

4.3.5 - 5º Ciclo 118

5 - Discussão dos resultados 123

5.1 - Plano de curso e operacionalização da proposta 123

5.2 - Estudo de caso 123

6 - Conclusão 128

7 - Limitações e trabalhos futuros 130

9 - REFERÊNCIAS 131

10 - APÊNDICES 146

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) apresentado aos alunos e seus responsáveis. 146

APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) apresentado ao responsável pelo aluno. 149

APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) apresentado ao professor que auxiliou nas aulas. 152

1 - Introdução

Este capítulo apresenta uma visão geral do contexto em que este trabalho se insere (Seção 1.1) e sua relevância (Seção 1.2). Em seguida, será caracterizado o problema de pesquisa, através da exposição das questões relacionadas ao ensino de computação na Educação Básica (Seção 1.3). Por fim, serão estabelecidos o objetivo principal e os específicos (Seção 1.4).

1.1 - Contextualização

O ensino de programação para crianças e adolescentes vem se popularizando nos últimos anos, dentro e fora das escolas. Observa-se um ambiente de interesse crescente no assunto e que tem desencadeado numerosas iniciativas por parte de governos e entidades diversas.

Essas Iniciativas, assim como as pesquisas sobre a inclusão da Ciência da Computação (CComp) na Educação Básica (EdBas), na sua maioria, propõe estratégias de ensino através da utilização de linguagens visuais de programação, robótica e jogos. Além disso, a maioria está associada ao princípio de desenvolvimento do Pensamento Computacional (PComp) (BARCELOS, 2015; DE ARAUJO, 2016; ARAUJO, 2018; NASCIMENTO, 2018; HSU, 2018; DOS SB ORTIZ, 2018).

O PComp é um termo que vem ganhando notoriedade a partir de uma definição feita pela pesquisadora Jeanette Wing em 2006. Essencialmente, é proposto que o estilo de raciocínio e estratégias na abordagem de problemas utilizados por cientistas da computação, seriam universalmente importantes e

se aplicariam a outras disciplinas, assim como na vida cotidiana. Sendo assim, é proposto que o PC deva ser um item básico de formação de toda criança:

> Pensamento computacional é uma habilidade fundamental para todos, não somente para cientistas da computação. À leitura, escrita e aritmética, deveríamos incluir pensamento computacional na habilidade analítica de todas as crianças (WING, 2006).

Com 4.300 citações (de acordo com o Google Acadêmico em Janeiro de 2019), a proposta de Wing tem sido uma grande referência na formulação de estratégias de ensino. Sua publicação marcou o início de um grande incremento das iniciativas de ensino de computação na Educação Básica.

Especificamente no campo científico, verificou-se um aumento drástico na quantidade de artigos tratando do assunto, no Brasil e no mundo (Figuras 1 e 2) (ILIC, 2018; DE ARAUJO, 2016).

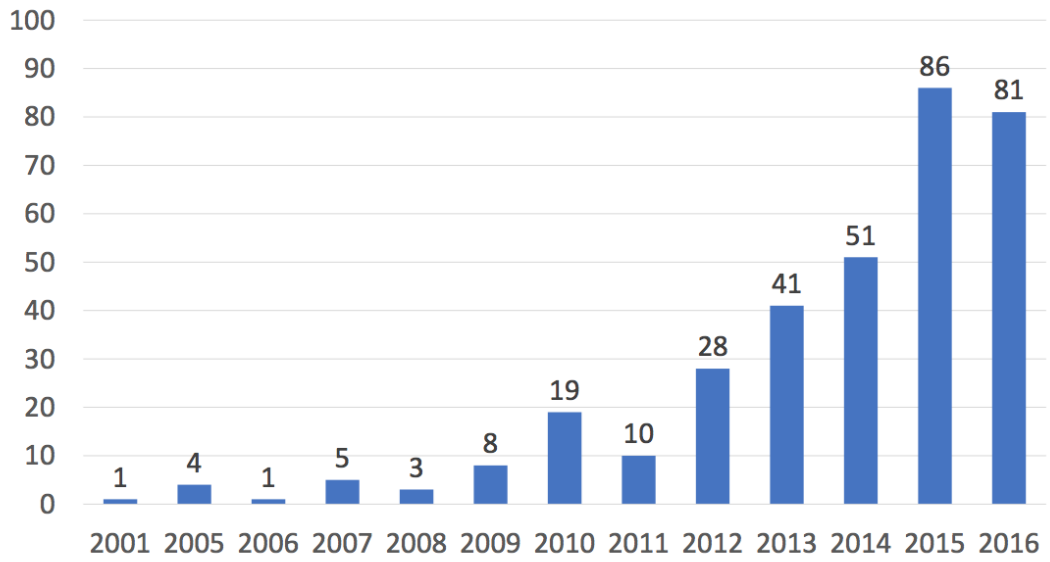


Figura 1 - Quantidade de artigos sobre CC na EB no Brasil

Fonte: (ARAUJO, 2016)

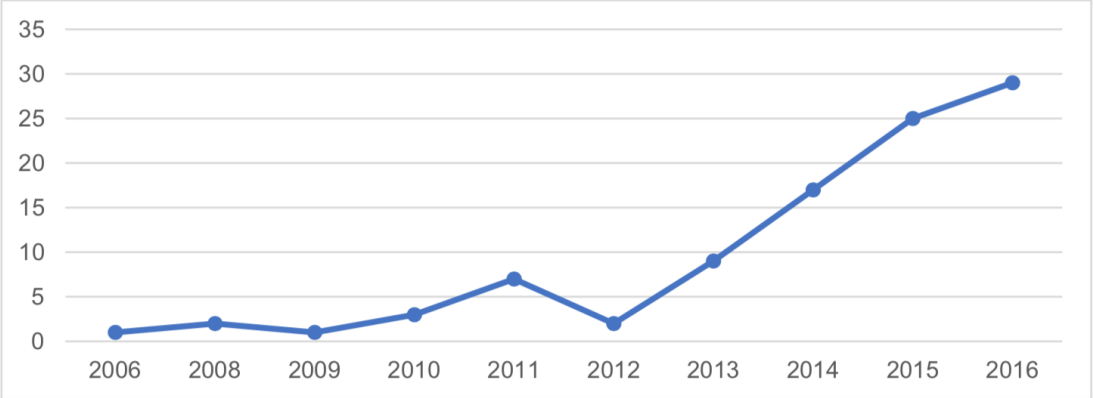


Figura 2 - Quantidade de artigos sobre o ensino de Computação na EdBas nas bases de dados WOC e ERIC.

Fonte: (ILIC, 2018)

Já no campo das iniciativas sociais, um dos projetos mais representativos desse efeito é a Hora do Código[1] (Hour of Code), que é promovido pela fundação CODE.ORG[2] com financiamento de gigantes da indústria de informática. O evento teve início em 2014 e oferece tutoriais de introdução à CComp com duração de uma hora. O objetivo, segundo o site da entidade, é desmistificar a programação de computadores e mostrar que qualquer pessoa pode aprender os seus fundamentos básicos. Desde então, tornou-se um esforço global e, em 2017, a entidade alega ter atingido 25 milhões de alunos e 800 mil professores através de mais de 200 mil eventos em 180 países, representando 10% de todos os estudantes do planeta (CODE, 2019).

[1] Hour of Code: https://hourofcode.com

[2] CODE.ORG: http://www.code.org

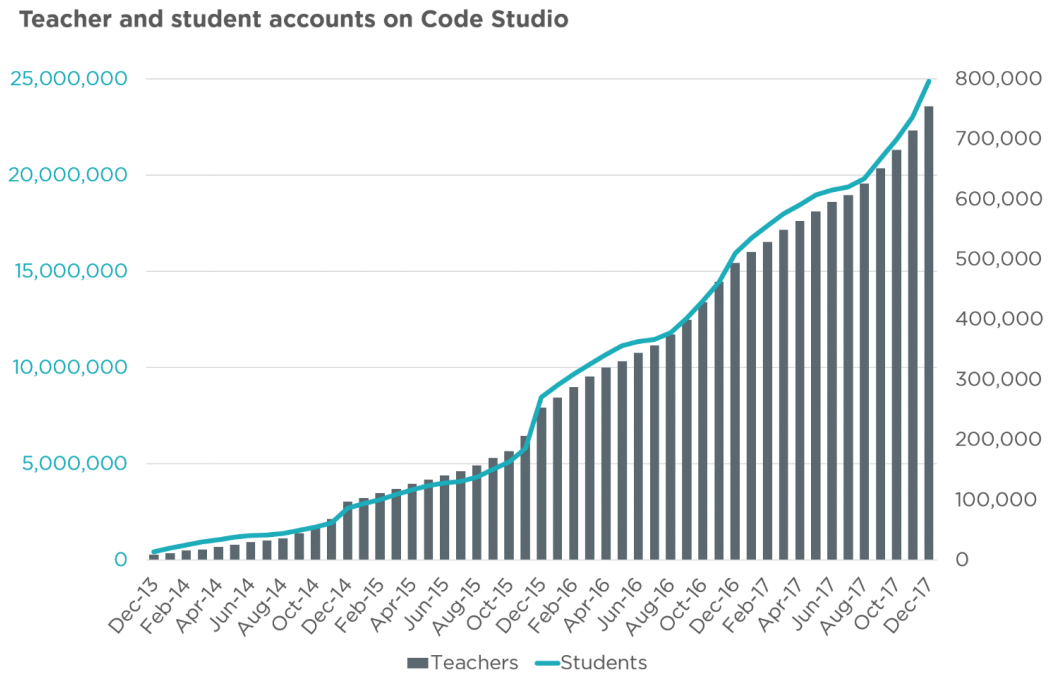


Figura 3- Evolução na quantidade de usuários na plataforma CODE.ORG.

Fonte: (CODE, 2019)

Outro evento que impulsionou o campo foi o desenvolvimento de ambientes de programação visual baseados em blocos, como o Scratch, App Inventor, Alice e Blockly. Pesquisas têm demonstrado que esses ambientes, especialmente desenvolvidos para o ensino de programação, oferecem muitos benefícios para os alunos mais jovens em comparação com as linguagens textuais, particularmente para alunos do Ensino Fundamental até o 8º ano (WEINTROP, 2015).

Esse benefício fica evidente quando comparamos as duas representações do mesmo trecho de código em uma dessas plataformas, o Blockly (Figura 4). As estruturas de controle da linguagem textual assumem a forma de blocos que se encaixam. Esses blocos são concebidos de modo a se encaixarem de maneira sintaticamente correta, eliminando os erros de sintaxe

tão comuns nas linguagens textuais. Diferentes tipos de dados e estruturas de controle possuem formas específicas, eliminando a possibilidade de combinações erradas.

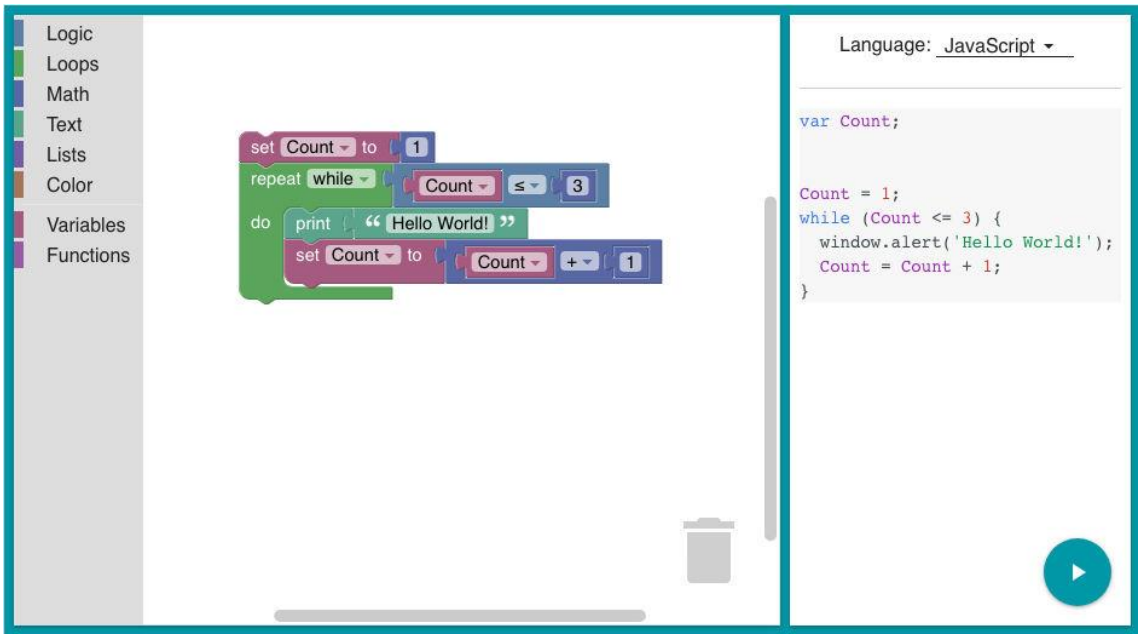


Figura 4 - Abstração de elementos sintáticos textuais através de estruturas gráficas em blocos no ambiente Blockly.

Fonte: O autor (2017)

Em amplo mapeamento do estado da arte do desenvolvimento do PComp no Brasil, Araújo (2016) comprova a predominância das estratégias de ensino através desses ambientes de programação (Figura 5).

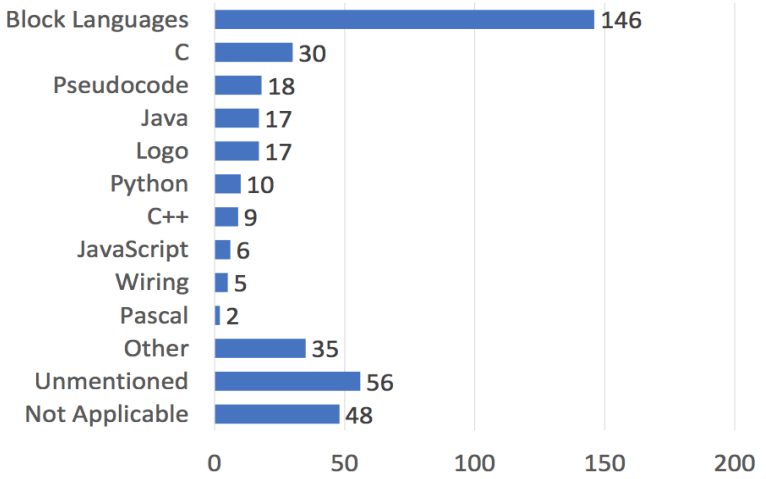


Figura 5 - Quantidade de artigos por linguagem/ambiente de programação.

Fonte: Araújo (2016)

O site da plataforma mais utilizada, o Scratch, por exemplo, exibe estatísticas impressionantes de utilização. Em dezembro de 2018 o site contabilizava mais de 37 milhões de projetos criados por 35 milhões de usuários (SCRATCH, 2018). A Figura 6 mostra o incremento mensal de novos usuários, projetos e comentários na plataforma.

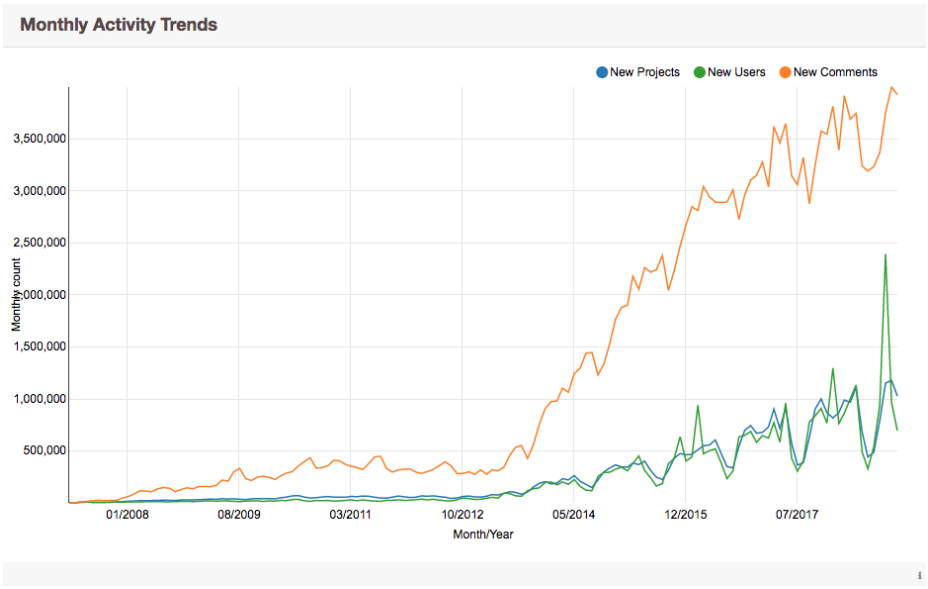


Figura 6- Evolução mensal de novos usuários, projetos e comentários no ambiente online do Scratch..

Fonte: Araújo (2016).

A partir desse contexto, estabelecemos como tema de nossa pesquisa, o ensino de computação na Educação Básica, suas motivações e como elas se

materializam em estratégias de ensino através da programação de computadores.

1.2 - Relevância

Na área de políticas públicas de educação, houve, nos últimos anos, um crescente movimento a favor de que o ensino de computação fosse incluído nos currículos das escolas. Em recente levantamento, a fundação CODE.ORG identificou 49 países com iniciativas oficiais de inclusão da CC em seus currículos de Edbas (CODE, 2019).

Seguindo essa tendência, o Conselho Nacional de Educação (CNE), em parceria com a UNESCO, produziu um documento técnico contendo um minucioso estudo sobre o processo de incorporação das Tecnologias Digitais (TD) nos currículos obrigatórios das escolas de EdBas dos países membros da OCDE[3]. A intenção do estudo é subsidiar a construção de políticas educacionais brasileiras que envolvam as TD ao longo da educação básica.

O documento confirma a emergência de novos paradigmas educacionais relacionados à programação, à compreensão da lógica algorítmica, ao desenvolvimento de softwares e à resolução de problemas cotidianos através de recursos computacionais, se referindo à isso pelo termo PComp. Além disso, deixa clara a perspectiva de que a maioria dos países da OCDE está realizando ou tem planos concretos de promover reformas curriculares para implantação do eixo teórico-metodológico ligado ao conceito de PComp.

Em sua recomendação final, o relatório indica que essa dimensão teórica deva ser considerada no desenvolvimento de politicas educacionais brasileiras que envolvam a introdução de tecnologias digitais no currículo da

[3] Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (http://www.oecd.org/).

EdBas, de maneira a possibilitar ao país desenvolver políticas mais contemporâneas no âmbito da melhoria global de seus níveis econômicos, sociais, educacionais e culturais (MEC, 2017).

Ao longo de 2017, a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) participou de três audiências públicas promovidas pelo CNE sugerindo que Computação fosse inserida na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A introdução desse documento da SBC resume bem os princípios que norteiam essa concepção e contribui para estabelecer a relevância do assunto:

> A SBC entende que é fundamental e estratégico para o Brasil que conteúdos de Computação sejam ministrados na Educação Básica. As mudanças feitas hoje nos currículos das escolas se refletirão no futuro da Sociedade Brasileira. O Brasil não pode deixar de considerar as constantes mudanças da Sociedade Mundial. A Computação é uma área que permeia todas as demais áreas do conhecimento, e tem sido um dos fatores que mais acelera a ocorrência destas mudanças. Não é mais possível imaginar uma sociedade na qual os indivíduos não necessitem conhecimentos básicos de Computação, tão importantes para a vida na sociedade contemporânea quanto os conhecimentos básicos de Matemática, Filosofia, Física, ou outras ciências. A Computação provê conhecimentos sobre o mundo digital e também estratégias e artefatos para resolver problemas de alta complexidade, que há poucos anos não seriam solucionáveis (SBC, 2016).

Como resultado, um fragmento da concepção apresentada pela entidade para o ensino de computação na EdBas foi inserido na revisão de dezembro de 2018 da BNCC. No texto, fica clara a preocupação com os impactos dessas transformações na sociedade e sua expressão através de uma articulação com as competências gerais para a esse nível de ensino. Além disso, as diferentes dimensões que caracterizam a computação e as tecnologias digitais são tematizadas, tanto no que diz respeito a conhecimentos e habilidades quanto a atitudes e valores (BNCC, 2018 p. 473).

Esta preocupação, tanto do Governo Federal, quanto da SBC, em relação à introdução da computação na EdBas revela uma visão que reconhece a importância do tema, tanto pelas questões mais pragmáticas, relacionadas ao mercado de trabalho, como em uma perspectiva mais ampla, que a computação figura como uma ferramenta de atuação do aluno sobre o mundo.

1.3 - Caracterização do problema de pesquisa

A CComp é um campo dinâmico em que mudanças são frequentes. É também um campo relativamente jovem e, como tal, sente falta do extenso e abrangente corpo de pesquisa educacional que outras disciplinas possuem. Em consequência disso, fica em desvantagem em relação à outras áreas de estudo que já figuram na EdBas desde os primórdios das ações educacionais organizadas.

Tendo essa perspectiva, podemos entender porque, ao nos depararmos com propostas de ensino de computação tendo como tema central o desenvolvimento do PC, tenhamos que questionar qual das várias formulações será adotada. Além da formulação original de Wing, existem diversas outras, apresentando escopo e ênfase variados em relação aos aspectos pedagógicos e sua relação com variados tópicos em computação (MANNILA, 2014; WALTERS, 2015; MORENO-LEÓN, 2018).

Como constata detalhadamente Mannila (2014), os pesquisadores e praticantes do campo tem dificuldade em encontrar um consenso ao definir o PC. Essas múltiplas especificações, embora sejam ambiciosas e até inspiradoras, não chegam a um acordo em relação ao que deveria ser ensinado ou quais seriam os principais benefícios da prática.

Em função disso, verifica-se, tanto na literatura quanto das iniciativas sociais, certa confusão conceitual entre programação de computadores e CComp. Na maior parte das vezes, o ensino de computação é igualado ao ensino de programação, como se o domínio de uma linguagem fosse suficiente para a apropriação de princípios em computação.

Ao examinar vários mapeamentos e revisões sistemáticas da literatura sobre o ensino de computação na EdBas (BORDINI, 2017; DA SILVA ELOY et al., 2017; GOMES, 2017; BARCELOS, 2015; DE ARAUJO, 2016; ARAUJO, 2018; NASCIMENTO, 2018; HSU, 2018; DOS SB ORTIZ, 2018), fica evidente a ênfase no uso de estratégias envolvendo o ensino introdutório de programação, onde prevalece a utilização de ambientes de programação visual em blocos e concentração de estudos com alunos do Ensino Fundamental.

Em relação aos ambientes de desenvolvimento em blocos, um dos motivos da relativa ausência de estudos tendo o Ensino Médio regular como público alvo, parece ser motivado por certa inadequação desses ambientes na criação de artefatos significativos para essa faixa etária. De acordo com os achados de (WEINTROP, 2015), a hipótese é de que a complexidade do código exigida na construção de aplicações mais sofisticadas e contextualizadas à realidade dos alunos mais velhos torne a utilização dessas linguagens visuais bastante difícil ou até inviável.

De fato, embora várias pesquisas já tenham destacado a eficiência das linguagens visuais em blocos ao facilitar o primeiro contato com a programação de computadores, outras, como a de Seiter (2013) e Hermans (2016), mostram como esse mesmo princípio pode se tornar um fator limitante quando a complexidade do código aumenta.

Em recente levantamento feito com 250.000 projetos do site do Scratch, Aivaloglou (2016) corrobora essa visão ao verificar que o Scratch é efetivamente mais utilizado como um primeiro contato das crianças com a

programação, onde são criados programas e animações interativas simples. O estudo constatou que a maioria dos programas são pequenos e mais de 50% são apenas animações interativas sem nenhum tipo de lógica, como desvios condicionais, por exemplo.

Em acordo com nossa visão, uma das lacunas e oportunidades de progresso identificadas por Blikstein (2018), através de um extenso estudo sobre o estado atual das práticas e das pesquisas em ensino de computação na Educação Básica, é precisamente a que já identificamos:

> (...) mais estudos são necessários para entender como e em que circunstâncias o aprendizado através de linguagens de blocos ou outras simplificações poderiam levar ao uso de ferramentas mais tradicionais de programação, assim colocando os alunos em uma trajetória que inclua experiências mais sofisticadas em computação. Essa parece ser uma das maiores lacunas nas pesquisas de ensino de computação. (BLIKSTEIN, 2018)

Destacamos como fica implícita a tese de que o uso das linguagens de blocos, embora identificadas como um elemento simplificador do ato de programar, não está oportunizando experiências mais sofisticadas em computação. Isso fica evidente quando o autor indaga como poderiam conduzir ao uso de ferramentas mais tradicionais, com as quais essas experiências seriam possíveis. Além disso, como nós, também especula que o problema poderia estar relacionado às estratégias de ensino envolvidas.

Alguns pesquisadores mencionam que os alunos consideram as linguagens baseadas em blocos como pouco realistas, ou seja, desvinculadas de aplicações reais e como isso pode ser desmotivador para os alunos mais velhos. Por outro lado, os benefícios obtidos pela simplificação da sintaxe reduzem significativamente a frustração com a escrita de código, que oferece muitos benefícios em termos de motivação e engajamento (SHAPIRO, 2017 apud BLIKSTEIN, 2018).

Vários pesquisadores destacam a falta da vinculação entre subsídios para o projeto de ferramentas de programação com base em investigações com forte base empírica:

> Existem muitos mitos e histórias felizes, mas em termos de melhores práticas, temos muito pouco na área de ensino de programação. Certamente existem muitas pessoas utilizando os tutoriais do CODE.ORG ou o Scratch, mas existe muito pouca evidência a respeito do que acontece com a qualidade de ensino nesses contextos (Shapiro, 2017 apud Blikstein 2018).

Em suma, identificamos uma lacuna de pesquisa em relação à estratégias de ensino para o Ensino Médio regular que viabilizem experiências em tópicos mais sofisticados em computação. Essa lacuna está relacionada com a adequação dos ambientes de programação utilizados e, mais importante ainda, à definição clara dos objetivos de ensino que estariam orientando as circunstâncias de seleção e utilização desses ambientes. Diante disso, podemos descrever com clareza a inquietação que impulsiona nossa pesquisa:

Como oportunizar experiências mais sofisticadas em computação para alunos do Ensino Médio regular através da programação de computadores?

1.4 - Objetivos

1.4.1 - Objetivo principal

Elaborar e propor uma estratégia de ensino para alunos do Ensino Médio da Educação Básica, que possa oportunizar o contato com tópicos mais sofisticados em computação através da programação de computadores.

1.4.2 - Objetivos Específicos

1 - Estruturar uma proposta pedagógica para fundamentar essa estratégia de ensino.

2 - Operacionalizar a proposta no âmbito da programação de computadores.

3 - Verificar a aplicabilidade do ambiente de programação com o público alvo.

2 - Referencial teórico

2.1 - Visão geral

Ao longo das próximas seções, construiremos uma síntese da literatura sobre o tema organizada de acordo com a nossa perspectiva crítica. Sendo assim, o texto não se limitará a apresentar ideias de diferentes autores, mas procurará dialogar com elas: analisando, criticando e, acima de tudo, construindo o nosso posicionamento. Como define Ridley (2008), vamos identificar as teorias e pesquisas anteriores que influenciaram a nossa escolha de tema e veremos como elas, no decorrer deste estudo, vão influenciar nossas escolhas no percurso metodológico.

Como mencionado na introdução, a adoção do ensino de computação na EdBas é uma tendência mundial muito consistente e com perspectivas reais no Brasil. Entretanto, até o momento, esse movimento não conta com um conjunto bem definido de justificativas ou motivações.

A partir dessa constatação, iniciaremos nossa fundamentação teórica procurando identificar as principais motivações por trás das iniciativas de ensino de computação na EdBas (Seção 2.2). Com base nelas e nos princípios fundamentais da ação educacional, vamos elaborar uma articulação pedagógica específica, identificando duas dimensões de análise: sócio-político-pedagógico (Seção 2.3.1) e técnico-científica (Seção 2.3.2). A consolidação dessas dimensões dará origem a um conjunto de objetivos de ensino (Seção 2.3.3). Estabeleceremos o conceito de Fluência Digital como integrador da proposta (Seção 2.4) e, a seguir, faremos a relação desses objetivos com a perspectiva teórica construcionista (Seção 2.5), ao eleger um dos aspectos mais relevantes dessa teoria, o letramento computacional, veremos como isso nos conduzirá à adoção simultânea da perspectiva semiótica (Seção 2.6). Essas duas perspectivas vão embasar, em grande parte, a nossa abordagem metodológica.

2.2 - Motivações para o ensino de computação na Educação Básica

O exame de vários estudos e documentos oficiais em que houve atenção em justificar o ensino de computação na EdBas (HUBWIESER, 2015; VOGEL, 2017; WEBB, 2017 & 2018; BLIKSTEIN, 2018; BNCC, 2018), nos permitiu consolidar uma relação das quatro principais temas:

1. Mercado de trabalho
2. Pensamento Computacional
3. Letramento Computacional
4. Equidade digital

Antes de fazer uma análise crítica em que semelhanças, diferenças, complementaridades e compatibilidades sejam debatidas para a construção de uma concepção de ensino própria, vamos expor e debater cada uma dessas motivações:

2.2.1 - Mercado de trabalho

As motivações ligadas ao mercado de trabalho se baseiam na necessidade de manter uma economia competitiva diante das mudanças provocadas pela evolução tecnológica e se manifesta de duas maneiras: demanda por mais profissionais na área de computação e mais conhecimento em computação necessário em diversas profissões.

Verificam-se importantes influências no mundo da educação por parte de agentes sociais ligados às questões socioeconômicas. O Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum - WEF), por exemplo, no relatório "The Future

of Jobs" (O Futuro do Emprego), argumenta que estamos no início de uma fase de radicais mudanças paradigmáticas, onde desenvolvimentos tecnológicos em áreas como Genética, Inteligência Artificial, Robótica, Nanotecnologia etc., estão se desenvolvendo paralelamente e se potencializando mutuamente (WEF, 2016a).

Esta profunda descontinuidade da matriz tecnológica – cujos contornos atingem diretamente a esfera social, econômica e política – recebe o ambicioso nome de Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0.

Os dados do WEF indicam que mudanças disruptivas nos modelos de negócios poderão impactar profundamente o mercado de trabalho e a sociedade em geral nos próximos anos. Em muitas indústrias e em diversos países, as ocupações ou especialidades mais valorizadas não existiam há 10 ou até 5 anos, e o ritmo desse tipo de mudança tende a aumentar. Estima-se que 65% das crianças entrando no Ensino Fundamental hoje, terão empregos em ocupações que ainda não existem.

No contexto brasileiro, destacamos o projeto Indústria 2027, em que pesquisadores das universidades Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Estadual de Campinas (Unicamp) produziram um diagnóstico para a Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o objetivo de avaliar os impactos de um conjunto de tecnologias emergentes e com alto potencial transformador sobre a competitividade industrial no horizonte de até 10 anos.

O projeto revela um panorama preocupante, pois a posição do país está longe de ser confortável nessa corrida tecnológica: em uma amostra representativa de 759 grandes e médias empresas consultadas em uma pesquisa de campo, apenas 1,6% opera no que se considera ser a fronteira tecnológica, a chamada manufatura avançada ou Indústria 4.0 (Figura 7). A pesquisa conclui que a reversão desse quadro exigirá financiamento para

pesquisa e desenvolvimento, mudanças organizacionais e apoio de políticas públicas, inclusive na área de educação (FAPESP, 2018).

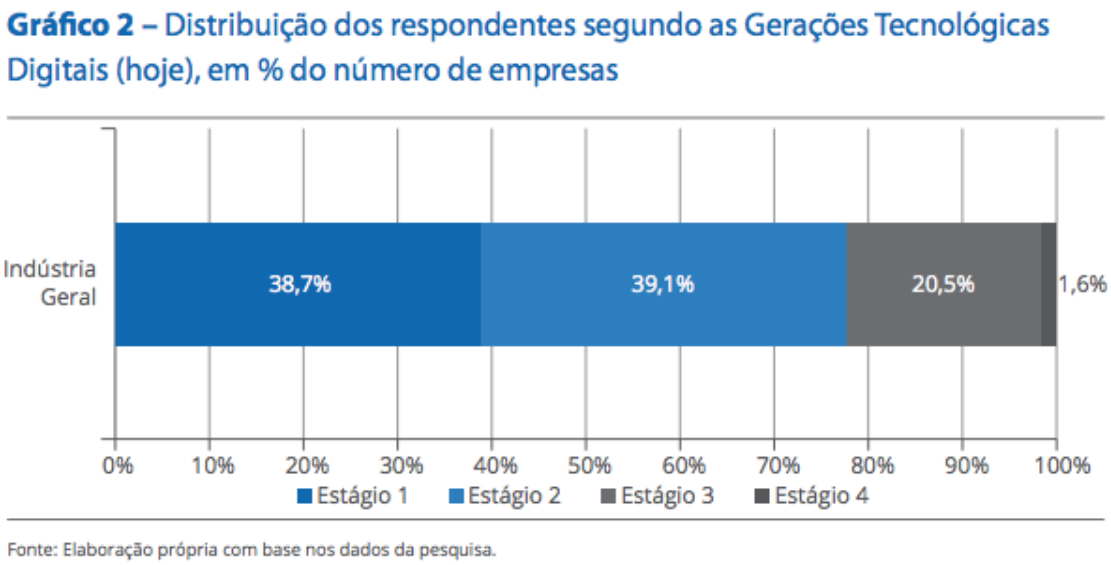


Figura 7-Distribuição em estágios de adoção de tecnologias da indústria brasileira.

Fonte: Indústria 2027 (CNI, 2018)

O protagonismo das tecnologias digitais dentre as tecnologias com grande potencial disruptivo fica evidente nos levantamentos feitos pelo WEF (Figura 8) e pelo projeto Indústria 2027 (Figura 9).

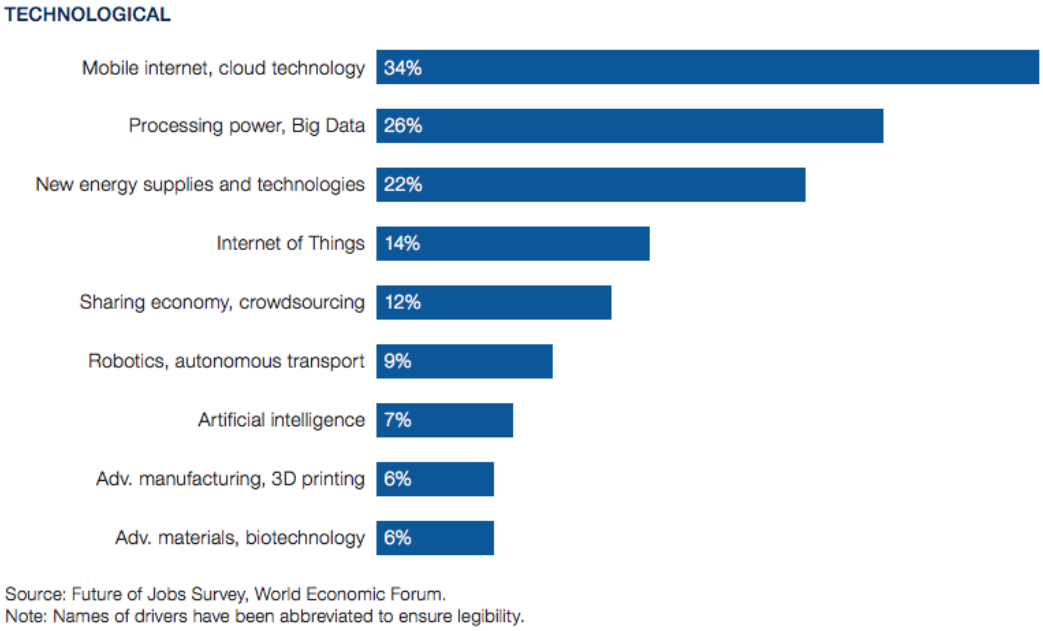


Figura 8 - Principais tendências tecnológicas com potencial para provocar mudanças.

Fonte: Pesquisa sobre o Futuro do Trabalho (WEF, 2016b)

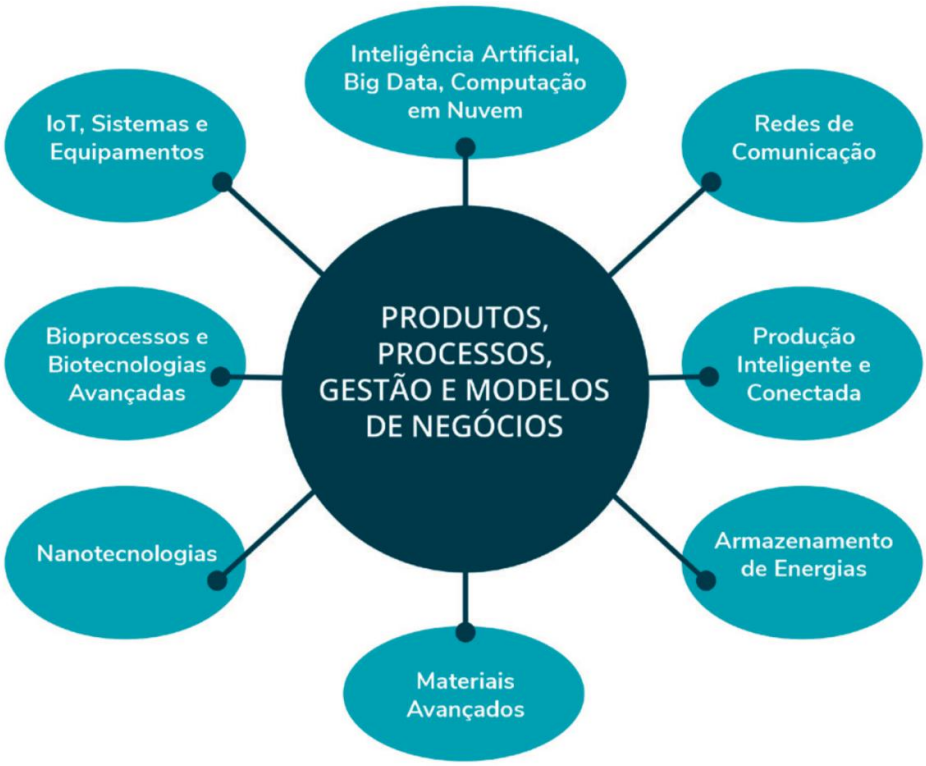


Figura 9 - Principais "clusters" tecnológicos avaliados no estudo Indústria 2027.

Fonte: Indústria 2027 (FAPESP, 2018).

Como se pode perceber através das duas figuras, a maioria das tecnologias com grande potencial disruptivo são instâncias diretas de tecnologias digitais (Big Data, Internet das Coisas, Robótica e Inteligência Artificial) ou estão intimamente relacionadas a elas.

Como resultado, cria-se um clima de urgência para mudanças educacionais. Esse clima pode ser percebido claramente através da predominância dessa linha de argumentação no debate sobre as mudanças de currículo que se fazem necessárias, especialmente em relação ao domínio das tecnologias digitais.

De fato, essa influência se faz sentir de forma explícita no texto mais recente da BNCC, onde é destacada a constante transformação ocasionada pelas tecnologias, impactando diretamente no funcionamento da sociedade e, portanto, no mundo do trabalho. O texto defende que é preciso garantir aos jovens aprendizagens para atuar em uma sociedade em constante mudança, destacando a preparação para profissões que ainda não existem, com o uso de tecnologias que ainda não foram inventadas e na resolução de problemas que ainda não conhecemos. Fechando o assunto, constata que, certamente, grande parte das futuras profissões envolverá, direta ou indiretamente, computação e tecnologias digitais (MEC, 2018).

2.2.2 - Pensamento Computacional

O conceito de PComp tem ganhado muita popularidade por sua associação com iniciativas de ensino de programação. O termo “pensamento computacional” já havia sido mencionado por Papert em seu livro The Children's Machine (1993, p. 184), no contexto de sua pesquisa sobre o desenvolvimento de raciocínio procedural de crianças através da programação

de computadores. Entretanto, ganhou grande notoriedade a partir de um artigo de Wing (2006), em que é sugerido que, ao ensino usual de leitura, escrita e aritmética, fossem incluídas estratégias de ensino envolvendo o desenvolvimento do PC para todas as crianças. No artigo, ela descreve uma abordagem abrangente que expõe os alunos aos princípios da computação no contexto das áreas temáticas do ensino cotidiano. O objetivo geral é que o PC faça parte do desenvolvimento das habilidades analíticas das crianças de forma associada ao ensino de conteúdos comuns, como a escrita e a aritmética, por exemplo.

Em termos educacionais, a essência do PC envolve estimular a habilidade de identificar subproblemas mais fáceis (familiares ou mais compreensíveis) a partir de problemas complexos (decomposição do problema), usando uma sequência de etapas para resolvê-los (algoritmos), vislumbrando como a solução poderia ser transferida para problemas semelhantes (abstração), e, finalmente, determinar se um computador pode nos ajudar mais eficientemente a resolver esses problemas (automação). Essas etapas são fundamentais para os processos em CComp, mas seu poder e utilidade vão muito além de qualquer disciplina única. Mishra e Yadav (2013), por exemplo, argumentaram que o PC pode estimular a criatividade a ponto de fazer com que esses alunos deixem de ser meros consumidores de tecnologia, permitindo que construam ferramentas que podem ter um impacto significativo sobre a sociedade.

Ilustrando essa essência, uma das definições mais aceitas de PC é descrição operacional criada pela Computer Science Teachers Association (CSTA) em (ISTE, 2011), como um processo de solução de problemas que inclui algumas características como:

a) formalizar problemas;
b) organizar logicamente e analisar dados;
c) representar dados por meio de abstrações;

d) automatizar soluções por meio de algoritmos;
e) identificar, analisar e implementar possíveis soluções;
f) generalizar e converter a solução de um problema para resolver uma ampla variedade de problemas.

Essas características devem ser embasadas por um conjunto de atitudes que são essenciais (ISTE, 2011):

a) confiança em lidar com a complexidade;
b) persistência para problemas difíceis;
c) tolerância com a ambiguidade;
d) habilidade para trabalhar um problema do início ao fim;
e) habilidade para comunicar e trabalhar com outros para atingir um objetivo comum.

O conceito de PC vem se desenvolvendo ao longo do tempo e se tornando mais abrangente. A própria Jeanette Wing, alguns anos depois do artigo inicial de 2006, apresentou uma nova definição, mais abrangente, que ficou conhecida como a definição de “Cuny-Snyder-Wing”:

> O processo de pensamento envolvido na formulação de problemas e de suas soluções de maneira que essas soluções estejam representadas de forma a poderem ser efetivamente executadas por um agente processador de informações (Cuny; Snyder; Wing, 2010).

Corroborando essa visão, a BNCC, na seção "As tecnologias digitais e a computação", conceitua o PC de forma resumida, mas essencialmente relacionada ao quadro que estamos desenhando:

> Pensamento Computacional: envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e

> sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos; (BRASIL 2017 p. 474)

Como citado no início desta seção, Papert utilizou o termo PC muito antes das iniciativas atuais, mas o fato importante é que ele pretendia definir algo fundamentalmente diferente. Desde a criação da linguagem LOGO nos anos 1960, Papert já destacava a importância da atividade de programação como uma ferramenta epistêmica, ou seja, proporcionando aos alunos a possibilidade de “pensar com” os computadores e “pensar sobre” o próprio pensar. Nas palavras do próprio Papert (1971, p.3), o aluno seria capaz "de articular o trabalho de sua própria mente e, particularmente, a interação entre ela e a realidade no decurso da aprendizagem e do pensamento".

Papert defendia a tese de que os alunos, ao adquirirem a prática de refletir sobre o seu próprio pensar através do uso dessas tecnologias, poderiam desenvolver habilidades cognitivas que poderiam ser transferidas para outros domínios de conhecimento. Como relata Voogt (2015), embora as pesquisas com a linguagem LOGO à época tenham sido decididamente inconclusivas, pesquisas mais recentes já encontraram resultados diferenciados. Nessas pesquisas, se começa a encaminhar a questão de outra forma, onde tipos de transferência desse tipo de competência são verificados, mas de maneira diferenciada em função do contexto de ensino utilizado. Essas pesquisas apontam para o fato de que o ato de programar computadores em si seria um de vários contextos possíveis de uso de tecnologias digitais em que o desenvolvimento desse tipo de transferência seria possível e destacam o papel da metodologia de ensino como um grande diferencial.

2.2.3 - Letramento Computacional

O pesquisador construcionista Andrea diSessa, contemporâneo de Papert, define sua visão do papel da computação nos processos de ensino e aprendizagem através do conceito de Letramento Computacional (LComp). O

LComp seria um novo tipo de letramento com efeito transformador na essência de várias disciplinas científicas. Nesse contexto, ele destaca que o termo letramento não deve ser interpretado como um entendimento casual, como foi muito utilizado nos primórdios da inserção de computadores na educação. Muito pelo contrário, a intenção é estabelecer um paralelo com o letramento textual, que representa uma das maiores e mais fundamentais conquistas da civilização moderna. De fato, o letramento textual permeia todas as atividades intelectuais e ocupa grande parte das atividades escolares (DISESSA, 2018).

O autor prossegue definindo um letramento como sendo a adoção, por parte de um grupo social, de uma determinada infraestrutura representacional para embasar atividades intelectuais. Em consequência disso, um letramento depende dessa forma particular de representação, pois ela determina o que pode ou não ser representado. Adicionalmente, destaca como o surgimento de um novo letramento se constitui com um longo e complexo processo sociocultural, que não pode ser planejado ou simulado.

Para descrever o efeito de uma mudança de infraestrutura representacional, o autor exemplifica através da transição que ocorreu nas representações numéricas, com a substituição dos algarismos romanos pelo sistema de notação arábico. Através do sistema romano, as operações aritméticas mais simples se transformam em tarefas complexas ou até impossíveis. Entretanto, com a mudança do sistema de representação, tornam-se viáveis, sendo que as mais simples podem até ser realizadas mentalmente. A partir desse fato, uma série de tarefas é simplificada com enormes consequências sociais.

Finalizando sua definição, diSessa observa que todo esquema de representação possui vantagens e desvantagens, uma vez que pode oferecer grandes simplificações, mas também pode apresentar "pontos cegos", tornando-se inútil em certos contextos. Essa questão vai depender essencialmente do contexto de utilização e, sendo assim, finaliza elaborando

sobre o papel crítico do contexto social, exemplificando que, talvez, antes do surgimento do comércio, ninguém teria muito interesse na aritmética.

Horn (2017, apud BLIKSTEIN, 2018) concorda com esse princípio e argumenta que o papel do letramento computacional é embasar o uso da computação em diferentes contextos. Ele ilustra esse princípio especulando como um poeta, um jornalista ou um pesquisador irão se apropriar da mídia computacional de maneiras muito diversas, assim como acontece com outras formas de letramento, como o textual.

Dessa forma, como definido por DiSessa (2018), o letramento computacional não é uma habilidade nova ou algum tipo de estratégia para resolver problemas, mas sim, um conjunto de elementos cognitivos, materiais e sociais geradores de novas maneiras de pensar e aprender, ou seja, uma verdadeira ferramenta epistêmica. Sua função é instrumentalizar novos tipos de operações mentais e representações de conhecimento, ou seja, de criar novas "literaturas", que oportunizem novas maneiras de expressão, alterando a maneira como as pessoas executam tarefas cognitivas.

2.2.4 - Equidade social

Como apontam Blikstein (2018) e Vogel (2017), pesquisadores da área e agentes educacionais envolvidos no ensino de computação, concordam que o conhecimento em computação será um requisito para a compreensão do impacto dessas tecnologias na sociedade e, portanto, para a participação cívica.

Em seu levantamento com profissionais de educação, Vogel (2017), evidenciou percepções de que o conhecimento em computação de grupos ou indivíduos está fortemente relacionado ao seu empoderamento social. Além

disso, vários depoimentos relacionaram o conhecimento em computação como um meio de promover justiça social, por possibilitar o desenvolvimento de tecnologias para amparar movimentos sociais ligados à temas e valores de grupos minoritários.

Corroborando essa visão, Buechley (apud COOLER, 2016) considera que, até mesmo as formas mais convencionais de participação cívica necessitarão de algum entendimento de computação. A vida em um mundo mediado pela computação requer que as pessoas entendam como esses sistemas funcionam e o seu papel no contato com eles, como impactam nas suas vidas, na vida política, econômica e nas relações sociais.

Em seu relatório sobre o letramento informacional, a UNESCO (2013) argumenta que, nas sociedades do conhecimento, a alfabetização midiática e informacional é fundamental para melhorar o acesso à informação e ao conhecimento, à liberdade de expressão e à educação de qualidade. Democracia e liberdade de expressão não podem ser contempladas sem pensar a mídia, uma esfera pública e de vital importância para o exercício da democracia. Quando falamos de liberdade de expressão, mídia e informação, devemos perceber que alfabetização midiática e informacional é uma competência essencial em um ambiente comunicativo em rápida evolução. A alfabetização em mídia e informação torna-se um pré-requisito importante para o exercício consciente da cidadania na sociedade do conhecimento.

Refletindo esse contexto, a BNCC (2018, p. 474) relaciona a computação com aprendizagens voltadas a uma participação mais consciente e democrática por meio das tecnologias digitais, pois supõe, através dela, a efetiva compreensão dos impactos da revolução digital e dos avanços do mundo digital na sociedade contemporânea. O texto destaca também a necessidade de construção de uma atitude crítica, ética e responsável em relação à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais e, também, à fluência no

uso da tecnologia digital para expressão de soluções e manifestações culturais de forma refletida e contextualizada.

2.3 - Articulação pedagógica para o Educação Básica

Foram identificadas até aqui, as principais motivações para o ensino de computação na Educação Básica. Nossa tarefa agora é adotar essa discussão como pressuposto para a especificação clara dos objetivos de ensino que vão ajudar a definir a abordagem pedagógica que, por sua vez, guiará o desenho de uma proposta de ensino.

Partindo do pressuposto de que não são as tecnologias em si que promovem modelos educativos inovadores, mas as abordagens pedagógicas adotadas e a visão de formação implicadas nesse processo, veremos, mais adiante, como essas elaborações vão orientar a escolha das opções tecnológicas mais apropriadas.

Antes de planificar qualquer ação educacional concreta, se faz necessário estabelecer as premissas que irão compor a proposta pedagógica, pois ela é o pilar mais importante da gestão escolar. É através dessas premissas que são definidas as diretrizes para a atividade-fim de uma escola: a formação pessoal e acadêmica dos seus alunos.

Nesse sentido, o projeto educativo busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da sociedade. Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo (VEIGA, 2013).

Inspirados por essa perspectiva tão característica da Educação Básica, vamos encaminhar essa articulação a partir das motivações evidenciadas na seção anterior, tanto do ponto de vista das forças sociais que os originam, quanto das dimensões tecnológica e científica envolvidas, pois esse é pressuposto para que o projeto pedagógico se constitua de forma coerente, dando origem ao projeto curricular e, como consequência, ao detalhamento do conteúdo programático e da estratégia de ensino.

No contexto do ensino da computação e, seguindo esse método de planejamento, duas dimensões vão emergir: sócio-político-pedagógico[4] e técnico-científica.

2.3.1 - Dimensão sócio-político-pedagógico

A partir da contextualização e examinando as motivações já evidenciadas, fica clara a influência dos aspectos socioeconômicos, representados pelas ações de diversos agentes sociais como o WEF e CNI. Essas inciativas, apoiadas por grandes empresas e instituições com diversos fins, têm como base a ênfase no ensino de técnicas de programação e preocupam-se mais com a formação precoce de programadores do que com o desenvolvimento das diversas habilidades cognitivas e demais benefícios observados por pesquisadores como Seymour Papert, desde a década de 1970, e as habilidades descritas nas concepções mais recentes e elaboradas do próprio PComp.

A primeira concepção de PC, por exemplo, aparece providencialmente em 2006, ano que marcava uma sequência de cinco anos em que a quantidade de alunos matriculados em cursos da área de computação declinava

[4] Optamos pelo termo composto para evidenciar nossa visão de relação coordenada e indissociável desses aspectos.

rapidamente nos EUA (Figura X). Vários fatores contribuíram para a retomada na procura por esses cursos, como o desenvolvimento das tecnologias da WEB 2.0[5]. Em todo caso, lembrando a posição de Wing, à época, diretora da área de Computação da NSF, órgão ligado ao governo Norte Americano, poder-se-ia conjecturar que o conceito de PC possa ter sido criado como uma forma de propaganda.

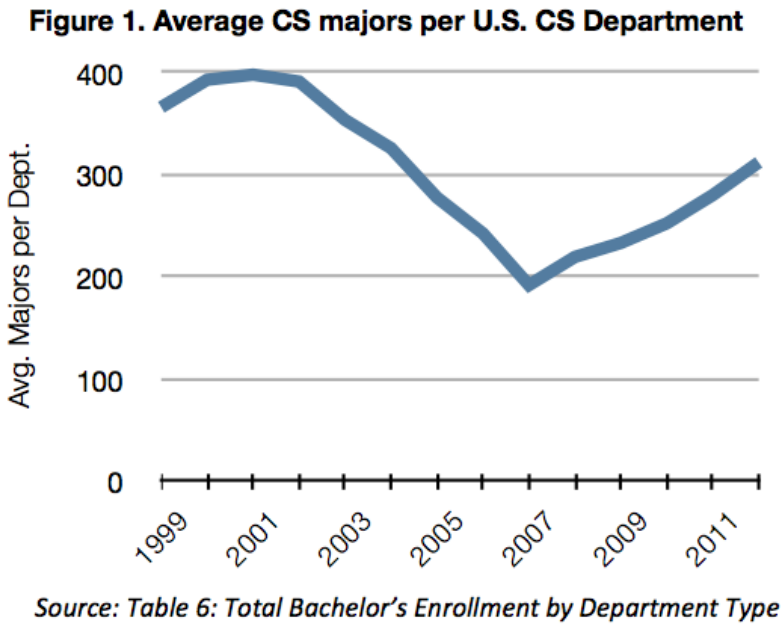


Figura 10 - Evolução de matrículas em cursos de bacharelado em CC.

Fonte: Zweben (2011)

De fato, a própria Jeanette Wing (2017) afirma:

> No início dos anos 2000, a área da Ciência da Computação experimentou momentos de pânico. As matrículas estavam em queda. Os departamentos de Ciência da Computação haviam parado de

[5] Web 2.0 é um termo popularizado a partir de 2004 pela empresa americana O'Reilly Media para designar uma segunda geração de comunidades e serviços, tendo como conceito a "Web enquanto plataforma", envolvendo wikis, redes sociais,e blogs (DANTAS, 2019)

> contratar. Uma das razões que me levaram a escrever o artigo sobre Pensamento Computacional em 2006 foi o de injetar algum pensamento positivo na nossa comunidade. Ao invés de lamentar o declínio de interesse na área, eu queria gritar para o mundo sobre o prazer que há na computação e, mais importante ainda, sobre a importância do campo. Certamente, as matrículas atualmente estão (novamente) em alta. A demanda por graduados com habilidades na área de computação excede a oferta, sendo comuns propostas com altos salários aos bacharéis em computação (WING, 2017).

Não é nossa intenção demonizar essas iniciativas taxando-as de utilitaristas e insinuar que estariam exclusivamente dedicadas à satisfazer o mercado, pois reconhecemos mérito nas concepções mais recentes do PC e consideramos que a teoria por trás do conceito é suficientemente sólida, entretanto, considerando a dimensão em análise, é importante ter uma perspectiva mais ampla da questão.

De fato, a essa motivação inicial, se somam os resultados de vários mapeamentos e revisões sistemáticas da literatura que citamos na definição do nosso problema de pesquisa. Esse conjunto aponta para a predominância de estratégias de ensino calcadas em concepções de PC, que, na prática, se constituem como treinamento em programação, assim restringindo o alcance desses processos em termos educacionais.

A partir dessa ideia, encaminhando nossa articulação pedagógica, vamos recorrer, inicialmente, ao texto da BNCC, especialmente na parte em que estipula a visão geral dos objetivos de ensino da etapa do Ensino Médio:

> (...) o Ensino Médio deve atender às necessidades de formação geral indispensáveis ao exercício da cidadania e construir aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea (BNCC, 2018, p. 14).

Especificamente na seção que define as finalidades do Ensino Médio na contemporaneidade (BNCC, 2018, p. 465), o texto afirma que as iniciativas de ensino devem favorecer a preparação básica para o trabalho e a cidadania, o que não significa a profissionalização precoce ou precária dos jovens ou o atendimento das necessidades imediatas do mercado de trabalho. Ao contrário, supõe o desenvolvimento de competências que possibilitem aos estudantes inserir-se de forma ativa, crítica, criativa e responsável em um mundo do trabalho cada vez mais complexo e imprevisível, criando possibilidades para viabilizar seu projeto de vida e continuar aprendendo, de modo a ser capazes de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores.

Adicionalmente, o texto da BNCC define que a escola que acolhe as juventudes precisa se estruturar de maneira a garantir a contextualização dos conhecimentos, articulando as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, assim viabilizando o acesso dos estudantes às bases científicas e tecnológicas dos processos de produção do mundo contemporâneo, relacionando teoria e pratica – ou o conhecimento teórico à resolução de problemas da realidade social, cultural ou natural (BNCC, 2018).

Evidencia-se, portanto, uma aparente dicotomia entre uma proposta educacional que visa o empoderamento dos alunos, através do desenvolvimento de cidadãos críticos e autônomos, e a prevalência de ações educacionais demasiadamente focadas no atendimento imediatista de necessidades de mercado.

Especialmente no contexto da educação brasileira, essa dicotomia fica muito evidente na confrontação com uma visão freiriana de educação, eminentemente libertadora e emancipatória, e que visa a autonomia do educando.

Freire faz relação entre liberdade, educação e consciência critica, ao expor que “uma educação que procura desenvolver a tomada de consciência e a atitude critica, (...) liberta-o [o homem] em lugar de submetê-lo, de domesticá-lo, de adaptá-lo (...)” (FREIRE, 1979, p.19). Além disso, a cultura é descrita como a contribuição do homem para o mundo, para a humanidade, como sendo o fruto de suas ações como homem e de suas relações com outros homens. Assim, o homem é “fazedor” de cultura e também de história. Portanto, a educação deve ser voltada a fazer do homem um sujeito, criador de sua cultura e sua história.

O princípio que mais nos anima nessa articulação vem desse grande educador, quando enfatiza a necessidade de uma reflexão crítica sobre a prática educativa, sem a qual a teoria pode se tornar apenas discurso e a prática uma reprodução alienada, sem questionamentos.

Mesmo assim, aliviando essa possível tensão, o próprio Paulo Freire vem em nosso auxílio ao afirmar que sua concepção de educação libertadora:

> ...jamais dicotomiza o homem do mundo.
>
> [...]
>
> Afirma e se baseia na realidade permanentemente mutável. Não só respeita a vocação ontológica do homem de ser mais, como se encaminha para esse objetivo. Estimula a criatividade humana. Tem do saber uma visão crítica; sabe que todo o saber se encontra submetido a condicionamentos histórico-sociológicos. Sabe que não há saber sem a busca inquieta, sem a aventura do risco de criar. Reconhece que o homem se faz homem na medida em que, no processo de sua hominização até sua humanização, é capaz de admirar o mundo. É capaz de, despreendendo-se dele, conservar-se nele e com ele; e, objetivando-o, transformá- lo. Sabe que é precisamente porque pode transformar o mundo que o homem é o ser da práxis ou um ser que é práxis. Reconhece o homem como um ser histórico. Desmistifica a realidade, razão por que não teme a sua desocultação. (FREIRE, 1997, p. 15)

Complementando o raciocínio acima e, mais uma vez, usando as palavras de Paulo Freire (1997) para estabelecer nosso ponto de vista, queremos evitar nos situar em um dos dois extremos descritos por ele: de um lado, a compreensão mecanicista da História, que reduz a consciência a puro reflexo da materialidade, e de outro, o subjetivismo idealista, que hipertrofia o papel da consciência no acontecer histórico.

Consideramos que a dimensão pedagógica freireana, especialmente com exposta na sua obra que trata da Pedagogia da Autonomia, vem apoiar o texto da BNCC nas suas concepções mais amplas de ensino e formação. O mesmo autor, surpreendentemente, também nos auxilia a resolver essa dicotomia e nos mostra um caminho possível. Nossa interpretação desse caminho é, sem desconsiderar o contexto social, descartando-o, levá-lo em consideração, mas sob uma perspectiva pedagógica que dê a devida ênfase a formação dos educandos para a autonomia.

2.3.2 - Dimensão técnico-científica

> "Whereas the short-term impact of AI depends on who controls it, the long-term impact depends on whether it can be controlled at all."
>
> Stephen Hawking

A leitura de várias fontes confiáveis sobre o estado da arte do campo tecnológico confirma o protagonismo das tecnologias digitais. A revista MIT Technology Review[6], por exemplo, publica anualmente uma lista das dez tecnologias mais inovadoras e promissoras. Em edições passadas, foi capaz de prever inovações importantes, como os algoritmos de Aprendizado

[6] MIT Technology Review - Revista de atualidades em tecnologia e inovação produzida pelo MIT desde 1899

Profundo[7], a criação de assistentes pessoais com processamento de linguagem natural como o Siri da Apple, etc..

Em uma retrospectiva dos últimos anos, os editores perceberam uma tendência muito clara: a inclusão crescente de avanços na área de Inteligência Artificial. Na lista mais recente, sete das dez tecnologias mais promissoras são tecnologias digitais, sendo que a Inteligência Artificial, por si só, representa 30% e frequentemente está associada às demais:

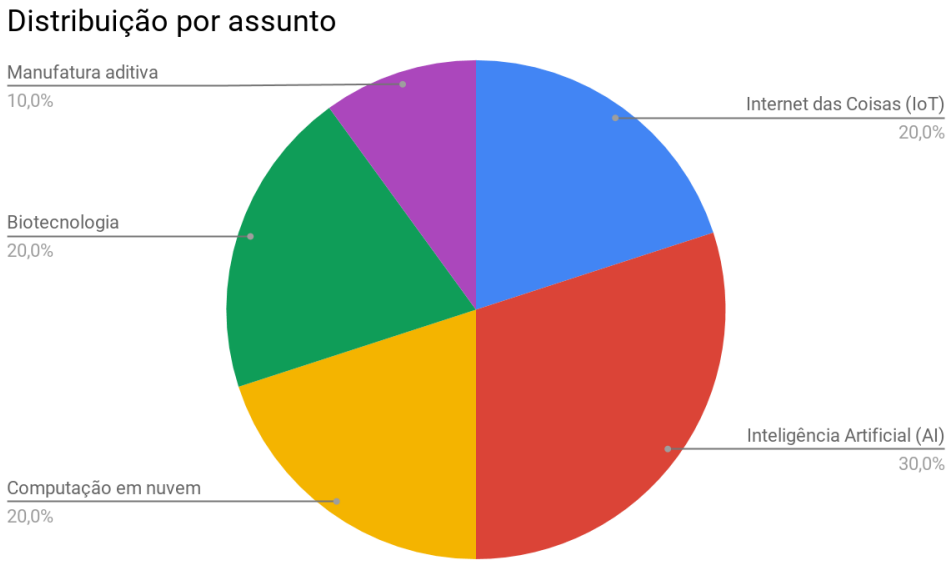


Figura 11 - Distribuição por assunto das 10 tecnologias mais promissoras.

Fonte: O autor (2018)

De fato, as tecnologias mais promissoras e que já podem ser utilizadas hoje com relativa facilidade em função da grande oferta de serviços e produtos, são as relacionadas à computação em nuvem, Big Data, Internet das Coisas e Inteligência Artificial. Na verdade, na maior parte das abordagens, essas três tecnologias aparecem combinadas, ampliando e intensificando seus efeitos.

[7] O Aprendizado de Máquina explora o estudo e construção de algoritmos que podem aprender de seus erros e fazer previsões sobre dados.

Como prova disso, a exemplo do que já vem acontecendo há algum tempo com a oferta de aplicativos de escritório em nuvem como o Google Docs ou Microsoft 365, destacamos as recentes ofertas de Inteligência Artificial como um serviço em nuvem (AIaaS - Artificial Intelligence as a Service): IBM Watson[8], Microsoft Cognitive Services[9] e Google Cloud AI[10].

Até o final de 2019, espera-se que os dispositivos físicos que compõem a Internet das Coisas (IoT) superem os dispositivos móveis como o tipo principal de dispositivos conectados à grande rede mundial. A projeção é de que esses dispositivos representarão 16 bilhões dos 28 bilhões de dispositivos conectados até 2021 (ERICCSON, 2016). O crescimento explosivo deste cenário de computação ubíqua, com integração de computadores e objetos conectados ao nosso cotidiano, terá efeito profundo sobre a sociedade.

A chave para o domínio dessas tecnologias ainda é a programação e, como já evidenciado na introdução, são as linguagens visuais baseadas em blocos que predominam entre as estratégias de ensino na Educação Básica. Entretanto, embora tenham muito sucesso na introdução ao mundo da programação, verificamos que existem fortes indícios de que os alunos não atingem níveis elevados de elaboração de código através dessas plataformas, o que sinaliza a necessidade de buscar alternativas.

Pesquisando por possíveis encaminhamentos, identificamos que, no âmbito da CComp, o paradigma de programação imperativa e procedural[11],

[8] https://www.ibm.com/watson
[9] https://azure.microsoft.com/pt-br/services/cognitive-services/
[10] https://cloud.google.com/products/machine-learning/
[11] O Paradigma Imperativo é baseado na arquitetura de Von Neumann. É o primeiro paradigma a existir e até hoje é o dominante. Esse paradigma segue o conceito de um estado e de ações que manipulam esse
estado, nele encontramos procedimentos que servem de mecanismos de estruturação. Podemos denominá-lo de procedural por incluir sub-rotinas ou procedimentos para estruturação (JUNGTHON, 2016).

implementado também nessas plataformas, está sendo desafiado por elementos de outros paradigmas, notadamente o declarativo. É cada vez mais comum a incorporação de aspectos ligados ao conceito de programação funcional ou com orientação a fluxo em linguagens de programação originalmente ligadas exclusivamente ao paradigma imperativo.

Exemplificando essa tendência, em recente revisão do estado da arte do paradigma de programação funcional, Wälter (2019) constata que a maneira de desenvolver aplicações WEB e dispositivos Móveis está em constante evolução e que as vantagens oferecidas pelas linguagens funcionais são evidenciadas pela adoção crescente de aspectos funcionais em diversas linguagens. Esse fenômeno está fazendo com que linguagens ligadas tradicionalmente ao paradigma imperativo procedural, se transformem em linguagens híbridas, através da combinação de aspectos oriundos de múltiplos paradigmas.

Staff (2016) exemplifica essa perspectiva ao descrever como uma das bibliotecas de criação de interfaces mais utilizadas atualmente, o React[12], se constitui através de um ambiente que utiliza amplamente esquemas de programação funcional, embora seja implementada através de uma linguagem que pertence ao paradigma imperativo e procedural.

Em seu estudo sobre a evolução das linguagens de programação, Smaragdakis (2019) avalia que a crescente necessidade de atingir níveis mais altos de produtividade vai exigir mudanças radicais nos níveis de abstração oferecidos por essas linguagens.

Essa relação entre produtividade e abstração tem estreita ligação com a tese de "lógica primeiro e sintaxe depois" que embasa o desenvolvimento de diversas plataforma e linguagens de programação com fins educacionais como Scratch e Blockly. O objetivo é dispensar o contato com detalhes de sintaxe e

[12] https://reactjs.org/

concentrar o esforço cognitivo na estrutura das relações semânticas presentes nos blocos para facilitar a produção de soluções computacionais. Identificamos na produção científica mais recente algumas iniciativas nesse sentido, como o projeto de linguagem CodeMapper de Vanvorce (2019), em que os alunos conseguem construir lógica computacional através da montagem de módulos visuais.

Nos ajudando a consolidar esse raciocínio, Balll e Zorn, citados por Yuen (2019), em seu estudo de ensino de programação utilizando uma linguagem declarativa, sugerem que os educadores envolvidos no ensino de computação deveriam dar a devida atenção à esta questão evolutiva das linguagens de programação. Os futuros cientistas da computação deveriam ser preparados com ênfase nos princípios fundamentais envolvidos na lógica e especificação formal exigidas no projeto e implementação dos sistemas computacionais complexos que serão necessários no futuro. Seus resultados mostram que alunos do Ensino Médio foram capazes de se concentrar nos aspectos-chave relacionados com abstração, representação de dados e lógica ao solucionar problemas no contexto das atividades desenvolvidas. Esse tipo de resultado indica a viabilidade de utilizar linguagens do paradigma declarativo em cursos introdutórios de computação.

Em suas conclusões, Yuen (2019) comenta como essas experiências bem sucedidas deveriam chamar a atenção para a precocidade com que é viável ensinar esses alunos no contexto de outros paradigmas de programação, como o declarativo, e como isso poderia expandir as suas concepções iniciais em relação à computação, estimulando o raciocínio abstrato e formulação de estratégias para a resolução de problemas.

Em acordo com essa tendência, verificamos que o campo da Inteligência Artificial (IA) está adotando tais mudanças de paradigma em função de limitações impostas pelos meios tradicionais de programação. Plataformas de IA como o TensorFlow, da Google, utilizam cada vez mais o paradigma de

programação declarativo. Isso permite que os pesquisadores se concentrem nas definições do que precisa ser computado em nível simbólico, livrando-os da necessidade de descrever com muitos detalhes exatamente como e em que ordem essas operações deveriam ser executadas, como seria o caso em um ambiente de programação estritamente imperativo (RAMPASEK, 2016).

Essa tendência se explica ao considerar como várias tarefas na área de IA são demasiadamente complexas para serem ensinadas antecipadamente à um computador através de um sistema rígido de regras, como se configura uma sequência de instruções em um programa tradicional. Um bom exemplo disso é a identificação de elementos visuais em imagens digitais, pois, considerando a enorme variedade de possibilidades representada pelos detalhes em cada imagem, seria impossível especificar em código todas as condicionantes que levariam à uma identificação confiável.

Com o advento de técnicas avançadas de IA como Aprendizado de Máquina[13] (Machine Learning) e Aprendizado Profundo[14] (Deep Learning), o programador fica dispensado de estipular as regras para que o computador tome esse tipo de decisão. Ao invés disso, ele fornece um conjunto de dados específicos para alimentar algoritmos em um processo contínuo e interativo de treinamento e otimização. Dessa maneira, um modelo de AM pode deduzir a partir dos dados quais características e padrões são os mais importantes sem que uma pessoa tenha que especificá-los explicitamente. Muitos modelos já superam humanos nessa tarefa, conseguindo destacar características e detalhes não percebidos por eles.

[13] Algoritmo que utiliza dados de entrada para atingir um determinado resultado sem necessariamente ser programado e que se otimiza através da repetição. Esse processo de adaptação é conhecido como treinamento e objetiva poder produzir o mesmo resultado com dados novos (El naqa, 2015).

[14] Aprendizagem Profunda é uma subárea de Aprendizagem de Máquina que investiga técnicas para simular o comportamento do cérebro humano e objetivam produzir representações hierárquicas de alto nível dos dados de entrada por meio de camadas de processamento sequencial em uma rede neural artificial (Bezerra, 2016).

Em recente estudo sobre a identificação de câncer de pulmão em imagens de tomografia, pesquisadores utilizaram algoritmos de AP com resultados mais precisos que a avaliação de seis radiologistas com 20 anos de experiência clínica. Além da eficiência, os pesquisadores verificaram que as lesões foram identificadas de forma mais específica que nas avaliações humanas (ARDILA, 2019).

Alguns autores sugerem que as redes neurais representam o futuro da engenharia de software, pois permitiriam a substituição de programas baseados em código complexo, que é difícil de escrever e manter, por otimizações automatizadas baseadas em avaliações de código obtido de diversas fontes. Segundo Karpathy (2017), o meio clássico de programar, que consiste na escrita de instruções em que o código determina explicitamente o comportamento resultante, será substituído por um novo paradigma, que intitula de "Software 2.0". Nesse novo contexto, as instruções serão escritas de forma bem mais abstrata, como na parametrização de redes neurais.

Sendo assim, "Software 1.0" é o código que escrevemos e "Software 2.0" é o código escrito por um processo de otimização baseado em um conjunto de critérios de avaliação. É provável que seja objeto dessa transição qualquer esquema em que o programa é não trivial e em que se possa medir o seu desempenho repetidamente, pois o processo de otimização tem potencialmente muito mais chance de encontrar código apropriado do que um humano é capaz de escrever.

Entendemos por essa discussão que o impacto mais profundo da IA no campo da programação é decifrar como os humanos percebem, definem e desenvolvem programas de computador. O pesquisador de IA da Google, Pete Warden chega a prever que, em dez anos, a maior parte dos empregos em programação não envolverá a escrita de código (WARDEN, 2017).

Outros autores advogam que os códigos de programação mais triviais, como aqueles que os alunos em contato inicial com essa prática conseguem produzir, se tornarão absolutamente irrelevantes. Muitos alunos que estão sendo treinados em programação hoje, muito provavelmente encontrarão um cenário profissional muito diferente do que se imagina atualmente. Precisaremos de programadores nos moldes atuais por algum tempo e não se vislumbra que a programação será extinta, mas a influência da IA apresenta uma tendência que não pode ser ignorada. Assim como a mecânica Newtoniana não desapareceu com o surgimento da Mecânica Quântica, a programação tende a permanecer relevante como uma ferramenta para explorar o mundo, mas em relação a aplicações complexas e específicas, é possível prever o domínio da IA (TANZ, 2016).

Paralelamente à isso, no contexto mais prático do uso de programação, nota-se um crescente movimento de criação de plataformas de programação visuais que utilizam pouco ou nenhum código escrito ("low-code" ou "no-code") e seus usuários têm sido denominados "citizen developers" (desenvolvedor cidadão), em uma alusão à prática de criação de software por leigos no assunto. Em recente levantamento, Oltrogge (2018) identificou que 11,1% em um universo de 2.291.898 aplicativos gratuitos para a plataforma Android foram criados através de plataformas de desenvolvimento de aplicativos em que pouco ou nenhum código precisou ser "escrito" pelo autor.

Nessa mesma linha, verifica-se franco crescimento de plataformas de integração de serviços online através de APIs[15]. Como define Queirós (2017), essas plataformas estão sendo desenvolvidos para facilitar o problema representado pela necessidade de orquestrar esses diversos serviços em rede

[15] API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseado na Web. A sigla API refere-se ao termo em inglês "Application Programming Interface" que significa em tradução para o português "Interface de Programação de Aplicativos".

para um determinado fim, lembrando os princípios da arquitetura SOA[16]. Bons exemplos desse tipo de plataforma são o Microsoft Flow[17] e o IFTTT[18].

2.3.3 - Visão consolidada dos objetivos de ensino

Consideremos que as dimensões sócio-político-pedagógica e técnico-científica são interdependentes e que seria um erro analisá-las isoladamente. A evolução tecnológica gera contextos de grande potencial disruptivo, mas é, por sua vez, também fruto de movimentos sociais. A partir desse princípio, vamos consolidar as conclusões obtidas na análise dessas duas dimensões e especificar os nossos objetivos de ensino.

Nossa elaboração da dimensão sócio-político-econômica, nos leva a concluir que o objetivo da nossa articulação pedagógica é encontrar um meio-termo, um ponto de equilíbrio. Vamos reconhecer o peso e importância de cada uma das motivações expostas, mas sempre com o cuidado de fugir do utilitarismo, equalizando as questões mais instrumentais com o aspecto formativo mais amplo. Pretendemos, com isso, explorar novas possibilidades e contextualizar nossas práticas de ensino visando a melhor preparação dos alunos para a vida em uma sociedade dominada por tecnologias digitais em rápida evolução, assim, como também contemplar os aspectos levantados no âmbito da Equidade Social.

Pensando nessa linha, podemos perceber como as pesquisas de Papert ainda ecoam em diversas iniciativas atuais que alegam aderência ao princípio mais aceito de PC, mas gerando certo conflito com as pesquisas mais recentes

[16] O termo "Service-Oriented Architecture" (SOA) ou Arquitetura Orientada a Serviços expressa um conceito no qual aplicativos ou rotinas são disponibilizadas como serviços em uma rede de computadores (Internet ou Intranets) de forma independente e se comunicando através de padrões abertos.
[17] https://flow.microsoft.com
[18] https://ifttt.com/

sobre o desenvolvimento e transferência de habilidades cognitivas defendido por ele, ao postular o seu desenvolvimento exclusivamente através do ato de programar. Um dos eventos de maior sucesso na área, o Hora do Código (Hour of Code), citado na introdução, por exemplo, alega que a prática da programação "ajuda a desenvolver habilidades de resolução de problemas, lógica e criatividade" (HOC, 2019).

Nesse sentido, a visão de processo de letramento como descrito por diSessa, que é um desdobramento dessa linha de pesquisa construcionista, nos parece uma concepção que deva receber especial atenção, por se concentrar em aspectos mais profundos da relação entre pessoas e computadores, sendo, em nossa visão, mais propensa a embasar uma perspectiva pedagógica capaz de prover uma formação adaptável às inexoráveis mudanças tecnológicas.

Soares (1998) nos ajuda nesse raciocínio ao expor que existem duas versões do conceito de letramento: a versão fraca e a forte. A versão fraca estaria ligada a mecanismos de adaptação da população às necessidades e exigências sociais do uso da leitura e escrita, simplesmente para "funcionar" em sociedade. Já a versão forte seria revolucionária, crítica, na medida em que colaboraria não para a adaptação do cidadão às exigências sociais, mas para o resgate da autoestima, para construção de identidades fortes, para a potencialização de poderes (empoderamento) dos agentes sociais. Segundo Rojo (2009), essa versão forte do conceito de letramento é “mais próxima do enfoque ideológico e da visão freireana de alfabetização”.

A versão forte de letramento é aquela que melhor descreve a alfabetização freireana, que além de ler e escrever, que são técnicas, ainda era capaz de resgatar a autoestima do homem como produtor de cultura e desenvolver uma leitura crítica de mundo e uma escrita crítica no mundo.

Considerando a dimensão técnico-científica, concluímos que estamos diante de um cenário dominado por tecnologias digitais com grande potencial disruptivo em que a programação de computadores ainda se configura como um meio importante de domínio. No entanto, verificamos que a própria programação de computadores está em evolução, como demonstram os recentes desenvolvimentos de linguagens ligadas ao paradigma declarativo. Nesse sentido, foram citados alguns exemplos promissores de aplicação desse paradigma em pesquisas ligadas ao ensino de programação e aplicações importantes na vanguarda do campo da computação. Além disso, verificamos como os desenvolvimentos mais recentes o campo da IA tem um grande potencial de mudar a programação de computadores como a conhecemos hoje e como isso é especialmente relevante para o público do nosso estudo. Por fim, verificamos que essas mudanças ocorrem paralelamente à aproximação do ato de programar ensejado pelo uso de ferramentas do tipo "low-code", que vem tornando a programação de computadores mais acessível aos usuários em geral.

A partir dessa perspectiva, concluímos que a ênfase na elaboração de código de programação, além de correr o risco de se tornar rapidamente anacrônica, põe em risco os propósitos mais amplos dessa atividade de ensino, pois induz a elaboração de currículos por demais tecnocentrista, fazendo com que o assunto se torne uma disciplina hermética, acessível a poucos, por ser demasiadamente abstrata. A ênfase mal ajustada nas questões técnicas envolvidas no ensino de informática e computação para essa faixa etária pode comprometer sua aplicabilidade, provocando perda de vínculo com a realidade do estudante, gerando desmotivação e contribuindo para a ineficácia no processo de aprendizagem.

A própria tese predominante de PComp versa sobre a adquisição de habilidades cognitivas e novas formas de pensamento, sobre a estruturação do conhecimento e aplicação de técnicas computacionais como formas de resolução de problemas. Essas habilidades podem ser desenvolvidas pela

programação de computadores, no entanto, a mera técnica da programação, sintaxe e comandos não se mostra suficiente para desenvolver essas habilidades.

Sendo assim, nosso objetivo é privilegiar a visão da "lógica primeiro e sintaxe depois", como preconizada pelas linguagens de programação com fins educacionais mais disseminadas, mas de maneira articulada com a percepção de um campo em rápida mutação como evidenciado nos relatos sobre a adoção de diversos paradigmas no âmbito da programação de computadores. Temos também como objetivo ambientar essas práticas através de aplicações que envolvam as tecnologias com maior potencial disruptivo.

Sumarizando nossa visão, recorremos às palavras de Gadotti (apud VEIGA, 2013), quando elabora que, na construção de projetos em escolas, lançamo-nos para diante, com base no que temos, buscando o possível. É antever um futuro diferente do presente:

> Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 2016)

Nessa perspectiva, fica claro o aspecto dinâmico do projeto educativo e seu compromisso com a evolução. Entretanto, o aspecto que nos parece mais importante é de como essa postura corajosa diante das inevitáveis rupturas representadas pelos desenvolvimentos sociais, assume a forma de promessas de melhorias, e de como essa postura torna possível vislumbrar novos campos de ação.

Essa perspectiva nos anima e nos traz confiança em relação ao caminho que escolhemos, no sentido de orientar nossas escolhas com base nas promessas representadas pelas tendências nos desenvolvimentos sociais, científicos e tecnológicos que devem corresponder aos anseios de todo educador na Educação Básica, pois o nosso material de trabalho é o futuro, representado pelas vidas futuras de nossos alunos

2.4 - Fluência Digital como conceito integrador

A partir da análise feita sobre as motivações que impulsionam o ensino de Computação na EdBas em que múltiplos aspectos ligados às dimensões social, pedagógica, econômica, tecnológica e científica foram contemplados, estamos preparados para analisar a questão por uma perspectiva mais ampla.

Como exposto em nossos objetivos de ensino, estamos diante da necessidade de preparar nossos jovens para enfrentar um cenário de crescentes mudanças nas relações sociais, impulsionadas pela adoção de tecnologias com grande potencial disruptivo e com múltiplos vínculos com nas dimensões analisadas.

Considerando como o uso das tecnologias digitais na atualidade transpassa praticamente todas as atividades humanas, com facilidade identificamos essas tecnologias como o fio condutor dessas relações, facilitador dessas interações e, principalmente, considerando seu potencial para estimular mudanças e dinamizar processos, como um grande catalisador no processo de sua implementação. Sendo assim, assumimos a postura de que precisamos instrumentalizar esses jovens com a perspectiva de desenvolver neles o amplo domínio, capacidade plena de apropriação e ressignificação para um uso criativo e inovador.

Consequentemente, fica claro que não é mais o caso de ensinar conteúdos ou treinar usuários na operação ou programação de computadores e no uso de aplicativos nos moldes das concepções clássicas de alfabetização e letramento digital, mas sim de capacitar os indivíduos a se apropriarem desses meios tecnológicos com vistas a realizar da forma mais plena possível o desenvolvimento de suas competências e habilidades. Ao fazer isso, ultrapassamos o conceito de letramento e alfabetização incutido nessas denominações, fazendo com que seja mais adequada a concepção de uma nova espécie de relação, em que o amplo e necessário domínio sobre as essas tecnologias seja claramente estabelecido.

Nesse sentido, uma das definições de competência digital de maior impacto é a oriunda do relatório do Centro Integrado de Pesquisas para a Direção Geral de Educação e Cultura da Comissão Europeia, conhecida pela sigla DIGCOMP, que reflete claramente esse raciocínio:

> A competência digital pode ser definida como o uso autônomo, confiante, crítico das TDICs para atingir objetivos relacionados à aprendizagem, empregabilidade, inclusão ou participação na sociedade. A competência digital é uma competência transversal chave, e sendo assim, nos permite adquirir outras competências chave (linguagem, matemática, aprender a aprender, consciência cultural) e se relaciona com muitas das competências do século XXI.(FERRARI, 2013)

Outra definição que segue a mesma lógica, foi elaborada pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos da América:

> A competência digital é definida pela habilidade de reformular o conhecimento de modo a se expressar criativamente a apropriadamente e a produzir e gerar informação ao invés de simplesmente compreendê-la (NCR, 1999).

Apesar dessas definições de competência digital serem bastante apropriadas, vamos nos referir à outra, anterior à elas, mais ampla e mais afeita ao campo da educação: a fluência digital.

> De modo análogo ao que ocorre nas linguagens naturais, ter fluência em um idioma, assim como na fluência digital, tem grande valor útil na vida diária, causando um efeito catalítico no aprendizado. Para ser considerado fluente em uma língua, é preciso ser capaz de articular uma ideia complexa ou contar uma história envolvente; em outras palavras, deve-se ser capaz de criar coisas. Isso também se aplica à área da tecnologia. Ter fluência digital envolve não apenas saber como usar as ferramentas tecnológicas, mas também saber como construir coisas significativas com essas ferramentas (PAPERT; RESNICK, 1995).

Fica claro, portanto, que esse conceito de Fluência Digital vai muito além das definições associadas aos conhecimentos obtidos naturalmente pelas gerações mais recentes, denominadas de nativos digitais[19], e ao conceito tradicional de alfabetização ou letramento digital.

Como define Resnick (2009), precisamos expandir a noção do que significa ser digitalmente fluente para incluir o projeto e criação de artefatos e não apenas a sua utilização. Apenas a partir disso é que as iniciativas como o desenvolvimento da linguagem Scratch terão alguma chance de atingir todo o seu potencial

Sem surpresa, já que os autores da definição adotada são pesquisadores da linha construcionista, fica evidente a relação entre a Fluência Digital e o conceito de Letramento Computacional a que demos destaque e

[19] O termo "nativo digital" tem sido muito utilizado na identificação das pessoas nascidas na era digital (a partir do final do século XX). O termo também já foi utilizado por vários autores no sentido de relacionar essas pessoas, pelo seu contato precoce com as tecnologias digitais, com a competência e habilidades em lidar com essas tecnologias.

identificamos como a motivação mais consistente diante dos objetivos de ensino que projetamos. Na verdade, é possível dizer, a partir do que já foi exposto, que a Fluência Digital poderia ser considerada uma decorrência do desenvolvimento do Letramento Computacional.

Alguns trechos da BNCC (2018, p. 487) concordam com esse linha de raciocínio ao especificar que, para além da cultura do impresso (ou da palavra escrita), que deve continuar tendo centralidade na educação escolar, é preciso considerar a cultura digital, os multiletramentos e os novos letramentos, entre outras denominações que procuram designar novas práticas sociais de linguagem. Mais adiante, indica a necessidade dos alunos se apropriarem das linguagens das tecnologias digitais e tornar-se fluentes em sua utilização (BNCC, p. 497)

A Fluência Digital resume a ideia de que a programação ou geração de código tem que ser encarada como uma etapa em um processo mais longo de Letramento Computacional, e que deve haver uma progressão no ensino com foco no desenvolvimento de outras competências. De fato, a Fluência Digital se liga a tese construcionista de Letramento Computacional, onde, ao fazer uma analogia com o letramento textual, que começa com as letras e palavras e a escrita manual, vai evoluindo até que sirva de base em que se abstraem essas especificidades da infraestrutura de representação para permitir o desenvolvimento de outras competências.

Em suma, a Fluência Digital se impõe como conceito integrador porque abarca apropriadamente todos os aspectos evidenciados até aqui em nosso estudo através da análise das principais motivações e sua elaboração nas dimensões propostas. Do ponto de vista pedagógico, apoia o princípio da autonomia como preconizado por Paulo Freire, que, por sua vez, se liga à questão do empoderamento necessário para alcançar os objetivos expostos pela motivação ligada à Equidade Social. Do ponto de vista socioeconômico, está ligada ao desenvolvimento da adaptabilidade necessária nesse contexto

profissional novo associado ao cenário tecnológico em constante e crescente mutação. Do ponto de vista técnico-científico, define bem a competência necessária para o domínio de linguagens de programação como determinantes no domínio dos meios tecnológicos ao fazer a ligação com o conceito de Letramento Computacional.

Por fim, o conceito de Fluência Digital também se impõe em função da elaboração pelo aspecto prático e operacional e pelo aspecto conceitual que o embasa. Através dele, pretendemos orientar a formação de pessoas "digitalmente fluentes", como define Spencer (2015), capazes de selecionar com autonomia dentre as diversas ferramentas tecnológicas as mais adequadas para alcançar seus objetivos e a enfrentar os desafios de uma adaptação constante às demandas da uma vida cada vez mais digital.

2.5 Perspectiva construcionista

> *"...se um historiador desejasse desenhar uma linha ligando a obra de Jean Piaget na área de psicologia do desenvolvimento humano e as tendências atuais em tecnologia educacional, essa linha seria simplesmente identificado com o nome Papert" (BLIKSTEIN, 2013)*

Em função do desenvolvimento que levou à identificação de nossos objetivos de ensino e da opção pelo conceito construcionista de Fluência Digital como elemento integrador de toda a análise, faz-se necessário estabelecer formalmente essa orientação ao definir apropriadamente essa perspectiva, pois ela assume um caráter determinante neste estudo.

2.5.1 - A abordagem construcionista

Papert publicou o livro "Mindstorms: Crianças, computadores e ideias poderosas" em 1980, logo depois de haver trabalhado por seis anos com Jean

Piaget em Genebra e enquanto era diretor, juntamente com Marvin Minsky, do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT[20]. Papert desenvolveu uma teoria própria que se constitui como uma extensão do Construtivismo de Piaget ao adicionar a noção de que o aprendizado é amplificado quando o aprendente está lidando com a construção de um artefato significativo e ao incorporar elementos da teoria interacionista de Vygotsky.

O Construcionismo é uma abordagem pedagógica centrada no aluno, caracterizada pela descoberta experimental através da exploração e pela utilização de recursos tecnológicos como ferramenta de ensino/aprendizagem. Em seus estudos, Papert percebeu a possibilidade de criar condições para mudanças significativas no desenvolvimento intelectual dos alunos com o uso dos computadores. De acordo com Papert (1993, p. 146), “a aprendizagem é facilitada e melhorada se o aluno construir algo de concreto, como por exemplo, uma maquete, um modelo, um programa de computador, algo que possa ser visto e analisado”.

Dessa forma, diferentemente do construtivismo cognitivo de Piaget, que não sugere nenhum método concreto de ensino, no construcionismo de Papert, o processo cognitivo do aluno é externalizado em atividades que apoiam a construção do conhecimento através do uso de artefatos tecnológicos.

Papert se concentra na arte do aprendizado ou no aprendizado sobre o ato de aprender (metacognição) e na significância da construção de artefatos no aprendizado. Papert está especialmente interessado nos diálogos que os alunos estabelecem com os artefatos e como essas conversas podem impulsionar a aprendizagem autônoma e facilitar a construção de conhecimento. Ele enfatiza sempre a importância das ferramentas, da mídia e do contexto de ensino no desenvolvimento humano.

[20] Massachusetts Institute of Technology (MIT): http://web.mit.edu/

De fato, Papert deixa isso bastante claro ao definir o construcionismo comparativamente ao construtivismo cognitivo:

> O construcionismo - a palavra com N em oposição à palavra com V - compartilha a conotação do construtivismo como uma “construção de estruturas de conhecimento", independentemente das circunstâncias da aprendizagem. Em seguida, acrescenta que isso acontece especial e felizmente num contexto em que o aprendiz está conscientemente empenhado na construção de uma entidade pública, seja um castelo de areia na praia, seja uma teoria do universo (PAPERT, 1991).

Essa abordagem de Papert que sublinha a experimentação e exploração no processo de ensino e aprendizagem se baseia em certos princípios que foram bem explicitados em sua obra sobre o ensino de matemática (PAPERT, 1996):

- O princípio da materialidade está relacionado ao conceito de reificação, onde as ideias abstratas se tornam mais concretas através de representações significativas. Esse princípio se concentra no aspecto de promover o contato com objetos antes de operações mentais.

- O princípio da potência é utilizado para determinar qual aspecto é mais poderoso em situações de aprendizagem. Este princípio preconiza que a experiência concreta no contato com um objeto sempre precede o aprendizado sobre ele. Sendo assim, defende que a maneira mais natural de adquirir conhecimento acontece através da experiência concreta que, progressivamente, nos leva ao aprofundamento desse entendimento inicial.

- O princípio de "projeto antes do problema“ representaria o caso mais comum de desenvolvimento de projetos, em que os problemas vão surgindo durante o desenrolar do trabalho propriamente dito e são

resolvidos ou até descartados ao longo do processo, e não tanto "a priori".

- O princípio de que a mídia define o conteúdo reside no fato de que Papert acredita que não é possível, tomando como exemplo alguns princípios matemáticos, que sua natureza dinâmica possa ser adequadamente capturada com lápis e papel, ou seja, o papel da mídia é preponderante para descortinar novas maneiras de elaborar sobre a realidade, que ele resume na frase "Novas mídia abrem as portas para novos conteúdos" (Papert, 1996).

Ao longo do seu artigo sobre o ensino de matemática, Papert (1996) fornece vários exemplos de aplicação desses princípios com crianças utilizando a linguagem LOGO. Em um desses exemplos, Papert demonstra como a mídia computacional, por suas características únicas, pode subverter certos princípios consagrados no ensino tradicional, como a abordagem do assunto Estática antes de Dinâmica em Física. Fica claro como o conceito de movimento, a princípio mais abstrato, se torna muito mais atraente e acessível através do uso da mídia computacional. Papert advoga que a abordagem tradicional parece ser mais adequada em função das limitações impostas pelos meios tecnológicos essencialmente estáticos da era pré-computadores, criando uma situação em que "a mídia luta contra a mensagem".

Além das questões envolvendo esse diálogo com os artefatos tecnológicos, nos interessamos especialmente pela visão de Papert em relação ao conceito de pluralismo epistemológico associado à observância da diversidade e singularidade cognitiva de cada aluno (PAPERT, 1993). Papert não concorda com o caráter necessário e universal da sequência do desenvolvimento infantil em fases estabelecida por Piaget, acreditando que esta é consequência do tipo de sociedade pré-computadorizada até então dominante. Além disso, também considera não haver relação hierárquica entre

essas fases e propõe que, depois de ultrapassar todas essas etapas de desenvolvimento, pode ser mantida uma afinidade especial com alguma delas.

As tecnologias digitais oferecem os meios, que possibilitam formas diversas e inovadoras de trabalhar, expressar e construir (PAPERT, 1980). Essa adaptabilidade camaleônica da mídia computacional promove diversidade epistemológica (TURKLE; PAPERT, 1992), criando um ambiente no qual os alunos, na sua própria voz, podem concretizar suas ideias e projetos com motivação e empenho.

Como demonstração prática da força dessa visão, verificamos que se devem às ideias de Papert a gênese das plataformas de programação visuais em blocos que prevalecem hoje. Papert argumentou que linguagens de programação devem ter um chão baixo (fácil para começar) e um teto alto (oportunidades para projetos cada vez mais complexos ao longo do tempo). Resnick (2009, p.3), acrescenta que as linguagens precisam ter também paredes largas (para poder ambientar diferentes projetos, de modo a aumentar o potencial de engajamento de pessoas com diferentes interesses e estilos de aprendizagem).

Ao investigar esses e outros preceitos utilizados por Papert e Resnick na criação do LOGO e do Scratch, verificamos a grande inquietação atual de Resnick em relação à sua adequação em termos de pluralidade epistemológica e aplicabilidade no cenário tecnológico presente (DASGUPTA; RESNICK, 2014). Isso nos estimula a seguir essa linha de raciocínio, mas contextualizando-as ao cenário atual de desenvolvimento tecnológico, estendendo a aplicação desses mesmos preceitos a outros paradigmas de programação de computadores.

Nesse sentido, vinculando a áreas de CComp e Educação, vamos propor como uma mudança de paradigma de programação poderia oferecer uma opção às plataformas orientadas a blocos no sentido de maior realização

do princípio da epistemologia plural. Interessa-nos especialmente investigar se linguagens do paradigma descritivo, como as orientada a fluxo, poderiam influenciar no desvio de esforço cognitivo do manejo do código para outras tarefas, como a análise de estrutura da informação e seu transporte através de protocolos de comunicação em rede.

Várias definições podem ser encontradas na literatura, para "paradigma de programação". Papert, referindo-se a linguagens suportadas por novas arquiteturas, define paradigma de programação como um "quadro estruturador" que é subjacente à atividade de programar e declara que a escolha do paradigma de programação pode mudar notavelmente "a maneira como o programador pensa sobre a tarefa de programar" (PAPERT, 1991).

O paradigma declarativo, por exemplo, permite programar computadores em níveis mais altos de abstração, mas essa definição é vaga e faz parecer que esse paradigma consiste apenas em ignorar detalhes. Na verdade, estamos diante de um caso especial de abstração. Automatizar partes dos detalhes de implementação de um processo computacional e aliviar o esforço cognitivo são essencialmente o mesmo conceito, que é fundamental nos processos de computação assim como no raciocínio matemático, por exemplo. Isso demonstra que o paradigma declarativo não é apenas um estilo diferente, mas faz parte do conceito fundamental do que é programação (EGRI-NAGY, 2017).

2.5.2 - Inteligência material e letramento

A ideia central nas propostas de desenvolvimento do PC é a habilidade em codificar ideias em representações que possam potencializar o uso dos computadores. Nesse sentido, o PC está bem alinhado com a perspectiva de Letramento Computacional de Papert (1980), diSessa (2000) e outros construcionistas. Nessa perspectiva, as pessoas não são meros consumidores

de artefatos computacionais, mas criadores desses artefatos, assim estabelecendo o que diSessa qualifico como "letramento bidirecional", onde todos são criadores e consumidores de formas computacionais expressivas e dinâmicas (WEINTROP, 2013)

Contudo, diSessa afirma que os letramentos são marcados por essa convergência em um meio específico. Diferentes mídias apresentam diferentes propriedades expressivas e facilitam novas formas de pensar. O modo como pensamos quando escrevemos pode diferir do modo como pensamos quando falamos, desenhamos, pintamos ou escrevemos programas de software. Dessa forma, um uso particular de um meio pode levar ao desenvolvimento de uma nova "inteligência material", um modo de pensar que "é alcançado cooperativamente com materiais externos" (DISESSA, 2000, p. 5).

DiSessa (2001) se refere ao conceito de inteligência material como um esquema em que uma tecnologia oportuniza ao aprendiz, não só o poder de se comunicar, mas também de pensar, estudar, aprender e se expressar de maneira diferenciada, como acontece com a escrita, por exemplo.

Entretanto, diSessa (2001) argumenta que as tecnologias computacionais só se tornam realmente revolucionárias na medida em que se transformam em um letramento. A inteligência material indica o desenvolvimento de habilidades e competências no uso de tecnologias, mas um letramento, envolve mais que o uso de ferramentas, pois ele permite que as pessoas negociem seus mundos através do seu impacto nos mais variados contextos (DISESSA, 2001).

Adicionalmente, argumenta que, enquanto indivíduos se beneficiam das inteligências materiais, é através dos letramentos que o conhecimento é efetivamente influenciado e criado. Inteligências materiais se transformam em letramentos quando se tornam infraestruturais nas práticas comunicacionais de uma sociedade (DISESSA, 2001).

Forças sociais exercem grande influência no desenvolvimento dos letramentos e isso só acontece quando se considera o letramento suficientemente poderoso e suficientemente valioso a ponto de merecer o considerável esforço de ser ensinados a todos. Hoje, pode-se argumentar que as tecnologias comunicacionais, ou seja, o código de programação são muito influentes na sociedade moderna. A programação fundamenta muito coisa no contexto comunicacional moderno, incluindo e-mail, processamento de texto e redes sociais. Entretanto, a habilidade de ler e escrever código ainda não está tão difundida, mas verifica-se que essa tendência está mudando. Como já expusemos em vários aspectos, pesquisadores na área educacional e líderes na indústria e agência governamentais reconhecem que o letramento computacional como uma habilidade básica ou fundamental e necessária para oportunizar carreiras e mobilidade social (Computer Science for All, 2016) e estão concentradas em ensino código aos alunos do Ensino Básico em contextos de ensino de CC (SENGUPTA, DICKES, FARRIS, KARAN, MARTIN & WRIGHT, 2013; WILENSKY, BRADY & HORN, 2014).

.

Através dos aspectos expostos, identificamos os princípios mais importantes do construcionismo, que se referem a potencialização humana através do uso de artefatos tecnológicos como ferramenta epistêmica, inseridos também no conceito de Letramento Computacional e na definição construcionista de Fluência Digital, como sendo a origem das iniciativas que criaram as plataformas de programação visuais de programação de maior sucesso (Scratch, Alice, Blockly etc.).

2.5.3 - Modelo referencial das dimensões do construcionismo

Para compreender melhor as ideias construcionistas, apresentamos as cinco dimensões que constituem a base desse pensamento. Maltempi (2005),

baseado em Papert (1986) evidencia essas dimensões a partir dos elementos principais da sua teoria do Construcionismo:

- Pragmática: está diretamente associada à ideia de que o processo de construção de um artefato pode apoiar construções mentais de conhecimento. Em termos gerais, diz respeito "[...] à sensação que o aprendiz tem de estar aprendendo algo que pode ser utilizado de imediato, e não em um futuro distante" (MALTEMPI, 2005, p.267). Essa sensação pragmática pode fazer com que o aluno, além de construir e reconstruir o conhecimento durante o processo desperte seu interesse pela busca do saber.

- Sintônica: as condições estabelecidas devem estar de acordo e em sintonia com o que o aluno considera importante, portanto, deve participar da escolha do que vai desenvolver. Ao contrário do aprendizado dissociado, essa sintonia fortalece a relação aprendiz-projeto, aumentando as chances de que o conceito trabalhado seja realmente aprendido.

- Sintática: diz respeito à possibilidade de acesso facilitado aos elementos básicos que compõem o ambiente de aprendizagem, que é determinante para a sua progressão na manipulação destes elementos de acordo com a sua necessidade e desenvolvimento cognitivo.

- Semântica: refere-se à importância para o aprendiz em manipular elementos que carregam significados que fazem sentido para ele, em vez de formalismos e símbolos abstratos. Deste modo, através da manipulação e construção, os aprendizes possam ir descobrindo novos conceitos.

- Social: aborda a relação da atividade com as relações pessoais e com a cultura do ambiente no qual se encontra. O ideal é criar ambientes de aprendizagem que utilizem materiais valorizados culturalmente.

2.6 - Perspectiva semiótica

2.6.1 - Programação de computadores, signos e linguagem

O papel constitutivo da linguagem e de instrumentos na cognição tem sido objeto de pesquisas há muito tempo. Um tema central na teoria sociocultural da mente de Vygotsky alega que o funcionamento do cérebro é mediado por instrumentos e signos (WERTSCH, 1986). O signo atua como um instrumento de atividade psicológica de maneira análoga à função de uma ferramenta de trabalho (VYGOTSKY, 1978, p.52). Trabalhos abordando a relação entre signos e cognição e outros tipos de representação tem delineado as particularidades de como as representações estão vinculados com conhecimento e aprendizado (DISESSA 2000; PARNAFES, 2004; PAPERT, 2006, 2010;).

Como já mencionamos ao descrever a perspectiva construcionista utilizada em nossa análise, diSessa (2000) chamou esta ideia de "inteligência material" ao advogar que nós não temos ideias para as representarmos através do meio, mas sim, que concebemos as ideias com os meios (p. 116). Também mencionamos, ainda na linha construcionista, que Papert (2006, 2010) argumentam, através da teoria da reestruturação, que as noções de tarefa e conteúdo propriamente não podem ser separados da infraestrutura representacional que estiver sendo aplicada, ou seja, o conteúdo dá forma e é moldado pela linguagem utilizada.

Dada a característica constitutiva e fundamental das representações evidenciada pela nossa abordagem até aqui, consideramos que, para entender a tarefa intelectual envolvida na programação de computadores, o foco da nossa análise não podem examinar apenas os indivíduos, mas deve incluir os signos (linguagem de programação) e instrumentos (computador) utilizados para a tarefa.

Em sua análise cognitiva da manipulação de interfaces, Hutchkins et al. (1985) argumentam que a distância entre os objetivos do usuários e os instrumentos e recursos oferecidos pelo sistema subjacente podem ajudar ou até impedir que os usuários atinjam seus objetivos. Essa distância não seria uma propriedade da interface apenas, mas estariam relacionadas a tarefa que o usuário tem em mente e a maneira como essa tarefa pode ser operacionalizada através da interface. Ao considerar seriamente o papel mediador da linguagem de programação, no seu aspecto comunicacional, nossa análise não pode se concentrar apenas no indivíduo, tampouco apenas nos aspectos constitutivos da linguagem, mas sim, nesses dois elementos atuando em conjunto. Através dessa perspectiva, acreditamos poder revelar como uma determinada linguagem de programação pode desempenhar uma variedade de papéis ao embasar a execução de tarefas pelos usuários.

Corroborando essa concepção, Blackwell (2017) argumenta que a verdadeira natureza dos computadores não é o fato deles computarem, mas o de comunicarem, ou melhor, de permitem que as pessoas se comuniquem através deles. Computadores são máquinas para a linguagem e a semiótica, e especialmente a Engenharia Semiótica (EngSem), oferece uma inestimável maneira de entender o que isso significa na prática.

2.6.2 - Visão geral da Engenharia Semiótica

A Engenharia Semiótica (DE SOUZA, 2005) é uma teoria explicativa de Interação Humano-Computador, fundamentada na Semiótica – uma disciplina que estuda os fenômenos de significação e comunicação. A EngSem oferece explicações sobre os fenômenos envolvidos no projeto, uso e avaliação de um sistema interativo. Seu foco é no processo de comunicação entre projetista (designer) e usuário, sendo feito por meio da interface de um sistema.

Para a EngSem, a interface de um sistema é entendida como uma comunicação do projetista para o usuário, que tem por objetivo comunicar ao usuário a visão do projetista sobre a quem ela se destina; que problemas ela pode resolver e como interagir com ela. O usuário deve ser capaz de compreender esta mensagem à medida que interage com o sistema. Assim, a interface é percebida como um artefato de metacomunicação indireta e unidirecional (DE SOUZA, 2005; 2009).

A metacomunicação sendo enviada do projetista para o usuário pode ser parafraseada segundo o template:

“Esta é a minha interpretação sobre quem você é, o que eu entendi que você quer ou precisa fazer, de que formas prefere fazê-lo e por quê. Este é, portanto, o sistema que eu projetei para você, e esta é a forma que você pode ou deve usá-lo para conseguir atingir os objetivos incorporados na minha visão.”

Para compor a mensagem sendo enviada, o projetista faz uso de signos, onde signo é tudo aquilo que significa algo para alguém. A EngSem classifica os signos de um sistema computacional em três diferentes níveis: signos estáticos, dinâmicos e metalinguísticos. Os signos metalinguísticos são aqueles que se referem a outros signos da interface (e.g. aqueles presentes na documentação online ou offline). Os signos estáticos (e.g. um botão da interface) são aqueles que podem ser interpretados independente de relações causais ou temporais, e expressam o estado do sistema, enquanto os dinâmicos são aqueles relacionados a aspectos causais e temporais e expressam o comportamento do sistema quando o usuário interage com ele (e.g. a ação do sistema, quando o usuário seleciona uma opção do menu ou clica em um botão).

Para avaliar a qualidade da comunicação projetista-usuário, a EngSem define a propriedade de comunicabilidade, que é definida como a capacidade

de um sistema transmitir ao usuário, de forma organizada e consistente (eficiência) a lógica, a intenção e os princípios de design, realizando assim sua finalidade junto ao usuário (eficácia) (DE OLIVEIRA, 2018). Os dois métodos mais consolidados para se avaliar a comunicabilidade de uma interface são: o Método de Inspeção Semiótica (MIS) e o Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC).

O MIS é um método antecipativo, ou seja, método em que um especialista percorre a interface e identifica (i.e. antecipa) potenciais rupturas de comunicação que poderiam surgir na interação usuário-sistema. A partir das rupturas identificadas a metamensagem é reconstruída.

O MAC é um método que envolve a observação de usuários em um ambiente controlado (e.g. laboratório de testes) por um especialista em EngSem. Durante a avaliação, o especialista grava a interação do usuário com o sistema. Esta gravação é posteriormente analisada pelo avaliador, juntamente com outros materiais coletados durante a avaliação (e.g. anotações, entrevista com usuários) para gerar o relatório sobre a comunicabilidade do sistema.

Uma vez que nossa abordagem vai se concentrar na ação conjunta dos indivíduos atuando com os elementos constitutivos de uma linguagem de programação, optamos por nos concentrar no MAC, que será exposto em detalhes na seção a seguir.

2.6.3 - Método de Avaliação da Comunicabilidade (MAC)

O MAC exige a participação de usuários, os quais irão executar tarefas predefinidas em um ambiente que deve estar livre de interferências externas, sem o perigo de desvios de atenção e interrupções desnecessárias. O método MAC é dividido na aplicação de 03 etapas, as quais são detalhadas a seguir.

Leite (2012) cita o método MAC estudado por De Souza (2005) em três fases preliminares, sendo elas: inspeção do software, seleção de atividades de inspeção e observação dos usuários.

Posteriormente, é realizada a análise dos dados, que também é dividida em três passos: etiquetagem, interpretação da etiquetagem e geração do perfil semiótico:

Fase da Etiquetagem: Nessa etapa, o avaliador assiste a interação usuário-sistema e anota e/ou grava todas as dúvidas citadas pelo usuário ao longo do teste. Para facilitar posteriormente essa avaliação, para todos os questionamentos levantados pelos usuários, são associadas etiquetas (expressões) que melhor classifiquem esse tipo de ruptura.

Segundo Leite (2012), o avaliador ou especialista realiza a análise, buscando identificar os principais problemas de metacomunicação.

> Os tipos de falhas de comunicação são definidos pela relação entre a intenção de comunicação e o efeito que ela causa. Quando a intenção é consistente com o efeito causado por ela, a comunicação é bem sucedida. Caso contrário, ela apresenta algum problema que pode ou não ser percebido pelos usuários (MATTOS, 2010, p. 33).

Para cada dúvida, espera-se uma expressão associada, que estará associada a uma falha, a qual pode ser definida como completa, parcial ou temporária. Segundo De Souza (2005), a falha é completa quando a intenção da comunicação e seu efeito são inconsistentes; parcial, quando parte do efeito pretendido da comunicação não é atingido; e temporária, ou aquela que acontece na intenção de um ato comunicativo entre usuário e sistema, quando percebida pelo usuário que tenta, então, superá-la. A Tabela 1 apresenta essas expressões e sua classificação segundo Mattos (2010).

Tabela 1 - Classificação do sistema por tipo de falha

Expressão	Tipo de falha
Cadê?	Temporária
Socorro!	Temporária
Ué, o que houve?	Temporária
Epa!	Temporária
Onde estou?	Temporária
Assim não dá	Temporária
E agora?	Temporária
Por que não funciona?	Temporária
Vai de outro jeito	Parcial
Não, obrigado!	Parcial
Para mim está bom	Completa
Desisto	Completa

Fonte: Mattos (2010).

Fase de interpretação da etiquetagem: Nessa etapa, o avaliador analisa e interpreta os dados, com base no quadro de classificação de etiquetas por tipo de falha, associando a dúvida do usuário com a etiquetagem interpretada.

O MAC é um método que pode produzir resultados significativos, porque as experiências dos usuários sempre surpreendem os projetistas. Esses resultados podem, então, ser explorados, analisados e interpretados, visando descobrir aspectos implícitos e explícitos da metacomunicação (DE SOUZA, 2005; DE SOUZA; LEITÃO, 2009).

Segundo Mattos (2010), a Tabela 2 descreve as expressões e a descrição de seus siginificados.

Tabela 2 - Etiquetas MAC

Expressão	Descrição
Cadê?	Ocorre quando o usuário sabe o que deve fazer, mas não encontra de imediato em sua interface.
Socorro!	Ocorre quando o usuário não sabe que atitude tomar e solicita apoio para o procedimento.
Ué, o que houve?	Ocorre quando o usuário não percebe a resposta enviada pelo sistema.
Epa!	Ocorre quando o usuário realiza uma tarefa indesejada e tenta retornar.
Onde estou?	Ocorre quando o usuário tenta acionar procedimentos não permitidos ao contexto em que se encontra.
Assim não dá	Ocorre quando o usuário tenta repetir um processo diversas vezes, achando que está no caminho correto, mas percebe que esse não é o caminho correto para o procedimento.
O que é isso?	Ocorre quando o usuário não sabe o que significa um elemento de interface.
E agora?	Ocorre quando o usuário não sabe o que fazer e tenta descobrir o próximo passo.
Por que não funciona?	Ocorre quando a operação realizada não produz o resultado esperado.
Vai de outro jeito	Ocorre quando o usuário não consegue seguir as etapas pensadas pelo projetista e acaba tentando encontrar um caminho alternativio.
Não, obrigado!	Ocorre quando o usuário faz a opção de um caminho alternativo, mesmo o sistema sugerindo um caminho a seguir.
Para mim, está bom	Ocorre quando o usuário acha que concluiu todas as etapas e encerra as atividades.
Desisto	Ocorre quando o usuário não consegue cumprir a tarefa e desiste.

Fonte: Mattos (2010).

As falhas de comunicação também pode ser agrupadas em categorias, as quais englobam um conjunto de expressões de comunicabilidade. Para De Souza e Leitão (2009), as categorias e suas expressões caracterizam as falhas de comunicação. Elas podem ser visualizados na Tabela 3.

Tabela 3 - Grupos da expressão de comunicabilidade.

Categoria	Expressão de comunicabilidade
Falhas Completas	Desisto. Para mim, está bom...
Falhas Parciais	Não, obrigado. Vai de outro jeito.
Falhas Temporárias	Cadê? Ué, o que houve? E agora? Onde estou? Epa! Assim não dá. O que é isso? Socorro! Por que não funciona?

Fonte: De Souza; Leitão (2009).

3 - Percurso metodológico

Nosso percurso metodológico será fundamentado (seção 3.1) e descrito de acordo com uma divisão em duas etapas (seções 3.2 e 3.3), sendo a segunda dividida em duas fases. Esta organização terá clara correspondência com os nossos três objetivos específicos, como descrito sumariamente a seguir:

1ª Etapa - Proposta de Ensino

Atender ao primeiro objetivo específico ao estruturar uma proposta de ensino com base na visão crítica construída ao longo da elaboração do referencial teórico e com forte embasamento na perspectiva construcionista que definimos. Essa estruturação se dará através da identificação dos seus elementos constitutivos mais importantes (SAVIANI, 2003):

- Conteúdo
- Método de ensino-aprendizagem
- Recursos
- Avaliação

2ª Etapa - Estudo de caso

Aplicação da proposta de ensino através de um estudo de caso, que se desdobrará em duas fases:

1ª Fase

Atender ao segundo objetivo específico ao operacionalizar a proposta de ensino no âmbito da programação de computadores. Para isso, utilizaremos um ambiente de programação que será identificado com base na aplicação de

um modelo referencial de requisitos criado de acordo com os objetivos de ensino estabelecidos na 1ª etapa.

2ª Fase

Atender ao terceiro e último objetivo específico ao verificar, ao longo da aplicação do plano de ensino, a aplicabilidade do ambiente de programação identificado com o público alvo de acordo com o que foi elaborado na descrição das perspectivas construcionista e semiótica.

3.1 - Fundamentação do método

> Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino.
> Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro.
> Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando.
> Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago.
> Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo.
> Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.
> PAULO FREIRE (1997)

Esta pesquisa se caracteriza como de natureza aplicada, com objetivos descritivos e abordagem qualitativa através de um procedimento de estudo de caso inserido em uma estratégia geral de pesquisa-ação.

Uma das principais críticas sobre a pesquisa educacional baseia-se no distanciamento entre o conhecimento produzido e os problemas reais da escola, e nesse contexto a pesquisa-ação tem ganhado espaço, pois através dela o pesquisador tem condições de produzir conhecimento mais efetivo, pois uma vez em contato com situações reais de ensino, será possível estar em contato direto com os problemas, podendo assim buscar soluções mais imediatas (THIOLLENT, 2002; ENGEL, 2000). Portanto, dentro da pesquisa

qualitativa, utilizou-se neste estudo a estratégia da pesquisa-ação, que como o próprio nome sugere, exige uma ação por parte do pesquisador. Neste tipo de pesquisa há necessariamente uma explícita interação entre o pesquisador e as pessoas envolvidas (o objeto de estudo) em um trabalho cooperativo, ou seja, o pesquisador participa ativamente da pesquisa, não apenas observa de fora. É esta interação que irá fornecer ao pesquisador as informações para ordenar os problemas encontrados, tomar suas decisões e modificar suas ações durante todo o percurso da pesquisa (THIOLLENT, 2002). A escolha da pesquisa-ação para este trabalho associou-se ao fato de tornar a sala de aula o ambiente de pesquisa, pois, o pesquisador atuou como o professor aplicando um recurso e buscando compreender problemas associados ao processo ensino-aprendizagem. O pesquisador/professor esteve em contato direto com os alunos, logo não houve a separação entre sujeito e objeto, levou-se em conta toda a dinâmica da sala de aula, o que orientou nas constantes tomadas de decisões perante as ações durante a pesquisa.

Como elabora Tripp (2005), há que se ter muito cuidado com a supervalorização da prática em detrimento da teoria, pois é difícil conciliar os papéis de professor e pesquisador, buscando o equilíbrio entre ação e investigação, pois o risco de sucumbir ao fascínio da ação e seus resultados imediatos é sempre muito grande, deixando em segundo plano a busca pelo rigor que qualquer tipo de pesquisa exige.

Isso posto, embora a pesquisa-ação tenda a ser pragmática, ela se distingue claramente da prática e, embora seja pesquisa, também se distingue claramente da pesquisa científica tradicional, principalmente porque a pesquisa-ação ao mesmo tempo altera o que está sendo pesquisado e é limitada pelo contexto e pela ética da prática. Além disso, em contraposição à mera prática reflexiva, por exemplo, é obrigatório se empenhar para que ela oriente a prática e aprofunde a compreensão que tem de si mesma de um modo tão metodologicamente sólido quanto possível (em vez de meramente pragmaticamente eficaz).

Sob esta perspectiva as atividades didáticas sofrerão contínuo refinamento de modo a se adaptarem ao cenário evidenciado pela interação com os alunos no decorrer da aplicação das sequências didáticas. Na verdade, o próprio conteúdo das aulas sofrerá alteração em função dessa interação. Essa prática será balizada e orientada pela metodologia adotada no estudo de caso associado.

Nossa orientação para conduzir o estudo de caso se apoia, em grande parte, em Yin (2015), que o define como uma investigação empírica que se concentra em um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Tal perspectiva foi escolhida, pois desejamos analisar o processo de interação dos alunos no contexto da criação de projetos realistas. Neste sentido, o estudo de caso pode ser generalizável a proposições teóricas e não a populações e universos, ou seja, o objetivo é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar freqüências (generalização estatística).

A utilização do grupo focal proporcionará uma interação entre pesquisador e participantes, visando colher dados a partir de uma discussão focalizada em um determinado assunto. Essas discussões acontecerão ao longo da aplicação das sequências didáticas, visto que o professor adotará, de acordo com a proposta de ensino construcionista e centrada no aluno, uma postura dialógica e participativa, onde o professor e aluno estarão sempre lidando interativamente com os aspectos operacionais do projeto proposto.

Morgan (apud TRAD, 2009) define grupos focais como uma técnica de pesquisa qualitativa, derivada das entrevistas grupais, que coleta informações por meio das interações grupais. Para Kitzinger (apud TRAD, 2009), o grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, baseada na comunicação e na interação. Seu principal objetivo é reunir informações detalhadas sobre um

tópico específico (sugerido por um pesquisador, coordenador ou moderador do grupo) a partir de um grupo de participantes selecionados. Ele busca colher informações que possam proporcionar a compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre um tema, produto ou serviços.

Já que a perspectiva adotada é a de avaliar a possibilidade de formação de um novo letramento através da assimilação dos elementos sintáticos de uma determinada linguagem, a adoção de técnicas da EngSem, como o MAC, nos parece da maior utilidade. Ao nos concentrarmos no aspecto mais primordial de um processo de aquisição de conhecimento linguístico, que é o da comunicabilidade, investigaremos a aplicação de um instrumento inovador na avaliação de práticas pedagógicas. Especificamente no contexto de ensino na área de computação, isso assume especial relevância, uma vez que o uso de interfaces que trazem todas essas questões ligadas à área de IHC adquirem especial importância, condicionando o sucesso da iniciativa de ensino. A questão da comunicabilidade antecede questões mais elaboradas no campo da aprendizagem.

Como postula De Souza (2009), os métodos da EngSem se constituem em ferramentas epistêmicas que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de práticas reflexivas, analíticas e interpretativas na área IHC. Esses métodos viabilizam o estudo do discurso interativo do preposto do projetista (representado pelo artefato tecnológico que ele criou) ao possibilitar a reconstrução da metacomunicação e avaliando a comunicabilidade desse discurso. O MAC, especificamente, explora a recepção a metacomunicação, ao identificar, por meio da observação, evidências empíricas dos efeitos provocados pelas mensagens do projetista enquanto são recebidas pelo usuário em tempo de interação. Essa exploração nos será extremamente adequada, uma vez que pretendemos avaliar a aplicabilidade educacional de um ambiente de programação que não foi concebido para esse fim.

Em seu estudo sobre o redesign de uma interface interativa através das técnicas da EngSem, De Sousa (2008) corrobora essa visão ao especular que a facilidade de apreensão de uma linguagem concorre com o seu potencial de expressividade e que isso seria uma troca a ser considerada ao projetar essa linguagem. Ela continua o raciocínio defendendo a tese de que essa troca pode ser melhor formulada e delimitada quando os projetistas pensam além dos critérios mais usuais de usabilidade, que sofrem grande influência dos aspectos cognitivos envolvidos, e mudam o foco para a comunicabilidade, mais influenciada pelas aspectos semióticos.

3.2 - Descrição do método

3.2.1 - Participantes e contexto de pesquisa.

Todas as atividades de pesquisa acontecerão em uma escola de ensino básico da rede privada da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o pesquisador atua há 29 anos como professor de informática e coordenador da área de tecnologia. A informática é disciplina regular e consta na parte diversificada da matriz curricular do 2º ano do ensino fundamental à 2ª série do ensino médio desde 1990.

As atividades com alunos serão desenvolvidas com um grupo de estudantes da 2ª Série e 3ª séries do Ensino Médio, totalizando 8 alunos. As dinâmicas serão inseridas nas aulas de um curso especialmente criado para esse fim e oferecido no formato de oficina. As aulas foram realizadas em um laboratório, nas dependências da escola, equipado com computadores e projetor multimídia. Essas aulas foram oferecidas no contraturno, com frequência semanal e duração de 1h40. O laboratório está localizado em um andar da escola, com bebedouros, sanitários próximos e com a presença

constante de um inspetor de alunos em um posto de trabalho fixo com um ramal telefônico, para controle disciplinar e atendimentos diversos.

O pesquisador atuará em conjunto com outro professor, que acompanha os alunos no curso regular de Informática. Este professor atua com esse público em aulas de informática envolvendo programação há nove anos.

O critério para a escolha dos participantes, que irão constituir um estudo de caso na etapa mais importante desta pesquisa, se baseia no fato de que esses alunos já participaram de aulas de programação com ambientes de desenvolvimento visuais baseados em blocos em anos anteriores. Já a equipe de professores, tem experiência em ministrar essas aulas, além de já contarem com a familiaridade dos alunos. Após levantamento no sistema de controle acadêmico da escola, verificou-se que 100% dos alunos estão ali matriculados há pelo menos dois anos e, portanto, frequentaram as aulas regulares de informática onde foram realizadas atividades com as plataformas de programação Scratch (9º ano do ensino fundamental) e Appinventor (1ª série do ensino médio). Além disso, embora não seja tão relevante quanto o critério anterior, o fato de lidar com participantes da escola em que o pesquisador atua, oferece grande facilidade no acesso aos dados e ao acompanhamento das atividades.

Os alunos foram identificados nos meios de registro de observações por uma numeração sequencial correspondendo à ordenação alfabética e não serão identificados pelo nome em nenhum dos registros gerados pelos procedimentos de coleta.

3.2.2 - Plano de Ensino

Inicialmente, recorremos a Sacristán (2013), ao postular que o currículo não é um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos, mas,

sim, “uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e escolar”.

Além disso, o currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens. Uma prática contínua em que se se estabelece um diálogo entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores que o modelam, etc (Sacristán, 2013).

Concluímos que os currículos são a expressão dinâmica do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto através dele se realizam os fins da educação.

A partir disso, o currículo pode ser entendido como sendo constituído por todas aquelas atividades e iniciativas decorrentes do contexto, por meio das quais ele é criado, planejado, adotado e experimentado; pelo conteúdo (o que é ensinado e aprendido); pela forma como é oferecido (métodos de ensino e aprendizagem); pelo modo de ser avaliado (ex.: provas, trabalhos); assim como por todos os recursos e materiais que o configuram (ex.: livro-texto, aparelhos e equipamentos, planos e manuais do professor).

O currículo será construído de acordo com as dimensões do construcionismo. Sendo assim, cada um dos seus elementos constitutivos será relacionado com essas dimensões.

Seguindo o princípio construcionista de que "Novas mídias abrem as portas para novos conteúdos" (PAPERT, 1996), vamos utilizar as técnicas da EngSem para avaliar a comunicabilidade da plataforma de programação identificada, pois acreditamos que a partir dessa avaliação, poderemos aferir o seu potencial para funcionar como mídia da inteligência material como descrita por diSessa e, sua eficácia, como variante intencionalmente introduzida buscado diversidade de infraestrutura representacional.

Em busca do pluralismo epistemológico, vamos procurar identificar uma plataforma que nos permita oferecer vários níveis de abstração em relação à sintaxe necessária para a escrita de instruções, através de símbolos, gráficos, blocos ou outras representações visuais com princípios análogos. sendo assim, vamos, deliberadamente, trabalhar com diferentes paradigmas de programação simultaneamente.

3.2.3 - Estudo de Caso

3.2.3.1 - Primeira fase - Modelo de requisitos para o ambiente de programação

Vamos empreender uma busca por ambiente de desenvolvimento de software de acordo com o conjunto de requisitos conceituais e técnicos como estabelecido em nosso plano de ensino. Os conceituais poderão ser imediatamente relacionados os referenciais teóricos da pesquisa, e os de origem técnica, serão determinados por questões específicas ligadas às tecnologias que se pretende utilizar. Destacamos um critério em especial, que pode ser considerado de ordem conceitual e também técnica, relacionado ao paradigma de programação, pois estamos intencionalmente em busca de introduzir uma mudança de infraestrutura representacional através da adoção de um ambiente híbrido, mas fundamentalmente alinhado com o paradigma descritivo. A Tabela 1 lista os requisitos e o motivo da sua adoção, sendo que todos são excludentes.

Tabela 4: Requisitos obrigatórios para a seleção da plataforma de programação

Requisito	**Motivo**
Linguagem de programação totalmente ou predominantemente visual.	Seguir a tese de abstração da gramática textual através de uma gramática visual

Oferecimento de níveis selecionáveis de abstração dos detalhes de implementação.	Promoção da pluralidade epistemológica ligada à adaptação ao perfil cognitivo do aluno e estímulo ao desenvolvimento da intelig6encia material.
Paradigma de programação	Híbrido, mas com ênfase no paradigma descritivo.
Comunicação em rede através de protocolos diversos: HTTP, MQTT etc.	Viabilizar a utilização de serviços em nuvem e desenvolvimento de aplicações em IoT
Capacidade de processar grandes volumes de dados.	Viabilizar aplicações em Big Data
Software livre (código aberto)	Possibilidade de intervenção no ambiente por ter acesso ao código fonte.
Comunidade de desenvolvimento	Vitalidade da comunidade de desenvolvedores em torno do projeto.

Fonte: O autor (2018).

3.2.3.2 - Segunda fase - Aplicação do plano de ensino

De acordo com nossa opção pela pesquisa-ação, a previsão é de aplicar sequências didáticas em ciclos, sendo que ao final de cada um será feita uma avaliação em que haverá interpretação da etiquetagem resultante da aplicação do MAC. O ciclo seguinte será ajustado de acordo com esses resultados, visando o refinamento da prática.

Importante destacar que esse ajuste pode implicar em alguma modificação do próprio ambiente, de modo a aumentar as possibilidades de sua apropriação por parte dos alunos e sempre de acordo com as questões chave identificadas na perspectiva construcionista.

Os alunos não receberão orientação visual de como operar com a interface, pois isso interferiria com a avaliação a ser feita com o MAC. O espaço de trabalho será exibido e apenas os elementos mais fundamentais serão explicados de modo a permitir o início de operação com o ambiente.

O processo definido pelo MAC tem como objetivo identificar como o usuário entende a metacomunicação emitida pelos elementos do sistema. Para identificarmos a metacomunicação e a interpretação dessas mensagens, os usuários finais são observados durante o processo de aula e suas ações e etiquetagens correspondentes serão registradas para posterior análise.

Para um melhor entendimento, uma descrição das quatro etapas é detalhada abaixo:

Preparação do ambiente.

Nesse contexto, os usuários são convidados a participar dos testes. Como nosso público-alvo são menores de idade, uma autorização formal dos pais é requerida (Apêndice A).

Observação, Comportamento e Etiquetagem.

Com o início das atividades, é importante que o obsevador fique atento ao comportamento do usuário. Os usuários realizam as atividades e o professor etiquetam suas dúvidas de acordo com as expressões citadas no Quadro 2. Recomenda-se, aqui, a presença de dois observadores, de modo que a qualidade desse processo possa ser garantida com maior precisão.

Interpretação da Etiquetagem.

Neste momento, o avaliador analisa e contabiliza o conjunto de etiquetas aplicadas ao longo das atividades com o objetivo de avaliar a comunicabilidade. Para isso, as etiquetas devem ser avaliadas em relação seguintes fatores:

a) Tipo de falha (completa, parcial ou temporária)
b) Frequências (número de vezes que as expressões foram utilizadas).

Geração do do Perfil Semiótico.

Nesta úlima etapa, um perfil semiótico é definido com base nas tarefas anteriores realizadas e devidamente registradas. O Perfil Semiótico visa identificar as falhas de metacomunicação entre aplicação e usuário, também denominada ruptura de comunicação.

3.3 - Aspectos Éticos e Inserção Social

3.3.1 - Riscos, benefícios e confidencialidade.

O pesquisador considerou com muito cuidado as implicações para os participantes da pesquisa a partir da leitura da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que, em suas diretrizes e normas para pesquisa com seres humanos, indica: "V - Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados".

Após detida consideração, avaliamos os riscos envolvidos na participação dos alunos como mínimo, uma vez que a coleta de dados ocorrerá análise documental da sua produção e observação durante as aulas da oficina. O único diferencial em relação a uma situação habitual de aula será a dupla função do professor como pesquisador. Nesse sentido, tomaremos o cuidado de não realizar nenhum tipo de registro diante dos alunos para que os eles não tenham a impressão de serem observados de maneira diferenciada do que acontece habitualmente em uma aula de desse tipo[21].

Será garantida a confidencialidade e anonimato dos participantes, pois nenhum dado de identificação será divulgado no texto final. Ao longo da pesquisa, os alunos serão identificados por códigos numéricos e a equipe de professor regente e monitor pelas designações: regente e monitor.

Os dados serão mantidos em dois pen drives do pesquisador (original e cópia de segurança) durante o período de cinco anos, sendo destruídos após esse prazo.

3.3.2 - Pesquisa com grupos vulneráveis

Tendo em vista a Resolução 466 (2012 – Item II – II.25), em que a vulnerabilidade é definida como o “estado de pessoas ou grupos que, por

[21] A dinâmica habitual dessas aulas de informática e robótica já envolve a observação das atividades dos alunos pela equipe de professores e monitor, constituindo um dos elementos do critério de avaliação da disciplina.

quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido", identificamos o grupo de alunos e da equipe de professor e monitor como vulneráveis.

Ainda sobre os preceitos éticos usados como norteadores para esta coleta de dados, baseou-se também no Artigo 9º da Resolução 510 (2016):

> São direitos dos participantes: I - ser informado sobre a pesquisa; II - desistir a qualquer momento de participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo; III - ter sua privacidade respeitada; IV – ter garantida a confidencialidade das informações pessoais; V – decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública; VI – ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei; e VII – o ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua participação na pesquisa (RESOLUÇÃO 510, 2016, p. 6).

Em rigorosa observação dessas premissas, todos os alunos e seus responsáveis receberão um TCLE informando os detalhes de todos os procedimentos aqui relacionados e informando da não obrigatoriedade de participação e da possibilidade de deixar de participar a qualquer tempo. No caso da equipe de professor e monitor, será oferecido um TCLE específico, pois o pesquisador ocupa o cargo de coordenador da área de tecnologia da escola com alguma ascendência sobre eles em termos hierárquicos.

3.3.3 - Equidade de Aprendizagem

Para garantir a equidade de aprendizagem, como já foi comentado, a dinâmica descrita nesta pesquisa será oferecida ao corpo docente da instituição para que possa ser aplicada a todas as turmas do ensino médio, não

havendo, portanto, nenhum prejuízo aos alunos que não estão matriculados na oficina em que os dados serão coletados.

3.3.4 - Inserção Social

Este trabalho utiliza apenas recursos gratuitos como programas de código livre (open source) e equipamentos acessíveis, como celulares, ou específicos de baixo custo. Além disso, apresentaremos como um dos produtos deste trabalho, um ambiente de programação pronto para ser utilizado e poderá ser instalado facilmente.

A intenção é formular uma proposta viável para implantação na maioria das escolas brasileiras. Nutrimos a esperança de ajudar a desenvolver o ensino de informática e computação nas escolas, e que isso possa despertar talentos e oportunizar escolhas acadêmicas e profissionais aos nossos jovens em uma área estratégica para a sociedade brasileira no contexto socioeconômico global.

4 - Resultados e discussões

4.1 - Proposta de ensino

Segue abaixo o detalhamento da proposta de ensino com base nas elaborações feitas no referencial teórico e de acordo com a descrição do método que orientou o seu estabelecimento em termos de seus elementos constitutivos.

4.1.1 - Conteúdo e recursos

Programação através de ambiente de programação predominantemente ligado ao paradigma declarativo, com o objetivo explícito de provocar mudança de infraestrutura representacional no ensino de programação com o público alvo. Seguindo as perspectivas mais consistentes na área tecnológica, os conteúdos abordados versarão sobre a articulação de diversos serviços em rede e tecnologias de grande impacto em função de seu grande potencial disruptivo, como IA, IoT e Big Data. Essa contextualização de atividades através dessas tecnologias atuais de grande impacto corresponde à nossa orientação segundo as dimensões pragmática e social do construcionismo.

Em busca do pluralismo epistemológico, vamos identificar um ambiente que nos permita oferecer vários níveis de abstração em relação à sintaxe necessária para a escrita de instruções, através de texto, símbolos gráficos, blocos ou outras representações visuais com princípios análogos. Seguindo nessa linha, vamos deliberadamente trabalhar com diferentes paradigmas de programação simultaneamente, com o objetivo de oportunizar meios diversos de desenvolvimento da inteligência material.

4.1.2 - Método de ensino-aprendizagem

Construcionista em oposição ao instrucionista, com a proposta de desenvolver a autonomia do aluno e estímulo ao engajamento pela curiosidade despertada por atividades realistas no campo tecnológico que sejam atualizadas e socialmente valorizadas pelo grupo.

Abordagem pedagógica centrada no aluno, caracterizada pela descoberta experimental através da exploração e pela utilização de recursos tecnológicos

Com base nos princípios construcionistas, será promovido o contato com as instâncias tecnológicas antes de conceituá-las, de acordo com o princípio da materialidade e da potência. Esse contato acontecerá de maneira progressiva, com o intuito de levar ao aprofundamento do entendimento inicial, seguindo a dinâmica "projeto antes do problema“.

4.1.3 - Avaliação

Ligando a avaliação ao método de ensino, a partir do conceito integrador de Fluência Digital, vamos encarar o contato com a linguagem de programação pelo prisma mais geral de apreensão de conhecimento linguístico. Para isso, vamos recorrer à uma teoria da IHC vinculada à comunicabilidade, a EngSem, através da utilização de um dos seus métodos mais consolidados, o Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC).

4.2 - Seleção do ambiente de desenvolvimento

Com base no modelo de requisitos apresentado na descrição do método, uma busca foi empreendida na Internet, através do Google e Google Acadêmico, pois estamos interessados em identificar plataformas a partir do

mercado e da área acadêmica. Além da busca, recorremos à algumas revisões e mapeamentos sistemáticos abordando o tema (NOONE, 2017; GOMES, 2017; RAY, 2017; DA SILVA, 2015). A listagem completa com a análise de requisitos pode ser obtida pelo link a seguir: http://gg.gg/ap30f

Uma vez que todos os requisitos são excludentes, apenas um ambiente satisfez todos os requisitos:

4.2.1 - O ambiente de desenvolvimento Node-RED

Ambiente de programação orientada a Fluxo baseado em Javascript. Trata-se de uma plataforma que permite conectar dispositivos e orquestrar a utilização de serviços online através da conexão de componentes. O projeto vem sendo desenvolvido desde 2013 de maneira bastante estável e conta com uma interface muito intuitiva, grande variedade de componentes e uma comunidade de desenvolvimento muito ativa.

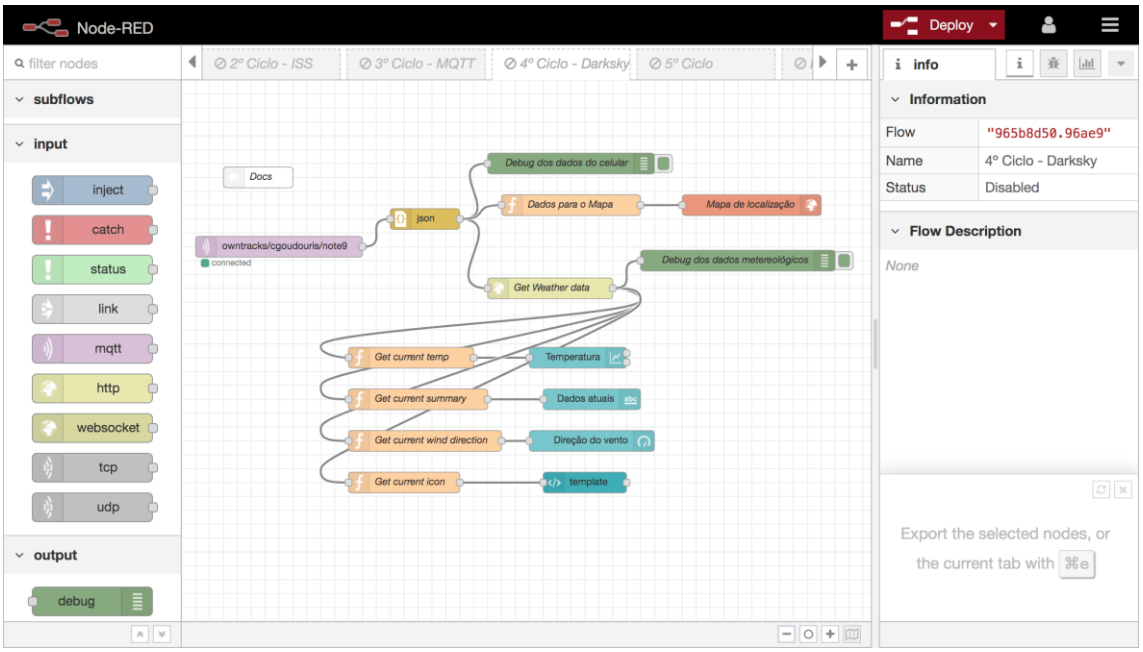


Figura 12 - Exemplo de aplicação no ambiente de desenvolvimento do Node-RED

Fonte: O autor (2018)

O Node-RED é uma ferramenta de desenvolvimento baseada em fluxo e foi desenvolvida originalmente pela divisão de Serviços de Tecnologias Emergentes da IBM[22], e hoje é uma iniciativa empreendida pela Fundação JS[23].

A programação baseada em fluxo foi inventada por J. Paul Morrison na década de 1970 como uma maneira de descrever o comportamento de uma aplicação como uma rede de caixas pretas ou nós, como são chamados no Node-RED. Cada nó tem uma função bem definida, pois recebe dados, realiza algum tipo de operação com eles, e passa esses dados adiante dando sequência ao processamento. Os nós se conectam em uma rede que é responsável pelo fluxo de dados entre eles.

Este modelo se adequa muito bem à um esquema de representação visual e isso faz com que o ambiente seja bastante intuitivo e acessível à um variedade maior de usuários. Na filosofia do Node-RED, se um problema puder ser segmentado em passos discretos, ele poderá ser representado como um fluxo de nós e, ao olhar para esse fluxo, pode-se compreender o processamento que está sendo feito sem entrar nos detalhes do código.

Tecnicamente, o Node-RED é um programa baseado em Node.js e que funciona disponibilizando sua interface através de um navegador. Através dessa interface, o fluxo é construído através da conexão de vários nós e o código resultante pode ser executado através de um simples comando de execução.

A paleta de nós pode ser expandida facilmente, pois o projeto é de código aberto e conta com uma extensa e ativa comunidade de desenvolvedores.

[22] IBM Emerging Technologies- https://www.emerging-technology.co.uk/
[23] JS Foundation - https://js.foundation/

4.2.2 - Ambiente personalizado

Tecnicamente, o Node-RED é uma aplicação WEB a ser utilizada em um navegador de Internet a partir de um executável concebido para ser executado em um servidor baseado em NODE.JS . A instalação do ambiente não é muito complexa, mas não é trivial para um usuário não familiarizado com esse tipo de tarefa, condição em que se enquadram nossos alunos e alguns professores de Informática do Ensino Básico. Outra questão é que a instalação de elementos adicionais, como exigido pelo nosso estudo, pode causar problemas como conflitos na versão de bibliotecas, o que é relativamente comum nesse tipo de projeto de código aberto. Além disso, o Node-RED não é uma aplicação que possa ser utilizada simultaneamente por mais de um usuário (multiusuário), ou seja, a sua disponibilização remota, através de um servidor, exigiria uma instância sendo executada para cada usuário e\o que implicaria um esquema de instalação ainda menos trivial.

Diante disso, utilizaremos com nossos alunos e apresentaremos como um produto deste trabalho, um ambiente funcional do Node-RED, na forma de um programa instalável e executável em computadores localmente, com todos os requisitos básicos e bibliotecas adicionais pré-instalados e, adicionalmente, já contendo vários outros recursos importantes para a execução das atividades propostas. Para aumentar o alcance desse produto, ele será disponibilizado para as plataformas de Sistemas Operacionais mais comuns: Windows, Mac e Linux.

4.3 - Aplicação do plano de ensino

O conteúdo a ser aplicado foi dividido em módulos e tópicos, sendo que, neste trabalho, apresentaremos as atividades do primeiro tópico do primeiro módulo.

Módulo 1

Introdução às tecnologias de Internet das Coisas (IoT).

Tópico 1

Estudo sobre o consumo e articulação de serviços em rede através do uso de diversos protocolos como HTTP e MQTT.

As atividades foram organizadas em ciclos e as tarefas de cada ciclo foram planejadas de acordo com a evolução dos alunos no ciclo anterior. O objetivo é o refinamento da prática, mas balizado pelos critérios de avaliação. Sendo assim, as tarefas serão planejadas de modo a maximizar o potencial avaliativo do método adotado, o MAC.

4.3.1 - 1º Ciclo

Descrição da atividade

Atividade introdutória visando familiarizar os alunos com a interface do ambiente e entendimento do princípio de funcionamento da programação baseada em fluxo. Com esse objetivo, o ambiente foi utilizado sem que nenhuma intervenção fosse feita nas suas características, ou seja, o ambiente foi utilizado como se apresenta logo após a instalação.

A interface do ambiente foi exibida (Figura 13) e os alunos receberam uma explicação básica sobre os seus principais elementos constitutivos: paleta de nós, espaço de montagem de fluxos, barra lateral de mensagens (abas INFO e DEBUG) e botão de execução (DEPLOY). Destaca-se que, de acordo com o método definido, nenhuma demonstração de montagem de fluxo foi feita, ou seja, esperou-se que os alunos, a partir da explicação sobre os elementos básicos da interface, atuassem sobre ela para executar o que se pedia.

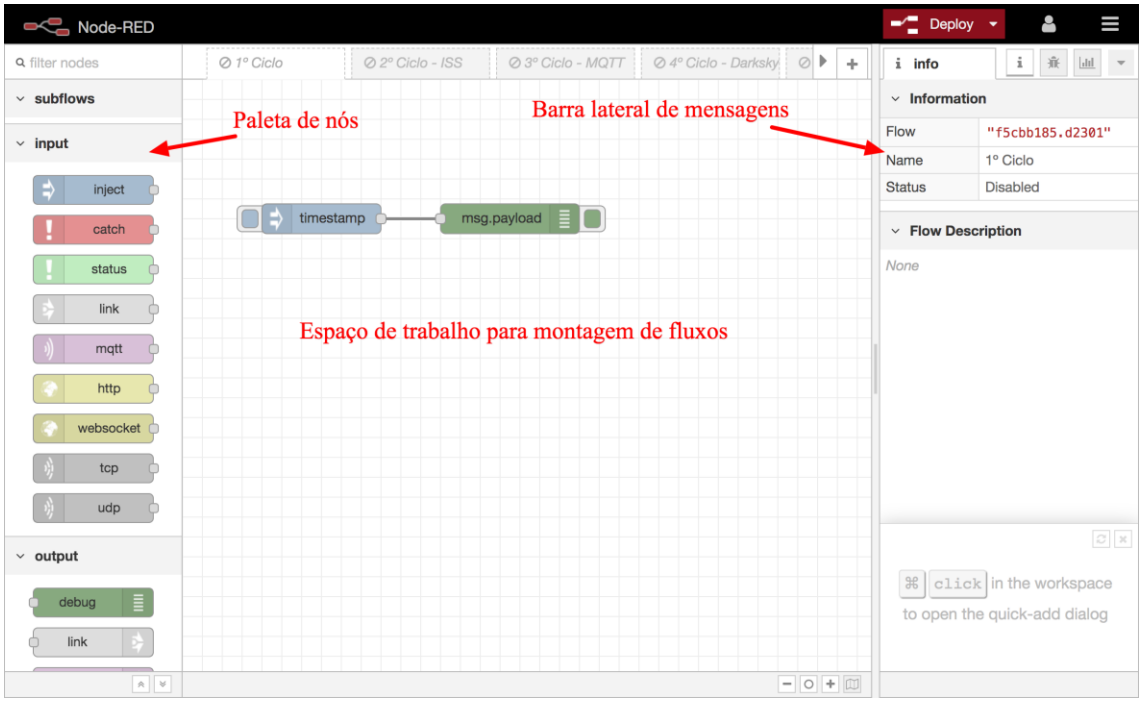


Figura 13 - Tela de interface do ambiente de programação do Node-RED.

Fonte: O autor (2019)

O objetivo da atividade é a montagem de um fluxo simples para exemplificar o princípio de passagem de mensagem entre os nós e o funcionamento dos elementos básicos da interface. Como se trata do primeiro contato com a interface, as tarefas foram bem específicas em relação às suas funcionalidades básicas.

Tarefas:

1 - Inserir um nó do tipo INJECT e outro do tipo DEBUG na área de construção de fluxos;

2 - Conectar os dois nós;

3 - Clicar no botão DEPLOY para iniciar a execução do fluxo;

4 - Interagir com o nó INJECT, provocando a emissão de mensagem;

5 - Observar o resultado na aba DEBUG da barra lateral;

6 - Acesso às telas de configuração dos nós;

Foram apresentadas as tarefas descritas acima aos oito alunos, que passaram a executá-las sendo observados pelo professor/avaliador, com o qual tinham liberdade para interagir.

Registro da etiquetagem:

.

Tabela 4- Etiquetagem do MAC para as tarefas do 1º Ciclo de atividades.

Tarefas do 1º Ciclo									
	Tipo de Falha	Tarefas	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Total
ETIQUETAS	TEMPORÁRIA	Cadê?	1	3		5	2	4	15
		Ué, o que houve?							0
		E agora?	2	4	8	6			20
		Onde estou?							0
		Epa!				4			4
		Assim não dá							0
		O que é isso?		2		5			7
		Socorro!	3	2		5		5	15
		Por que não funciona?			6				6
	PARCIAL	Não, obrigado!							0
		Vai de outro jeito							0
	COMPLETA	Desisto							0
		Para mim, está bom							0
	Total de etiquetas por tarefa		6	11	14	25	2	9	**67**

Interpretação da etiquetagem e avaliação

Na T1 houve incidência da etiqueta "Cadê?" apenas na inserção do segundo nó, já que o nó INJECT é o primeiro da paleta. O "E agora?" ocorreu ao procurar o segundo nó e o "Socorro!" foi utilizado por três alunos pedindo ajuda ou professor ou a um colega, sendo que nenhum recorreu aos recursos de metalinguagem (documentação).

A T2 provocou mais dúvidas, pois os alunos não reconheceram de imediato os pontos de conexão dos nós, mas tiveram sucesso após rápida inspeção da interface. Apenas dois pediram ajuda e, mais uma vez, ninguém recorreu à documentação. Após a conexão dos nós, houve alguma ansiedade em relação ao que aconteceria depois, como indicado pela grande incidência da etiqueta "E agora?", pois, pelo que relataram ao professor, a maioria assumiu que alguma coisa deveria ocorrer espontaneamente após a conexão.

Houve grande dificuldade em compreender a função do botão DEPLOY (T3). Todos os alunos emitiram a etiqueta "E agora?" e a maioria deu sequência emitindo a "Porque não funciona?". Nesse momento o professor fez uma pausa e explicou novamente a função do botão.

A interação com o nó INJECT (T4) foi o evento que apresentou mais rupturas, com cinco pedidos de ajuda ("Socorro!"), pois as reações dos alunos mostrou claramente que a função das abas dos nós (esquerda e direita) não foram associadas às suas funcionalidades: emissão de mensagem e ativação ou desativação do nó, respectivamente . Além disso, a etiqueta "Epa!" ocorreu quando quatro alunos clicaram duas vezes no nó, provocando o surgimento de uma tela de configurações que não estava relacionada com a tarefa.

O acesso e seleção da aba DEBUG (T5) na barra lateral não provocou rupturas significativas. Além disso, foi imediata para todos a associação da emissão da mensagem com o registro ali apresentado.

A T6 provocou cinco pedidos de ajuda (Socorro!), sendo que um aluno apenas recorreu à documentação. O professor teve que interceder e informar em voz alta para todo o grupo que o duplo clique no nó ativaria a tela de configuração.

Todos conseguiram executar as tarefas propostas e não ocorreram rupturas parciais ou completas, apenas temporárias. Como se trata do primeiro contato com a interface, decidimos não analisar em profundidade essas rupturas neste ciclo. Entretanto, a etiquetagem desses elementos básicos de uso da interface serão mantidos nos próximos ciclos para a avaliar se as rupturas de repetirão:

1. busca e inserção de nó;
2. conexão dos nós;
3. necessidade de efetivar as mudanças com o botão DEPLOY;
4. interagir com os nós através das abas laterais;
5. acompanhar o processamento através da aba DEBUG;
6. acesso à tela de configuração do nó;

4.3.2 - 2º Ciclo

Descrição da atividade

Nesta atividade, será criado um fluxo para rastrear a órbita da Estação Espacial Internacional (International Space Station - ISS). A posição da ISS

pode ser obtida através de uma WEB API[24] oferecida pelo site Open APIs From Space[25] , que, por sua vez, obtém esses dados diretamente da NASA.

O professor explica como será a montagem do fluxo ao especificar os tipos de nós a serem utilizados e seus papéis, assim como o formato em que os dados serão representados (JSON).

O detalhe crítico nesta atividade está na necessidade de modificar a mensagem que é recebida através da WEB API no formato JSON, pois ela precisará ser transformada em sua estrutura, com a adição de campos novos e mudança na identificação e na organização hierárquica de outros. Isso é necessário para que a mensagem possa fornecer os dados necessários ao ser encaminhada ao nó seguinte no fluxo e responsável pela representação dos pontos da trajetória no mapa (WORLDMAP).

O ambiente oferece inicialmente dois meios de realizar essa tarefa, com o nó CHANGE, onde é possível efetuar essas transformações de forma estruturada através da criação de regras (inclusão, modificação ou remoção de campos com atribuição de valores) e com o nó FUNCTION, que permite a digitação direta de código na linguagem Javascript para a manipulação da mensagem. Além desses dois nós "nativos", o ambiente foi preparado especialmente para este ciclo através da instalação de um nó adicional, produzido pela comunidade de desenvolvedores do ambiente, que permite a criação de código Javascript, como o campo FUNCTION, mas através do uso de uma linguagem de blocos (BLOCKLY).

O objetivo desta preparação do ambiente é oportunizar mais um meio de apropriação do ambiente e aferir a sua adequação de acordo com a

[24] Uma Web API é uma interface de programação de aplicações (API) tanto para um servidor quanto um navegador. É uma interface programática consistente de um ou mais endpoints publicamente expostos para um sistema definido de mensagens pedido-resposta, tipicamente expressado em JSON ou XML, que é exposto via a internet—mais comumente por meio de um servidor web baseado em HTTP.
[25] http://open-notify.org/

comunicabilidade de cada estilo (regras estruturadas, código textual e em blocos). Além disso, nesta atividade serão introduzidos dois aspectos importantes da programação orientada a fluxo: a possibilidade de ter várias instâncias da mesma mensagem saindo de um nó e seguindo para vários destinos e a possibilidade de haver nós executando processamento paralelo com mensagens.

No que se refere à criação de código, os alunos foram instruídos a utilizar todas as três opções e, ao final da atividade, a deixar conectado apenas o nó da opção que consideraram a mais adequada (CHANGE, FUNCTION ou BLOCKLY). A descrição completa da atividade está no Apêndice X.

Tarefas

1. Encaminhar uma mensagem da saída de um nó para mais de um nó destino;
2. Utilizar um nó em paralelo à uma conexão já existente;
3. Modificação da mensagem através do nó CHANGE;
4. Modificação da mensagem através do nó BLOCKLY;
5. Modificação da mensagem através do nó FUNCTION;
6. Utilização da interface do Mapa de localização (WORLDMAP);

Registro da etiquetagem:

Ao longo da atividade, foram considerados na observação os itens da 1º Ciclo e do atual e os resultados da etiquetagem serão apresentados em tabelas separadas.

Tabela 5 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 1º Ciclo, realizadas no 2º Ciclo

Tarefas do 1º Ciclo no 2º Ciclo									
	Tipo de Falha	Tarefas	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Total
E	TEMPORÁRIA	Cadê?	2					2	4

T I Q U E T A S		Ué, o que houve?							0
		E agora?			2				2
		Onde estou?							0
		Epa!							0
		Assim não dá							0
		O que é isso?							0
		Socorro!				1		2	3
		Por que não funciona?			2				2
	PARCIAL	Não, obrigado!							0
		Vai de outro jeito							0
	COMPLETA	Desisto							0
		Para mim, está bom							0
	Total de etiquetas por tarefa		2	0	4	1	0	4	**11**

Tabela 6 : Etiquetagem do MAC para as tarefas do 2º Ciclo de atividades

Tarefas do 2º Ciclo									
	Tipo de Falha	Tarefas	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Total
E T I Q U E T A S	TEMPORÁRIA	Cadê?			2	2		5	9
		Ué, o que houve?			1	3	5		9
		E agora?						3	3
		Onde estou?							0
		Epa!				2	6		8
		Assim não dá				1	4		5
		O que é isso?							0
		Socorro!			3	7	12	6	28
		Por que não funciona?			2	3	7		12
	PARCIAL	Não, obrigado!							0

		Vai de outro jeito							0
	COMPLETA	Desisto				1	4	3	8
		Para mim, está bom					2		2
	Total de etiquetas por tarefa		0	0	8	19	40	17	**84**

Ao final das atividades, o professor examinou a produção dos alunos para verificar qual das opções havia sido escolhida: FUNCTION, CHANGE ou BLOCKLY:

Tabela 7 - Opções na criação de código identificadas na produção final dos alunos

Tipo de nó	Quantidade de alunos
FUNCTION (código em Javascript)	2
CHANGE (regras criadas interativamente no nó)	3
BLOCKLY (código escrito através de blocos)	3

Interpretação da etiquetagem e avaliação

Tarefas do 1º Ciclo no 2º Ciclo

Apenas dois alunos não localizaram imediatamente os nós que procuravam na paleta (T1) e nenhum teve dificuldade conectar nós (T2) ou acompanhar as mensagens na aba de DEBUG (T5). Dois alunos ainda tiveram problemas com o botão DEPLOY (T3) e pediram ajuda, mas ficou claro pela interação com o professor e os colegas, que houve esquecimento em relação à sua função e não falta de entendimento ou ruptura de comunicação com a interface. O duplo clique (T6) também foi esquecido como acesso às configurações do nó e provocou dois pedidos de ajuda. A T4 não provocou nenhuma ruptura.

Tarefas do 2º Ciclo

T1 e T2 estão relacionadas ao uso básico do ambiente, por se tratarem de essencialmente de conexões entre nós, mas o significado dessas conexões é novo, pois revela características importantes sobre as possibilidades de encaminhamento de mensagens através do fluxo (processamento paralelo e encaminhamento múltiplo). Em todo caso, houve apenas três alunos pedindo confirmação verbal ou examinando a tela do colega ao lado, mas sem apresentar rupturas significativas em relação ao uso da interface. Esse é um dado sutil, mas importante, pois se percebeu apreensão natural de características muito peculiares desse estilo de programação e sua associação com as estruturas visuais do ambiente.

Na T3, as etiquetas "Cadê" foram motivadas pelo botão de adição de regras, localizado na base da tela de configuração do nó, e esse fato provocou uma das chamadas de ajuda. Todas as demais rupturas, especialmente "Porque não funciona?", se revelaram relacionadas à falta de entendimento da estrutura hierárquica do objeto JSON que, uma vez sanadas, eliminaram o problema.

Na T4, as rupturas estão relacionadas ao uso dos blocos, pois houve dificuldade de vários alunos em relação à associação das estruturas visuais em blocos com a modificação de campos no objeto JSON da mensagem. Ocorreram duas rupturas completas no seu uso, com desistência de uso, mas assim como ocorreu na tarefa anterior, foi provocada pela falta de entendimento do objeto JSON. Na verdade, é importante destacar que o uso dos blocos não ajudou no entendimento da estrutura da mensagem, pois não há maneira facilitada de representá-la através de blocos nessa implementação, tendo a estrutura que ser representada através de texto dentro dos blocos.

A T5 foi a que suscitou mais rupturas pela característica textual da interface em que se manipula o objeto da mensagem, fato que ficou evidente

ao observar e dialogar com os alunos, pois foram muitos os erros de sintaxe. Além disso, foi a tarefa que provocou a maior quantidade de rupturas completas, quanto "Desisto" e duas "Para mim está bom", onde o usuário desiste de interagir com a funcionalidade ao abandoná-la ou por considerar equivocadamente que está completa. Esta última incidência nos chamou muito a atenção, pois os alunos em questão examinaram o texto várias vezes sem conseguir identificar onde estaria o erro.

Durante a realização das atividades, ao perceber a predileção de dois alunos pelo nó FUNCTION (T5), um rápido diálogo evidenciou que esses alunos apresentam interesse muito específico em programação, pois mostraram ao professor outras produções na área de programação. A mesma quantidade de optantes pelos nós BLOCKLY (T4) e CHANGE (T3) merece destaque, pois se evidencia como essa maneira peculiar de codificar uma ação através de regras oferecida pelo ambiente compete com uma abordagem mais familiar para os alunos, que é a linguagem em blocos.

O acesso ao mapa (T6) provocou muitas rupturas, sendo três completas e seis pedidos de ajuda (Socorro!). Os alunos relataram, e nós verificamos, que não há indicação clara de como ter acesso ao mapa na documentação e nem na tela de configuração.

4.3.3 - 3º Ciclo

Descrição das atividades

Nesta atividade, os celulares dos alunos serão utilizados com dispositivos de IoT, através da utilização de dados de localização por GPS em aplicação de Geofencing[26], além de outros dados como a carga de bateria do

[26] Geofencing é a prática de usar posicionamento global (GPS) ou identificação de radiofrequência (RFID) para definir um limite geográfico. Uma vez que essa “barreira virtual” é estabelecida, pode-se configurar

aparelho. Utilizaremos para esse fim um protocolo essencial nesse tipo de aplicação, o MQTT (Message Queue Telemetry Transport), muito utilizado em comunicações de IoT.

O professor explica a importância e funcionamento do protocolo MQTT e como os dados serão representados e manipulados. Além disso, como no ciclo anterior, explica verbalmente como será a montagem do fluxo, ao especificar os tipos de nós a serem utilizados e seus papéis, assim como o formato de dados que serão recebidos pelo protocolo MQTT e necessidade de haver a conversão para JSON. Em seguida, é feita a instalação e configuração do aplicativo cliente (Owntracks[27]) nos celulares dos alunos. A descrição da atividade está no Apêndice X.

Todas as seis tarefas básicas de uso da interface do 1º ciclo, assim como as cinco tarefas específicas do 2º ciclo serão novamente requeridas e avaliadas, assim como também repetiremos a estratégia de uso dos nós CHANGE, FUNCTION ou BLOCKLY.

Como antes, o objetivo é avaliar o efeito progressivo de contato com as interfaces de cada estilo (regras, código textual e blocos), assim como verificar o uso dos mesmos aspectos peculiares da programação orientada a fluxo: encaminhamento da mesma mensagem para vários destinos e processamento paralelo de mensagens.

Especificamente neste ciclo, haverá conversão de dados de texto puro, oriundos do protocolo MQTT, para o formato JSON. A solução para esta questão é atribuída aos alunos, que deverão encontrar os meios necessários no ambiente. Outra novidade é a utilização de uma funcionalidade importante

disparadores que enviam uma mensagem de texto, alerta de e-mail ou notificação do aplicativo quando um dispositivo móvel entra (ou sai) na área especificada.

[27] https://owntracks.org/

do ambiente que é a criação de interfaces de comunicação com o usuário, através do nó DASHBOARD.

Tarefas específicas do 3º Ciclo

1. Utilização de um nó GAUGE para representar graficamente a temperatura do aparelho;
2. Utilização de um nó CHART para representar graficamente a evolução da temperatura em função do tempo;
3. Acesso e organização da interface gráfica (DASHBOARD);

Registro da etiquetagem:

Ao longo da atividade, foi avaliada a comunicabilidade dos seis itens básicos de operação da interface, como identificados no primeiro ciclo, e as funcionalidades do 2º ciclo, que serão apresentadas, para favorecer a comparação, em tabelas separadas.

Tabela 8 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 1º Ciclo, realizadas no 3º Ciclo.

Tarefas do 1º Ciclo no 3º Ciclo									
	Tipo de Falha	Tarefas	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Total
ETIQUETAS	TEMPORÁRIA	Cadê?						2	2
		Ué, o que houve?							0
		E agora?			2				2
		Onde estou?							0
		Epa!							0
		Assim não dá							0
		O que é isso?							0
		Socorro!						1	1
		Por que não funciona?			3				3

	PARCIAL	Não, obrigado!							0
		Vai de outro jeito							0
	COMPLETA	Desisto							0
		Para mim, está bom							0
	Total de etiquetas por tarefa		0	0	5	0	0	3	**8**

Tabela 9 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 2º Ciclo, realizadas no 3º Ciclo.

Tarefas do 2º Ciclo no 3º Ciclo									
	Tipo de Falha	Tarefas	1	2	3	4	5	6	Total
ETIQUETAS	TEMPORÁRIA	Cadê?			2	2		2	4
		Ué, o que houve?			1	2	6		9
		E agora?						1	
		Onde estou?							
		Epa!				1	5		6
		Assim não dá					5		5
		O que é isso?							
		Socorro!			2	5	11	4	18
		Por que não funciona?				1	7		8
	PARCIAL	Não, obrigado!							
		Vai de outro jeito							
	COMPLETA	Desisto					2		2
		Para mim, está bom					1		1

	Total de etiquetas por tarefa	0	0	5	11	30	7	53

Tabela 10 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 3º Ciclo de atividades.

Tarefas do 3º Ciclo						
	Tipo de Falha	Tarefas	T1	T2	T3	Total
ETIQUETAS	TEMPORÁRIA	Cadê?	1		6	7
		Ué, o que houve?				0
		E agora?			2	2
		Onde estou?			3	3
		Epa!				0
		Assim não dá				0
		O que é isso?				0
		Socorro!		2		2
		Por que não funciona?	4	5	4	13
	PARCIAL	Não, obrigado!				0
		Vai de outro jeito				0
	COMPLETA	Desisto	2	4	5	11
		Para mim, está bom				0
	Total de etiquetas por tarefa		7	11	20	**38**

A tabela abaixo registra o levantamento feito na produção final dos alunos neste ciclo em relação à opção para criação de código.

Tabela 11 - Opções na criação de código identificadas na produção final dos alunos.

Tipo de nó	Quantidade de alunos
FUNCTION (código em Javascript)	2
CHANGE (regras criadas interativamente no nó)	5

BLOCKLY (código escrito através de blocos)	1

Interpretação da etiquetagem e avaliação

Tarefas do 1º Ciclo no 3º Ciclo

Apenas um aluno não localizou imediatamente os nós que procurava na paleta (T1) e, mais uma vez, nenhum teve dificuldade em conectar nós (T2) ou acompanhar as mensagens na aba de DEBUG (T5). Dois alunos ainda tiveram problemas com o botão DEPLOY (T3) e pediram ajuda, mas, como no 2º ciclo, ficou claro que houve esquecimento em relação à sua função e não falta de entendimento ou ruptura de comunicação com a interface. O duplo clique (T6) provocou apenas um pedido de ajuda.

Tarefas do 2º Ciclo no 3º Ciclo

O encaminhamento múltiplo (T1) e o processamento paralelo de mensagens (T2) não gerou rupturas. Não houve mudança expressiva em relação à criação de código. A dúvida em relação ao botão de adição de regras no nó CHANGE (T3) não se repetiu e confirmou a associação do fato com a ruptura "Por que não funcionou?", que não ocorreu. O uso do BLOCKLY (T4) não apresentou mais desistências, mas a questão da representação da estrutura JSON permaneceu através das demais rupturas. O uso do nó FUNCTION permaneceu praticamente inalterado e repetiu seu papel como o mais problemático, provocando três rupturas completas e onze pedidos de ajuda.

Os dois alunos já identificados com forte predileção pelo código textual mantiveram suas escolhas, mas o fato novo foi o aumento na adoção do código através de regras (CHANGE) em detrimento da linguagem de blocos (BLOCKLY).

O acesso ao mapa (T6) provocou menos rupturas, mas manteve a proporcionalidade nos tipos em relação ao primeiro contato no ciclo anterior.

Tarefas do 3º Ciclo

As três tarefas específicas deste ciclo estão relacionadas ao uso da interface DASHBOARD, onde o ambiente permite que sejam criados elementos de comunicação de interface com o usuário (elementos de entrada e saída de dados). As rupturas observadas na utilização dos elementos gráficos GAUGE (T1) e CHART (T2), foram claramente relacionadas à falta de consistência na maneira como esses elementos se comportam em relação ao formato da mensagem que esperam receber e como devem ser configurados para extrair dela os dados pertinentes. Enquanto que o GAUGE (T1) apresenta um campo "Value format", em que se pode descrever diretamente que parte da mensagem será utilizada, o nó CHART (T2) não o apresenta e assume um comportamento diferente em função da estrutura da mensagem que chega. Isso só pode ser determinado através do recurso metalinguístico, ou seja, da leitura da descrição do nó na aba lateral. No caso do GAUGE (T1), a sintaxe não intuitiva do campo "Value format" foi a responsável pelas rupturas completas e no caso do CHART (T2), com o dobro de incidências, esse tipo de ruptura foi provocado pelo comportamento descrito e pouca utilização do recurso metalinguístico.

O uso da interface na aba lateral em que se pode controlar a disposição de itens no DASHBOARD (T3) se mostrou muito pouco intuitiva, por não possuir indicação clara de sua localização e função, indicada pelas seis rupturas do tipo "Cadê?". Uma vez localizados, os seus controle causaram as demais rupturas temporárias e as cinco rupturas completas.

4.3.4 - 4º Ciclo

Descrição das atividades

Neste ciclo, vamos estender a atividade anterior, ao utilizar os dados de posicionamento obtidos pela aplicação nos celulares (latitude e longitude) como subsídio para o consumo de uma WEB API de dados meteorológicos (DarkSky)[28]. O objetivo é seguir na exploração do ambiente com fluxos mais complexos, onde os dados resultantes do uso de um serviço podem ser utilizados como parâmetros para o consumo de outro, caso muito comum em sistemas mais realistas, onde é necessária a orquestração de vários serviços simultaneamente e de forma interdependente.

A atividade foi planejada, mais uma vez, para oportunizar a avaliação do efeito progressivo de uso do ambiente. Sendo assim, serão utilizados dois protocolos de comunicação, o HTTP para o consumo de uma WEB API (2º Ciclo) e o MQTT, para comunicação com o aplicativo (3º Ciclo) . Além disso, teremos, novamente, o uso do WORLDMAP (2º Ciclo) e do DASHBOARD (3º Ciclo).

O professor explica a importância da orquestração de serviços e aborda, mais uma vez, as diferentes formas de representação de dados envolvidas e como eles serão manipulados e, por fim, faz a explicação verbal de como será a montagem do fluxo. A descrição detalhada da atividade está no Apêndice X.

Tarefas específicas do 4º Ciclo

Não existem tarefas específicas, pois todas as ações necessárias são combinações ou pequenas variantes sem grande distinção funcional de tarefas de ciclos anteriores.

[28] https://darksky.net/dev

Registro de etiquetagem:

A seguir, as tabelas registrando a etiquetagem MAC das tarefas dos ciclos anteriores e aferidas neste 4º ciclo.

Tabela 12 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 1º Ciclo, realizadas no 4º Ciclo.

Tarefas do 1º Ciclo no 4º Ciclo									
	Tipo de Falha	Tarefas	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Total
ETIQUETAS	TEMPORÁRIA	Cadê?							0
		Ué, o que houve?							0
		E agora?							0
		Onde estou?							0
		Epa!							0
		Assim não dá							0
		O que é isso?							0
		Socorro!							0
		Por que não funciona?			1				1
	PARCIAL	Não, obrigado!							0
		Vai de outro jeito							0
	COMPLETA	Desisto							0
		Para mim, está bom							0
	Total de etiquetas por tarefa		0	0	1	0	0	0	**1**

Tabela 13 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 2º Ciclo, realizadas no 4º Ciclo.

Tarefas do 2º Ciclo no 4º Ciclo									
	Tipo de Falha	Tarefas	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Total
ET	TEMPORÁRIA	Cadê?				2		1	3
		Ué, o que houve?				2	7		9

ETIQUETAS		E agora?							0
		Onde estou?							0
		Epa!				1	5		6
		Assim não dá					5		5
		O que é isso?							0
		Socorro!				4	9		13
		Por que não funciona?			1	1	5		7
	PARCIAL	Não, obrigado!							0
		Vai de outro jeito							0
	COMPLETA	Desisto					2		2
		Para mim, está bom					1		1
	Total de etiquetas por tarefa		0	0	1	10	34	1	**46**

Tabela 14 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 3º Ciclo, realizadas no 4º Ciclo.

Tarefas do 3º Ciclo no 4º Ciclo						
	Tipo de Falha	Tarefas	T1	T2	T3	Total
ETIQUETAS	TEMPORÁRIA	Cadê?			4	4
		Ué, o que houve?				0
		E agora?			2	2
		Onde estou?				0
		Epa!				0
		Assim não dá				0
		O que é isso?				0
		Socorro!		1		1
		Por que não funciona?	2	3	2	7
	PARCIAL	Não, obrigado!				0
		Vai de outro jeito				0

	COMPLETA	Desisto		1	5	6
		Para mim, está bom				0
	Total de etiquetas por tarefa		2	5	13	**20**

Tabela 15 - Opções na criação de código identificadas na produção final dos alunos.

Tipo de nó	Quantidade de alunos
FUNCTION (código em Javascript)	2
CHANGE (regras criadas interativamente no nó)	5
BLOCKLY (código escrito através de blocos)	1

Avaliação

Tarefas do 1º Ciclo no 4º Ciclo

Praticamente não ocorreram rupturas nos procedimentos básicos da interface introduzidos no 1º ciclo, o que pode indicar que, considerando que estamos na quarta interação, que os procedimentos foram completamente internalizados pelos alunos.

Tarefas do 2º Ciclo no 4º Ciclo

Pela terceira vez, o encaminhamento múltiplo (T1) e o processamento paralelo de mensagens (T2) não geraram rupturas. Houve uma diminuição proporcionalmente equivalente nas rupturas das tarefas do 2º ciclo em relação ao que ocorreu nos dois ciclos anteriores. Entretanto, essa proporcionalidade no total de rupturas perde um pouco o sentido ao avaliar as tarefas isoladamente. Considerando as tarefas ligadas à criação de código (por regras, blocos ou textual), verificamos que houve redução significativa nas rupturas do

nó CHANGE (T3), apenas uma ruptura temporária (Socorro!) a menos do nó BLOCKLY (T4) e pouca alteração no nó FUNCTION (T5).

O uso do WORLDMAP (T6) progrediu significativamente e praticamente não suscitou rupturas, apenas alguma hesitação no acesso, representado pela única incidência da etiqueta.

Tarefas do 3º Ciclo no 4º Ciclo

Embora não mais apresentando rupturas temporárias ("Cadê?") e completas ("Desisto!"), apenas no caso do GAUGE (T1), a persistência nas rupturas "Por que não funciona?" observadas nas utilização dos elementos gráficos GAUGE (T1) e CHART (T2) confirmam a falta de consistência já identificada em relação à maneira como esses nós esperam obter os dados que necessitam para cumprir suas funções.

Apesar da diminuição no total de rupturas no acesso e organização do DASHBOARD (T3), a incidência se manteve proporcional no geral, com a manutenção da cinco completas, indicando a persistência do problema na estrutura em comunicar suas funcionalidades.

4.3.5 - 5º Ciclo

Descrição das atividades

Neste ciclo vamos utilizar uma WEB API aberta para obter dados de todos os países do mundo (REST Countries[29]), registrar sua posição no mapa através da sua bandeira e criar gráficos comparativos de população, um para cada continente. Trata-se de uma atividade mais simples que a anterior, pois

[29] https://restcountries.eu/

estamos interessados em avaliar o efeito cumulativo das tarefas, mas sem introduzir grande carga de trabalho ou complexidade adicional.

A atividade foi planejada, mais uma vez, para oportunizar a avaliação do efeito progressivo de uso do ambiente e a única tarefa que não será repetida será o uso do nó GAUGE.

O professor faz a explicação verbal de como será a montagem do fluxo e libera os alunos para o trabalho.

Tarefas específicas do 5º Ciclo

Não existem tarefas específicas, pois todas as ações necessárias são combinações ou pequenas variantes sem grande distinção funcional de tarefas de ciclos anteriores.

Registro de etiquetagem:

A seguir, as tabelas registrando a etiquetagem MAC das tarefas dos ciclos anteriores e aferidas neste 5º ciclo.

Tabela 16 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 1º Ciclo, realizadas no 5º Ciclo.

Tarefas do 1º Ciclo no 5º Ciclo									
	Tipo de Falha	Tarefas	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Total
ETIQUETAS	TEMPORÁRIA	Cadê?							0
		Ué, o que houve?							0
		E agora?							0
		Onde estou?							0
		Epa!							0
		Assim não dá							0
		O que é isso?							0

		Socorro!							0
		Por que não funciona?							0
	PARCIAL	Não, obrigado!							0
		Vai de outro jeito							0
	COMPLETA	Desisto							0
		Para mim, está bom							0
	Total de etiquetas por tarefa		0	0	0	0	0	0	**0**

Tabela 17 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 2º Ciclo, realizadas no 5º Ciclo.

Tarefas do 2º Ciclo no 5º Ciclo									
	Tipo de Falha	Tarefas	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Total
ETIQUETAS	TEMPORÁRIA	Cadê?				1			1
		Ué, o que houve?				2	6		8
		E agora?							0
		Onde estou?							0
		Epa!				1	5		6
		Assim não dá					4		4
		O que é isso?							0
		Socorro!				3	9		12
		Por que não funciona?			1	1	5		7
	PARCIAL	Não, obrigado!							0
		Vai de outro jeito							0
	COMPLETA	Desisto					2		2
		Para mim, está bom					1		1
	Total de etiquetas por tarefa		0	0	1	8	32	0	**41**

Tabela 18 - Etiquetagem do MAC para as tarefas do 3º Ciclo, realizadas no 5º Ciclo.

Tarefas do 3º Ciclo no 5º Ciclo						
	Tipo de Falha	Tarefas	T1	T2	T3	Total
ETIQUETAS	TEMPORÁRIA	Cadê?			3	3
		Ué, o que houve?				0
		E agora?			2	2
		Onde estou?				0
		Epa!				0
		Assim não dá				0
		O que é isso?				0
		Socorro!		2	1	3
		Por que não funciona?		1	2	3
	PARCIAL	Não, obrigado!				0
		Vai de outro jeito				0
	COMPLETA	Desisto		1	3	4
		Para mim, está bom				0
	Total de etiquetas por tarefa			4	11	**15**

Avaliação

Tarefas do 1º Ciclo no 5º Ciclo

Não ocorreram rupturas nos procedimentos básicos da interface (T1 a T6) introduzidos no 1º ciclo, confirmando a conclusão da análise do 4º Ciclo, em que mencionamos que esses procedimentos foram completamente internalizados pelos alunos.

Tarefas do 2º Ciclo no 5º Ciclo

Como ocorreu no ciclo anterior, o encaminhamento múltiplo (T1) e o processamento paralelo de mensagens (T2) não geraram rupturas.

Não foi detectada a continuidade da diminuição proporcional de rupturas como ocorreu nos dois ciclos anteriores, pois as rupturas ligadas à criação de código (por regras, blocos ou textual), permaneceram estáveis. Isso condiz com o que foi observado na interação com alunos, pois as rupturas provocadas foram mais relacionadas à estrutura de dados do que com as peculiaridades do nó CHANGE (T3) ou BLOCKLY (T4). A exceção foi o nó FUNCTION (T5), que praticamente repetiu as rupturas do ciclo anterior e permaneceu respondendo pela maior parte das rupturas no ciclo.

O uso do WORLDMAP (T6) não provocou nenhuma ruptura.

Tarefas do 3º Ciclo no 5º Ciclo

O nó GAUGE (T1) não foi utilizado e o CHART (T2) repetiu as rupturas relacionadas à forma com que os dados precisam lhe ser fornecidos.

Apesar diminuição no total de rupturas no acesso e organização do DASHBOARD (T3) não foi significativa, apresentando três rupturas completas, o que nos leva a considerar que houve persistência do problema na estrutura.

5 - Discussão dos resultados

5.1 - Plano de curso e operacionalização da proposta

Como resultado dos dois primeiros objetivos específicos, apresentamos o plano de ensino e, com base nas suas premissas, criamos um modelo de requisitos que foi utilizado na seleção do ambiente de programação.

O plano de ensino foi fruto de uma ampla elaboração empreendida no referencial teórico, que, ao levar em consideração as principais motivações por trás das iniciativas de ensino de computação na Educação Básica, construiu uma articulação pedagógica orientada por dois eixos temáticos: sócio-político-pedagógico e técnico-científico**.** A partir dessa articulação, identificamos o conceito de Fluência Digital como elemento integrador da proposta e que contribuiu para que a tese construcionista do Letramento Computacional recebesse grande ênfase, manifesta no nosso percurso metodológico através da adoção do método de avaliação de comunicabilidade do domínio da EngSem. Como consequência desse processo de análise, em que reconhecemos o construcionismo como a linha científica mais consistente relacionada ao tema, identificamos suas dimensões principais como guias no estabelecimento dos elementos constitutivos do plano de ensino e na montagem do modelo de requisitos que determinou a escolha do ambiente de desenvolvimento, uma plataforma de programação híbrida com base no paradigma descritivo orientado a fluxo.

5.2 - Estudo de caso

Antes de iniciar a análise objetiva dos resultados do uso do MAC ao longo da implementação do plano de ensino, com vistas a estabelecer a aplicabilidade do ambiente, que é o nosso terceiro objetivo específico, convém elaborar sobre o processo como um todo, uma vez que, o que foi

experimentado pelo pesquisador ao longo da interação com os alunos, suscitou novas maneiras de enxergar a função do método oriundo da EngSem no contexto educacional.

Nossa intenção original era aferir, sob a ótica da comunicabilidade, a metacomunicação ocorrendo entre um ambiente de programação e seus usuários (alunos), visto que o ambiente em questão, assumido pelo método como o preposto do projetista na comunicação com os usuários, não foi projetado para esse fim. Nesse sentido, a EngSem se encaixou perfeitamente como recurso metodológico.

No entanto, o exercício de aplicação do método combinado com a prática de ensino, nos levou, diria até que nos obrigou, a utilizá-lo de maneira diferenciada. A comunicabilidade, não foi apenas utilizada como pressuposto para o inteligido, pois vislumbramos a possibilidade de, através de seus critérios objetivos, não aferir propriamente, mas identificar os limites do que estava sendo efetivamente compreendido de modo a balizar os encaminhamentos da prática de ensino.

O aspecto mais importante é que, o exercício de avaliação da comunicabilidade através das técnicas da EngSem nos levou a uma elaboração profunda de como esses elementos estariam sendo percebidos pelos alunos. Esse exercício de tentar recriar a semiose e o processo de abdução do aluno no diálogo que ele foi estabelecendo com o ambiente, nos levou a considerações profundas, não só sobre as características operacionais da interface, mas também na forma como os elementos conceituais estavam se relacionando com essas questões.

Isso provocou um exercício constante em que era preciso discernir qual era efetivamente a causa da dificuldade ou impedimento na progressão das atividades: ruptura de comunicação causada pela interface ou falta de real compreensão dos conceitos e técnicas envolvidos. Sendo assim, ao mesmo

tempo que a comunicabilidade da interface era analisada, o efeito dessas rupturas de comunicação foi continuamente comparado e ponderado com a complexidade das tarefas sendo executadas e com as eventuais dificuldades no campo cognitivo, representando um esforço que rendeu resultados muito ricos em termos pedagógicos.

A concepção do processo em ciclos, com suas tarefas representando itens significativos para o domínio do ambiente, sendo repetidas progressivamente com o objetivo de avaliar o efeito cumulativo de assimilação, materializaram essa aplicação diferenciada do método.

Ao longo do planejamento das atividades e exame das notas de campo contendo a etiquetagem e outras observações, ficou claro que a discussão dos resultados de comunicabilidade deveria ser organizada em três grupos: elementos essenciais de uso do ambiente, elementos acessórios de exibição de dados e interatividade e elementos relacionados a construção lógica.

Em relação aos elementos básicos de operação da interface, verificamos que houve rápida assimilação. De fato foi observado que os alunos se apropriaram amplamente desses elementos ao longo do primeiro dia de contato. As rupturas identificadas ocorreram na primeira metade do encontro e, no restante do tempo, vimos alunos experimentando livremente o ambiente através da combinação de vários nós INJECT e DEBUG. Essa constatação se confirma através da diminuição abrupta dessas rupturas nos ciclos seguintes, chegando a desaparecer já a partir do 3º ciclo.

Já os elementos relacionados com a criação de interfaces (DASHBOARD e WORLDMAP), apesar da diminuição significativa após o primeiro contato no 3º Ciclo, causaram rupturas que podem ser consideradas graves em função da sua relativa persistência ao longo dos dois ciclos seguintes. Mesmo já tendo utilizado os dois elementos por três vezes, a presença de rupturas completas evidencia esse fato.

Os quatro primeiros ciclos seriam suficientes, em termos estritamente didáticos, para cobrir o assunto do tópico inicial deste módulo. Entretanto, os resultados do 4º Ciclo, apesar do expressivo progresso no tocante às questões específicas da programação em fluxo (encaminhamento múltiplo e processamento paralelo de mensagens), indicaram uma redução proporcional aos dois ciclos anteriores nas tarefas ligadas à criação de código. Essa constatação nos deixou com a impressão de que mais ciclos deveriam ser propostos de modo a avaliar a continuidade dessa tendência.

Como essa diversidade de meios de programação é uma questão chave no nosso trabalho, decidimos prosseguir por mais ciclos, mesmo sem que novas estruturas fossem inseridas, com o objetivo de encontrar alguma estabilização em termos de saturação. De acordo com THIRY-CHERQUES (2009), pode-se considerar saturada a coleta de dados quando nenhum novo elemento é encontrado e o acréscimo de novas informações deixa de ser necessário, pois não altera a compreensão do fenômeno estudado.

Já no ciclo suplementar seguinte, o 5º Ciclo, encontramos uma clara estabilização dessas questões, representada por uma quantidade proporcional de rupturas semelhante ao ciclo anterior para essas tarefas relacionadas à construção lógica. E último ciclo foi muito útil também para ratificar a ausência de rupturas nos procedimentos básicos da interface e verificar a estabilização e coerência com as observações anteriores nas rupturas apresentadas no trato com as interfaces interativas (DASHBOARD e WORLDMAP)..

Analisando as rupturas desses elementos e as reações provocadas nos alunos, fica muito claro como nosso trabalho corrobora pesquisas anteriores no sentido de confirmar o problema representado pelas interfaces de programação textuais. As quantidade e gravidade de rupturas associadas à criação de código através da escrita de instruções foi elevada e apresentou,

proporcionalmente aos outros elementos do mesmo grupo, pouca melhora ao longo de quatro ciclos.

Os elementos de programação ligados ao princípio de programação em fluxo se mostraram muito intuitivos, pois causaram, considerando o contexto específico deste grupo, poucas rupturas em quantidade e gravidade, além de uma rápida evolução. Efetivamente, observamos os alunos utilizando esses elementos com muita desenvoltura e isso também pode ser verificado pela sua adoção como opção preferida, inicialmente, por três alunos, aumentado e se mantendo em cinco alunos nos dois ciclos seguintes.

Outra observação que pode corroborar pesquisas relacionadas e citadas ao longo da nossa revisão teórica é a aparente rejeição provocada pelas interfaces em blocos observada em alunos desta faixa etária. Isso precisaria ser estudado com mais profundidade, pois, em nossa observação, algumas rupturas importantes no uso dos blocos foram motivadas por fatores relacionados ao modo com que essa interface específica foi construída, pois não houve preocupação em criar elementos gráficos para facilitar o trato com a estrutura hierárquica dos dados no formato JSON e isso se revelou bastante problemático. Mais ainda, temos que considerar que os blocos foram utilizados em um contexto em que outras opções eram oferecidas e, de acordo com a ação necessária, poderiam se mostrar mais adequadas. Mesmo assim, não deixou de ser surpreendente verificar a pouca adesão aos blocos levando-se em consideração a familiaridade com essa interface que os alunos traziam de experiências passadas, como caracterizado na apresentação do público.

Analogamente, a exemplo do que observamos nos dois alunos que relataram ter o hábito de programar com linguagens textuais, o pesquisador, que é programador há algumas décadas, se surpreendeu com o fato de que alguns alunos não reconheceram a relativa facilidade e agilidade do código textual para resolver problemas simples de manipulação de dados em comparação com os blocos e a configuração de nós específicos do ambiente.

Antes de concluir, convém destacar que o progresso no uso de determinadas elementos do ambiente não justifica o problema inicial causado. A convivência com o princípio de design errado pode levar a um aprendizado pelo costume, mas que não pode ser assumido como uma solução para a falha, pois, esta pode se manifestar de outras formas ao longo do uso ou em diferentes contextos, provocando outros problemas.

6 - Conclusão

Consideramos que o ambiente identificado se mostrou adequado para o estudo dos temas escolhidos e que se mostrou aplicável ao público alvo, tanto do ponto de vista do paradigma de programação descritivo orientado a fluxo, que é predominante na plataforma, assim como nos seus demais elementos.

Consideramos que esta pesquisa corrobora os achados de Ball e Zorn, citados por Yuen (2019), em que alunos do Ensino Médio foram capazes de se concentrar nos aspectos-chave relacionados com abstração, representação de dados e lógica ao solucionar problemas no contexto das atividades desenvolvidas, dessa forma indicando a viabilidade de utilizar linguagens do paradigma declarativo em cursos introdutórios de computação. Na mesma linha, vemos grande correspondência com as conclusões de Yuen (2019), quando comenta como experiências bem sucedidas deveriam chamar a atenção para a precocidade com que é viável ensinar esses alunos no contexto de outros paradigmas de programação, como o declarativo, e como isso poderia expandir as suas concepções iniciais em relação à computação.

Um aspecto importante deste projeto está em incentivar o exame do que está acontecendo na indústria de informática, no uso social dessas tecnologias e no desenvolvimento da CComp para projetar estratégias de ensino. Os

esforços educacionais em Computação precisam acompanhar a evolução do campo sempre e mais ainda quando o público alvo está no Ensino Básico.

O Letramento Computacional é um processo muito recente, menos de 70 anos e, considerando o uso social em larga escala, isso se reduz a pouco mais de 30 anos. É pouco tempo, levando-se em consideração como se desenvolveram e instituíram outros processos de letramento. Nosso objetivo é ter consciência desse processo e fazer um esforço para apenas vislumbrar onde estamos indo e, baseando-se, por exemplo, na função e importância das infraestruturas representacionais, caminhar no sentido de provocar esse tipo de mudança através da adoção de outros paradigmas de programação que provoquem avanços na apropriação da mídia computacional, que se relaciona com o conceito de Fluência Digital.

Como educador, considero importante a percepção que um novo processo de letramento está em curso. É preciso se encantar com os ganhos potenciais que podem advir desse processo, a exemplo de outros letramentos, como o do desenvolvimento da escrita ou da aritmética.

Por fim, à margem do registro e análise formal de dados e outros critérios estritamente científicos, pois não foi objetivo da pesquisa fazer esse tipo de análise, não podemos deixar de relatar o grande engajamento e entusiasmo que os temas abordados e os resultados alcançados provocaram nos alunos. O pesquisador/professor teve a oportunidade de conviver com alunos realmente motivados e engajados, que precisavam ser convidados a deixar o laboratório ao final do tempo dos encontros e enviam e-mails ou mensagens no grupo da oficina no WhatsApp perguntando se haveria aula ou protestando por não haver em função de algum feriado ou imprevisto. Diante dessas reações, algumas dimensões do construcionismo me vinham imediatamente à lembrança, como a pragmática, a social e principalmente a sintônica.

7 - Limitações e trabalhos futuros

O alcance da nossa avaliação foi imitado por não abranger o domínio cognitivo, tendo ficado restrito ao aspecto da comunicabilidade. Recomenda-se o aprofundamento com análises que avaliem o aspecto cognitivo em estudos mais longos, com público mais diverso em termos de familiaridade com a programação de computadores e com maior variedade de aplicações. Em função da nossa experiência nesta pesquisa, vislumbramos como muito promissora a possibilidade de combinar elementos de análise dos campos cognitivo e semiótico, promovendo o cruzamento de evidências.

Diante da viabilidade de uso da plataforma Node-RED e das questões de comunicabilidade evidenciadas neste trabalho, acreditamos que seria importante aprofundar essa análise ainda no campo da EngSem, através da triangulação dos métodos MIS e MAC, com o objetivo específico de projetar e testar alterações na plataforma de modo a torná-la mais adequada para uso educacional.

Realização de atividades semelhantes, na mesma estratégia, envolvendo os demais tópicos do planejamento deste módulo com o objetivo de confrontar os resultados. Nesse sentido, o trabalho do autor continua, pois as aulas de nossa oficina prosseguem e já temos o aceite da instituição para transformá-lo em curso regular optativo e já se considera a incorporação dos seus resultados no curso regular de Informática.

9 - REFERÊNCIAS

AIVALOGLOU, Efthimia; HERMANS, Felienne. How kids code and how we know: An exploratory study on the Scratch repository. In: Proceedings of the 2016 ACM Conference on International Computing Education Research.

ARAUJO, Ana Liz; ANDRADE, Wilkerson; GUERRERO, Dalton. Um mapeamento sistemático sobre a avaliação do pensamento computacional no Brasil. In: Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, 2016.

ARAUJO, Luis Gustavo J.; BITTENCOURT, Roberto A. A Mapping Study of Computational Thinking and Programming in Brazilian K-12 Education.

ARDILA, D., KIRALY, A. P., BHARADWAJ, S., CHOI, B., REICHER, J. J., PENG, L., ... & NAIDICH, D. P. End-to-end lung cancer screening with three-dimensional deep learning on low-dose chest computed tomography. Nature medicine, 1, 2019

BARCELOS, T., MUÑOZ, R., ACEVEDO, R. V., & SILVEIRA, I. F. Relações entre o Pensamento Computacional e a Matemática: uma Revisão Sistemática da Literatura. In: Anais dos Workshops do IV Congresso Brasileiro de Informática na Escola, 2015

BASU, S., DICKES, A., KINNEBREW, J. S., SENGUPTA, P., & BISWAS, G. CTSiM: A Computational Thinking Environment for Learning Science through Simulation and Modeling, 2013

BEZERRA, E. Introdução à aprendizagem profunda. Artigo–31º Simpósio Brasileiro de Banco de Dados–SBBD2016–Salvador, 2013. Disponível em: <http://sbbd2016.fpc.ufba.br/sbbd2016/minicursos/minicurso3.pdf> Acesso em 5 de mar. 2019.

BLACKWELL, Alan F. 6,000 years of programming language design: A meditation on Eco's perfect language. In: Conversations around semiotic engineering. Springer, Cham, 2017

BLIKSTEIN, P. "O Pensamento Computacional e a Reinvenção do Computador na Educação", 2018. Disponível em: <http://www.blikstein.com/paulo/documents/online/ol_pensamento_computacional.html> Acesso em: 10 abr..

BLIKSTEIN, P. Seymour Papert's Legacy: Thinking About Learning, and Learning About Thinking, 2013. Disponível em: <https://tltl.stanford.edu/content/seymour-papert-s-legacy-thinking-about-learning-and-learning-about-thinking>. Acesso em: 8 nov. 2017.

BORDINI, Adriana et al. Pensamento Computacional nos Ensinos Fundamental e Médio: uma revisão sistemática. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2017. p. 123. Disponível em: <http://br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/7541/5337> Acesso em: 20 nov. 2017

BRASIL, Ministério da Educação (MEC/SEED). Base Nacional Comum Curricular. Versão Final. Brasília, 2017. Disponível em <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/bncc-ensino-medio> . Acesso em: 1 jan. 2019.

CODE, CODE.ORG. 2019. Página inicial. Disponível em: <https://code.org/>. Acesso em: 11 de jan. de 2019.

CUNY, J.; SNYDER, L.; WING, J. M. Demystifying Computational Thinking for NonComputer Scientists . Manuscrito não publicado. 2010. Disponível em

<http://www.citeulike.org/user/jehicken/article/13256108>. Acesso em: 12 out. 2018.

DANTAS, Tiago. "Web 2.0"; Brasil Escola. Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/informatica/web-20.htm>. Acesso em 02 de junho de 2019.

DASGUPTA, Sayamindu; RESNICK, MITCHEL. "Engaging novices in programming, experimenting, and learning with data." ACM Inroads 5.4 (2014): 72-75.

DA SILVA, Thiago Reis et al. Ensino-aprendizagem de programação: uma revisão sistemática da literatura. Revista Brasileira de Informática na Educação, v. 23, n. 1, 2015.

DA SILVA ELOY, Adelmo Antonio; DE DEUS LOPES, Roseli; ANGELO, Isabela Martins. Uso do Scratch no Brasil com objetivos educacionais: uma revisão sistemática. RENOTE, 2017 v. 15, n. 1. http://www.seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/75164/42596

DE ARAUJO, Ana Liz Souto O.; ANDRADE, Wilkerson L.; GUERRERO, Dalton D. Serey. A systematic mapping study on assessing computational thinking abilities. In: 2016 IEEE frontiers in education conference (FIE). IEEE, 2016. p. 1-9. (gráficos per lang, per tool, number of papers…)

de Oliveira, E.R. and Prates, R.O., 2018, October. Intermediated Semiotic Inspection Method. In Proceedings of the 17th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (p. 29). ACM.

DE SOUZA, Clarisse Sieckenius. The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction. MIT Press, Cambridge MA, U.K. 2005

DE SOUZA, Clarisse S.; CYPHER, A. Semiotic engineering in practice: redesigning the CoScripter interface. In Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces (pp. 165-172). ACM. 2008.

DE SOUZA, Clarisse Sieckenius; LEITÃO, Carla Faria. Semiotic engineering methods for scientific research in HCI. Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics, v. 2, n. 1, p. 1-122, 2009.

DISESSA, A. A. Changing minds: Computers, learning, and literacy. Paperback edition. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

_____, Andrea A. Changing minds: Computers, learning, and literacy. Mit Press, 2001.

_____, Andrea A. Computational literacy and “The Big Picture” concerning computers in mathematics education. Mathematical thinking and learning, v. 20, n. 1, p. 3-31, 2018.

_____. Computational Literacy and “The Big Picture” Concerning Computers. Mathematics Education, Mathematical Thinking and Learning. 2018.

DOS SB ORTIZ, Julia; PEREIRA, Roberto. Um Mapeamento Sistemático Sobre as Iniciativas para Promover o Pensamento Computacional. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2018.

EGRI-NAGY, Attila. Declarativeness: the work done by something else. arXiv preprint arXiv:1711.09197. 2017.

El NAQA, I. & MURPHY, M. J.. What is machine learning?. In Machine Learning in Radiation Oncology (pp. 3-11). Springer, Cham. 2015.

ENGEL, G. I. Pesquisa-ação. Educar, Curitiba, n. 16, p. 181-191, 2000

ERICCSON. The Ericsson Mobility Report. 2017
Disponível em : <https://www.ericsson.com/en/mobility-report/internet-of-things-outlook> Acesso em: 20 ja. 2018

FAPESP. Requisitos para a sobrevivência da indústria. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/>. Acesso em: 13 abr. 2018.

FERRARI, A.. DIGCOMP: A framework for developing and understanding digital competence in Europe. Sevilha: JRC-IPTS. 2013

FREIRE, Paulo. Papel da educação na humanização. In: FAEEBA (Ed.). Revista da FAEEBA. n.7, jan./jun. Salvador: FAEEBA, 1997. p. 9–17.

_____, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. Tradução Kátia de Mello e Silva. São Paulo: Cortez & Morales, 1979.

_____, Paulo. Pedagogia da autonomia. Revista de Educação, [S.l.], [1997]

GADOTTI, Moacir. Dimensão política do projeto pedagógico da escola. Revista ABC Educativa. São, 2016.

GOMES, Vitor et al. Ensino de programação para crianças e adolescentes: um estudo exploratório. In: Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação. 2017.

GOMES, Vitor et al. Ensino de programação para crianças e adolescentes: um estudo exploratório. In: Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação. 2017. p. 490. Dispon;ivel em: <http://www.br-

ie.org/pub/index.php/wcbie/article/view/7432/5228> . Acesso em: 3 de fev. 2018.

HERMANS, Felienne; STOLEE, Kathryn T.; HOEPELMAN, David. Smells in block-based programming languages. In: Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC), 2016 IEEE Symposium on. IEEE, 2016. p. 68-72.

HOC. Página inicial. 2019. Disponível em: <https://hourofcode.com>. Acesso em: 20 fev. de 2019.

HSU, Ting-Chia; CHANG, Shao-Chen; HUNG, Yu-Ting. How to learn and how to teach computational thinking: Suggestions based on a review of the literature. Computers & Education, v. 126, p. 296-310. 2018.

HUBWIESER, Peter et al. A global snapshot of computer science education in K-12 schools. In: Proceedings of the 2015 ITiCSE on Working Group Reports. ACM, 2015. p. 65-83.

HUTCHINS, Edwin L.; HOLLAN, James D.; NORMAN, Donald A. Direct manipulation interfaces. Human-computer interaction, v. 1, n. 4, p. 311-338, 1985.

ILIC, Ulas; HASESKI, Halil İbrahim; TUGTEKIN, Ufuk. Publication Trends Over 10 Years of Computational Thinking Research. Contemporary Educational Technology, v. 9, n. 2, p. 131-153, 2018.

ISTE. Computational thinking in k–12 education leadership toolkit. 2011. Disponível em: <http://www.iste.org/docs/ct-documents/computational-thinking-operational-definition-flyer.pdf> Acesso em: 15 ja. 2018.

JUNGTHON, Gustavo; GOULART, Cristian Machado. Paradigmas de Programação. 2016.

Karpathy, Andrej. "Software 2.0.". 2017. Disponível em: Available at: <https://medium.com/@karpathy/software-2-0-a64152b37c35>. Acesso em: 10 maio. 2019.

LEITE, Leticia Lopes et al.. Colaboração entre pares para melhor compreensão da mensagem do designer via sistemas de ajuda. 2012.

MALPENDI, M.V.. Construcionismo: pano de fundo para pesquisas em informática aplicada à educação matemática. In: M.A.V. Bicudo e M.C. Borba (org.), Educação Matemática: pesquisa em movimento. São Paulo: Editora Cortez. 2004.

MANNILA, Linda et al. Computational thinking in K-9 education. In: Proceedings of the working group reports of the 2014 on innovation & technology in computer science education conference. ACM. 2014

MATTOS, Bernardo Augusto Maciel. Uma extensão do método de avaliação de comunicabilidade para sistemas colaborativos. 2010.

MEC, Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2018.

MEC, Documento técnico contendo estudo sobre o processo de implementação das tecnologias digitais nos currículos das escolas de EdBas dos Países membros da OCDE, 2017, Disponível em : <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2017-pdf/77891-produto-estudo-sobre-processo-implementacao-tecnologias-digitas-pdf/file> Acesso em: 11 out. 2017.

MISHRA, Punya et al. Rethinking technology & creativity in the 21st century. TechTrends, v. 57, n. 3, p. 10-14, 2013.

MORENO-LEÓN, Jesús; ROMÁN-GONZÁLEZ, Marcos; ROBLES, Gregorio. On computational thinking as a universal skill: A review of the latest research on this ability. In: Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2018 IEEE. IEEE, 2018. p. 1684-1689.

NASCIMENTO, Carlos; SANTOS, Débora Abdalla; TANZI, Adolfo. Pensamento Computacional e Interdisciplinaridade na Educação Básica: um Mapeamento Sistemático. In: Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação. 2018. p. 709.

NCR, National Research Council, C. o. I. T. L.. Being Fluent with Information Technology. National Academy Press, Washington, D.C. 1999.

NOONE, Mark; MOONEY, Aidan. Visual and Textual Programming Languages: A Systematic Review of the Literature. 2017.

OLTROGGE, Marten, et al.. The Rise of the Citizen Developer: Assessing the Security Impact of Online App Generators. 2018.

PAPERT, S.. An Evaluative Study of Modern Technology in Education. MIT Artificial Intelligence Laboratory Memo No. 371. jun. 1976,
Disponível em: <http://www.papert.org/articles/AnEvaluativeStudyofModernTechnology.html> Acesso em: 7 de jun. 2018

_____. New Images of Programming: in search of an educationally powerful concept of technological fluency. (A proposal to the National Science Foundation). Cambridge, MA:MIT Technology Laboratory, 1991

_____. LOGO: Computadores e Educação. São Paulo: Brasiliense, 1986.

_____. An exploration in the space of mathematics educations. International Journal of Computers for Mathematical Learning, v. 1, n. 1, p. 95-123, 1996.
Disponível em: <http://www.papert.org/articles/AnExplorationintheSpaceofMathematicsEducations.html> . Acesso em: 7 out. 2017.

_____. The children's machine: Rethinking school in the age of the computer. BasicBooks, 10 East 53rd St., New York, NY 10022-5299, 1993.

_____. Mindstorms. Children, computer and powerful ideas. New York: Basic Books. Traduzido como Logo: Computadores e Educação. São Paulo: Brasiliense, 1985.

_____. Teaching Children Thinking, Logo Memo no 2, 1971. Disponível em: <https://archive.org/stream/bitsavers_mitaiaimAI_471587/AIM-247_djvu.txt>. Acesso em: 28 set. 2018.

PAPERT, S., Turkle, S.. Epistemological pluralism and the revaluation of the concrete. 1992. Disponível em: <http://www.papert.org/articles/EpistemologicalPluralism.html> Acesso em: 7 jun. 2018

PAPERT, S.; RESNICK, M. Technological Fluency and the Representation of Knowledge. Proposal to the National Science Foundation. MIT MediaLab. 1995.

RESNICK, Mitchel et al. Scratch: Programming for all. Commun. Acm, v. 52, n. 11, p. 60-67, 2009.

VOOGT, Joke et al. Computational thinking in compulsory education: Towards an agenda for research and practice. Education and Information Technologies, v. 20, n. 4, p. 715-728, 2015. Disponível em:

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-015-9412-6>. Acesso em: 25 nov. 2017.

PARNAFES, Orit; DISESSA, Andrea. Relations between types of reasoning and computational representations. International Journal of Computers for Mathematical Learning, v. 9, n. 3, p. 251-280, 2004.

QUEIRÓS, Ricardo; SIMÕES, Alberto. SOS-Simple Orchestration of Services. In: OASIcs-OpenAccess Series in Informatics. Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum fuer Informatik. 2017.

RAMPASEK, L. and Goldenberg, A.. Tensorflow: Biology's gateway to deep learning?. Cell systems, 2(1), pp.12-14. 2016.

RAY, Partha Pratim. A Survey on Visual Programming Languages in Internet of Things. Scientific Programming, v. 2017, 2017.

RESNICK, Mitchel et al. Scratch: programming for all. Communications of the ACM, v. 52, n. 11, p. 60-67, 2009.

RIDLEY, D. The Literature Review: A Step-by-step Guide for Students. London: Sage, 2008.

ROJO, R. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.

SACRISTÁN, José Gimeno. Saberes e incertezas sobre o currículo. Penso Editora, 2013.

SAVIANI, Nereide. Currículo: um grande desafio para o professor. Revista de Educação, v. 16, p. 35, 2003.

SBC - Sociedade Brasileira de Computação. Posição da SBC sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Disponível em <http:www.sbc.org.br>. Acesso em: 15 jan. 2016.

SCRATCH. 2018. Página inicial. Disponível em: <https://scratch.mit.edu/>. Acesso em: 20 de jun. de 2018.

SEITER, Linda; FOREMAN, Brendan. Modeling the learning progressions of computational thinking of primary grade students. In: Proceedings of the ninth annual international ACM conference on International computing education research. ACM, 2013. p. 59-66.

SMARAGDAKIS, Yannis. Next-Paradigm Programming Languages: What Will They Look Like and What Changes Will They Bring?. arXiv preprint arXiv:1905.00402, 2019.

SOARES, M. B. Letramento - Um tema em três gêneros. Belo Horizonte, CEALE/Autêntica. 1998.

SOARES, Magda. Letramento-um tema em três gêneros. Autêntica. 2018.

SPENCER, Karen. What is Digital Fluency? [blog post]. 2015. Disponível em:< http://blog.core-ed.org/blog/2015/10/what-is-digital-fluency.html>. Acesso em: 7 out. 2017.

STAFF, C.A.C.M.. React: Facebook's functional turn on writing Javascript. Communications of the ACM, 59(12), pp.56-62. 2016

TANZ, Jason. Soon we won't program computers. We'll train them like dogs. Wired. May, 17. 2016. Disponível em: < https://www.wired.com/2016/05/the-end-of-code/> . Acesso em: 3 abr. 2018.

THIOLLENT, M., Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2002

THIRY-CHERQUES, H. R. Saturação em pesquisa qualitativa: estimativa empírica de dimensionamento. Revista PMKT, 3(2), 20-27. 2009.

TRAD, Leny A. Grupos focais: conceitos, procedimentos e reflexões baseadas em experiências com o uso da técnica em pesquisas de saúde. Physis-Revista de Saúde Coletiva, v. 19, n. 3, 2009. Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312009000300013>. Acesso: 29 nov. 2017.

TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e pesquisa, v. 31, n. 3, p. 443-466, 2005.

UNESCO. Global Media and Information Literacy Assessment Framework: Country Readiness and Competencies. 2013. Disponível em: <http://www.karsenti.ca/archives/UNE2013_01_MIL_FullLayout_FINAL.PDF>. Acesso em: 2 nov. 2017.

_____. BROADBAND COMMISSION WORKING GROUP ON EDUCATION. Digital skills for life and work. 2017. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002590/259013e.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2017.

VANVORCE, Patrick; JAMIL, Hasan M. Computational thinking with the web crowd using Code Mapper. In: Proceedings of the 34th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing. ACM, 2019. p. 2532-2534.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. Papirus Editora, 2013.

VOGEL, Sara; SANTO, Rafi; CHING, Dixie. Visions of computer science education: Unpacking arguments for and projected impacts of CS4All initiatives. In: Proceedings of the 2017 ACM SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education. ACM, 2017. p. 609-614.

VYGOTSKY, L. S. Socio-cultural theory. Mind in society, 1978. Disponível em: <http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/Sociocultural-Constructivist>. Acesso em: 4 nov. 2018.

WALTERS, Barbara; JONES, Vicki. Middle school experience with visual programming environments. In: Blocks and Beyond Workshop (Blocks and Beyond), 2015 IEEE. IEEE, 2015. p. 133-137.

WARDEN, Pete. Deep Learning is Eating Software. 2018. Disponível em: <https://petewarden.com/2017/11/13/deep-learning-is-eating-software/>. Acesso em: 17 jan. 2019.

WEBB, Mary E. et al. Tensions in specifying computing curricula for K-12: Towards a principled approach for objectives. it-Information Technology, v. 60, n. 2, p. 59-68. 2018.

WEBB, Mary et al. Computer science in K-12 school curricula of the 2lst century: Why, what and when?. Education and Information Technologies, v. 22, n. 2, p. 445-468, 2017.

WEF, New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology, 2016a. Disponível em: <http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2018.

WEF - WORLD ECONOMIC FORUM. The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution, 2016b. Disponível

em: <http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf> Acesso em: 4 abr. 2018.

WEINTROP, David; WILENSKY, Uri. To block or not to block, that is the question: students' perceptions of blocks-based programming. In: Proceedings of the 14th International Conference on Interaction Design and Children. ACM, 2015.

WEINTROP, David; WILENSKY, Uri. Supporting computational expression: How novices use programming primitives in achieving a computational goal. American Education Researchers Association, San Francisco, CA, USA, 2013.

WERTSCH, James V. (Ed.). Culture, communication, and cognition: Vygotskian perspectives. CUP Archive, 1986.

WILENSKY, U.; BRADY, C. E.; HORN, M. S.. Fostering computational literacy in science classrooms. Communications of the ACM, 57(8), 24-28. 2014.

WING, J.. Computacional thinking. Communications of ACM, v. 49, n. 3, p. 33-36, 2006.

WING, J.. Computational thinking's influence on research and education for all. Italian Journal of Educational Technology, 25(2), 7-14. 2017. Disponível em:< http://www.cs.cmu.edu/~wing/publications/Wing17.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2017.

WING, J. M. Computational Thinking Benefits Society. Social Issues in Computing, 2014. Disponível em: <http://socialissues.cs.toronto.edu/2014/01/computational-thinking/>. Acesso em: 24 nov. 2015

WÄLTER, Jonas. Functional Programming for Web and Mobile–A Review of the Current State of the Art. 2019.

YIN, Robert K. Estudo de Caso-: Planejamento e métodos. Bookman editora. 2015.

YUEN, Timothy T.; REYES, Maritza; ZHANG, Yuanlin. Introducing computer science to high school students through logic programming. Theory and Practice of Logic Programming, v. 19, n. 2. 2019.

ZWEBEN, Stuart. Computing degree and enrollment trends. Computing Research Association, 2011.

10 - APÊNDICES

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) apresentado aos alunos e seus responsáveis.



CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA
Unidade Rio Comprido
Paulo de Frontin 568, Rio Comprido
RIO DE JANEIRO –RJ CEP 20261-243
Tel:(21) 2563-1919
www.unicarioca.edu.br

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

Prezado Aluno(a).

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa a ser realizada no Colégio Santo Agostinho, unidade Leblon.

Esta pesquisa será conduzida pelo Professor César Goudouris, professor da instituição há 29 anos e ocupa o cargo de Coordenador de Informática desde 1995.

- Antes de concordar em participar desta pesquisa é muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento.
- O pesquisador deverá responder a todas as suas dúvidas antes de você se decidir. Sua participação é voluntária isto é, ela não é obrigatória.
- Você tem o direito de desistir da sua participação nesta pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais porventura tenha direito.

Objetivo do estudo: Promoção da fluência digital no Ensino Básico por uma perspectiva epistemologicamente plural.

- Avaliar se a abstração dos detalhes de implementação relacionados à construção de código favorecem a criação de projetos que sejam significativos para essa faixa etária;
- Avaliar o efeito da estratégia na relação do aluno com o processo de programação de computadores em relação aos princípios do desenvolvimento do Pensamento Computacional;
- Avaliar se os níveis selecionáveis de abstração dos detalhes de implementação seriam efetivamente utilizados pelos alunos de acordo com suas aptidões e interesses, assim viabilizando uma apropriação diferenciada dessas tecnologias;
- Avaliar o potencial dessa estratégia como facilitadora na produção de projetos envolvendo o uso das tecnologias digitais mais promissoras e com maior potencial disruptivo: IoT, Big Data, IA e computação em nuvem;

Justificativa: O convite à sua participação se deve à necessidade levantar dados referentes so ensino de informática com o público selecionado para este estudo: alunos da 2ª série do ensino médio.

Procedimentos:
- Antes do início das atividades de aula, você será convidado a responder um breve questionário online (máximo de 10 perguntas) de levantamento acerca de sua experiência prévia com as tecnologias a serem aplicadas.
- Você será observado ao longo de atividades de aula envolvendo a elaboração de projetos nas áreas de Internet das Coisas (IoT), Big Data e Computação em Nuvem. Esses projetos serão desenvolvidos através de uma interface de programação orientada a fluxo e que representa uma inovação no ensino da disciplina. Nenhum desses procedimentos será diferente dos que habitualmente são realizados nas aulas de Informática.
- As atividades serão realizadas durante as aulas regulares de Informática e no seu espaço e horário habituais.

Benefícios: Esta pesquisa espera trazer benefícios no sentido de ampliar horizontes no ensino de Informática através da utilização de ferramentas e estratégias de ensino inovadoras. Como benefício indireto, poderá contribuir com outras comunidades científicas na busca por estratégias para a formação na área de Informática.

Riscos: Como os procedimentos adotados ao longo das atividades não diferem do que habitualmente ocorre ao longo dessas aulas, avaliamos os riscos associados como mínimos. Mesmo assim, a fim de minimizar este risco mínimo, todo o esforço será feito por parte do pesquisador, para que você se sinta à vontade e confortável para expressar seus sentimentos, desejos, falas e opiniões. Diante de indisposição a participar de alguma das etapas da pesquisa, você não será forçado(a) a se envolver de forma impositiva, tendo o direito de não as realizar e/ou não as concluir no momento em que não se sentir mais à vontade. Não haverá imposição de opiniões ou hierarquia entre pesquisador-aluno(a). Esta relação ocorrerá de forma horizontal e o pesquisador será apenas um observador e mediador de algumas situações.

Sigilo: Não há anonimato dos resultados dessa pesquisa nem mesmo dos dados obtidos dos sujeitos, entretanto, **é importante citar que de forma alguma serão publicados dados ou informações que possibilitem a sua identificação dentro desta pesquisa**. Todos os dados físicos e digitais coletados durante a realização deste trabalho serão sigilosamente armazenados sob guarda e responsabilidade do pesquisador em pen-drive pessoal por um período de 5 anos após o término da pesquisa. Passado esse período, os mesmos serão excluídos permanentemente.

Acompanhamento e Assistência: Você será acompanhado(a) e assistido(a) pelo pesquisador ao longo de todos os momentos de coleta de dados desta pesquisa. É sabido por ele que é sua obrigação socorrer, de forma imediata, a todas as ocorrências que coloquem em risco a sua integralidade e dignidade, independentemente de comprovação de nexo causal.

Custos adicionais, indenização e ressarcimento: Não há qualquer valor econômico, a receber ou a pagar, pela sua participação. Todas as despesas decorrentes da sua participação nesta pesquisa serão de responsabilidade do pesquisador. É garantida indenização em casos de danos, comprovadamente, decorrentes da participação dele(a) na pesquisa, através de decisão judicial ou extrajudicial.

Em caso de dúvida: Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a) Sr.(a) deverá se reportar ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante de pesquisa, que estará sob contato permanente, ou contatando diretamente o Comitê de Ética em Pesquisa da SMS/RJ (vide dados de contato ao final deste documento). É assegurado o completo sigilo de sua identidade e dos(as) aluno(as) sob sua responsabilidade quanto a sua participação neste estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em congressos e periódicos científicos. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, _____ (nome e sobrenome) residente à_____(endereço) concordo em participar do estudo intitulado "Promoção da fluência digital no Ensino Básico por uma perspectiva epistemologicamente plural". Eu fui completamente orientado pelo pesquisador César Augusto Simões Goudouris, que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Eu pude questioná-lo sobre todos os aspectos do estudo. Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo. Estou ciente de que sou livre para desistir da participação do(a) aluno(a) neste estudo a qualquer momento, se assim desejar. A minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados pelos orientadores com autorização delegada do pesquisador. Estou recebendo uma via assinada deste Termo.

Investigador

Nome: _____ Data: _____

Assinatura: _____

Participante

Nome: _____ Data:_____

Assinatura do participante: _____

Pesquisador responsável: César Augusto Simões Goudouris // Endereço: Rua Almirante Guilhem 391, Leblon, Rio de Janeiro (RJ). CEP: 22440-000. Telefone: (21) 9 9156 0319. Endereço Eletrônico: cesar.goudouris@gmail.com

Orientador responsável: Alessandro Jatobá // Endereço profissional: Centro Universitário Carioca – UNICARIOCA. Av. Paulo de Frontin, 568 - Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ, 20261-063. Telefone: (21) 2563-1919 Endereço Eletrônico: ajatoba@gmail.com

Comitê de Ética em Pesquisa (SMS/RJ): Rua: Evaristo da Veiga, 16 - 4o andar - Sala 401. Centro RJ CEP: 20031-040. Telefone: 2215-1485 E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br ou cepsmsrj@yahoo.com.br Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/ sms/comite-de-etica-em- pesquisa

APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) apresentado ao responsável pelo aluno.

CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA
Unidade Rio Comprido
Paulo de Frontin 568, Rio Comprido
RIO DE JANEIRO –RJ CEP 20261-243
Tel:(21) 2563-1919
www.unicarioca.edu.br

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

Prezado Sr(a).

O aluno(a) _____ , sob sua responsabilidade, está sendo convidado a participar de uma pesquisa a ser realizada no Colégio Santo Agostinho, unidade Leblon.

Esta pesquisa será conduzida pelo Professor César Goudouris, professor da instituição há 29 anos e ocupa o cargo de Coordenador de Informática desde 1995.

- Antes de concordar em participar desta pesquisa é muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento.
- O pesquisador deverá responder a todas as suas dúvidas antes de você se decidir. Sua participação é voluntária isto é, ela não é obrigatória.
- Você tem o direito de desistir da sua participação nesta pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais porventura tenha direito.

Objetivo do estudo: Promoção da fluência digital no Ensino Básico por uma perspectiva epistemologicamente plural.

- Avaliar se a abstração dos detalhes de implementação relacionados à construção de código favorecem a criação de projetos que sejam significativos para essa faixa etária;
- Avaliar o efeito da estratégia na relação do aluno com o processo de programação de computadores em relação aos princípios do desenvolvimento do Pensamento Computacional;
- Avaliar se os níveis selecionáveis de abstração dos detalhes de implementação seriam efetivamente utilizados pelos alunos de acordo com suas aptidões e interesses, assim viabilizando uma apropriação diferenciada dessas tecnologias;
- Avaliar o potencial dessa estratégia como facilitadora na produção de projetos envolvendo o uso das tecnologias digitais mais promissoras e com maior potencial disruptivo: IoT, Big Data, IA e computação em nuvem;

Justificativa: O convite à participação do(a) aluno(a) se deve à necessidade levantar dados referentes so ensino de informática com o público selecionado para este estudo: alunos da 2ª série do ensino médio.

Procedimentos:
- Antes do início das atividades de aula, os alunos serão convidados a responder um breve questionário online (máximo de 10 perguntas) de levantamento acerca de sua experiência prévia com as tecnologias a serem aplicadas.
- Os alunos serão observados ao longo de atividades de aula envolvendo a elaboração de projetos nas áreas de Internet das Coisas (IoT), Big Data e Computação em Nuvem. Esses projetos serão desenvolvidos através de uma interface de programação orientada a fluxo e que representa uma inovação no ensino da disciplina. Nenhum desses procedimentos será diferente dos que habitualmente são realizados nas aulas de Informática.

- As atividades serão realizadas durante as aulas regulares de Informática e no seu espaço e horário habituais.

Benefícios: Esta pesquisa espera trazer benefícios no sentido de ampliar horizontes no ensino de Informática através da utilização de ferramentas e estratégias de ensino inovadoras. Como benefício indireto, poderá contribuir com outras comunidades científicas na busca por estratégias para a formação na área de Informática.

Riscos: Como os procedimentos adotados ao longo das atividades não diferem do que habitualmente ocorre ao longo dessas aulas, avaliamos os riscos associados como mínimos. Mesmo assim, a fim de minimizar este risco mínimo, todo o esforço será feito por parte do pesquisador, para que o(a) aluno(a) se sinta à vontade e confortável para expressar seus sentimentos, desejos, falas e opiniões. Diante da indisposição do(a) aluno(a) a participar de alguma das etapas da pesquisa, o(a) mesmo(a) não será forçado(a) a se envolver de forma impositiva, tendo o direito de não as realizar e/ou não as concluir no momento em que não se sentir mais à vontade. Não haverá imposição de opiniões ou hierarquia entre pesquisador-aluno(a). Esta relação ocorrerá de forma horizontal e o pesquisador será apenas um observador e mediador de algumas situações.

Sigilo: Não há anonimato dos resultados dessa pesquisa nem mesmo dos dados obtidos dos sujeitos, entretanto, **é importante citar que de forma alguma serão publicados dados ou informações que possibilitem a identificação do(a) aluno(a) dentro desta pesquisa**. Todos os dados físicos e digitais coletados durante a realização deste trabalho serão sigilosamente armazenados sob guarda e responsabilidade do pesquisador em pen-drive pessoal por um período de 5 anos após o término da pesquisa. Passado esse período, os mesmos serão excluídos permanentemente.

Acompanhamento e Assistência: O aluno(a) será acompanhado(a) e assistido(a) pelo pesquisador ao longo de todos os momentos de coleta de dados desta pesquisa. É sabido por ele que é sua obrigação socorrer, de forma imediata, a todas as ocorrências que coloquem em risco a sua integralidade e dignidade, independentemente de comprovação de nexo causal.

Custos adicionais, indenização e ressarcimento: Não há qualquer valor econômico, a receber ou a pagar, pela participação do(a) aluno(a). Todas as despesas decorrentes da sua participação nesta pesquisa serão de responsabilidade do pesquisador. É garantida indenização em casos de danos, comprovadamente, decorrentes da participação dele(a) na pesquisa, através de decisão judicial ou extrajudicial.

Em caso de dúvida: Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a) Sr.(a) deverá se reportar ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante de pesquisa, que estará sob contato permanente, ou contatando diretamente o Comitê de Ética em Pesquisa da SMS/RJ (vide dados de contato ao final deste documento). É assegurado o completo sigilo de sua identidade e dos(as) aluno(as) sob sua responsabilidade quanto a sua participação neste estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em congressos e periódicos científicos. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, _____ (nome e sobrenome) residente à_____(endereço) autorizo o(a) aluno(a)_____ em participar do estudo intitulado "Promoção da fluência digital no Ensino Básico por uma perspectiva epistemologicamente plural". Eu fui completamente orientado pelo pesquisador César Augusto Simões Goudouris, que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Eu pude questioná-lo sobre todos os aspectos do estudo. Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo. Estou ciente de que sou livre para desistir da participação do(a) aluno(a) neste estudo a qualquer momento, se assim desejar. A identidade do(a) aluno(a) jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados pelos orientadores com autorização delegada do pesquisador. Estou recebendo uma via assinada deste Termo.

Investigador

Nome: _____ Data: _____

Assinatura: _____

Participante

Responsável legal: _____ Data: _____

Assinatura do(a) responsável legal: _____

Nome do(a) aluno(a): _____ Data:_____

Assinatura do participante: _____

Pesquisador responsável: César Augusto Simões Goudouris // Endereço: Rua Almirante Guilhem 391, Leblon, Rio de Janeiro (RJ). CEP: 22440-000. Telefone: (21) 9 9156 0319. Endereço Eletrônico: cesar.goudouris@gmail.com

Orientador responsável: Alessandro Jatobá // Endereço profissional: Centro Universitário Carioca – UNICARIOCA. Av. Paulo de Frontin, 568 - Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ, 20261-063. Telefone: (21) 2563-1919 Endereço Eletrônico: ajatoba@gmail.com

Comitê de Ética em Pesquisa (SMS/RJ): Rua: Evaristo da Veiga, 16 - 4o andar - Sala 401. Centro RJ CEP: 20031-040. Telefone: 2215-1485 E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br ou cepsmsrj@yahoo.com.br Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/ sms/comite-de-etica-em- pesquisa

APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) apresentado ao professor que auxiliou nas aulas.

CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA

Unidade Rio Comprido
Paulo de Frontin 568, Rio Comprido
RIO DE JANEIRO –RJ CEP 20261-243
Tel:(21) 2563-1919
www.unicarioca.edu.br

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

Prezado Aluno(a).

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa a ser realizada no Colégio Santo Agostinho, unidade Leblon.

Esta pesquisa será conduzida pelo Professor César Goudouris, professor da instituição há 29 anos e ocupa o cargo de Coordenador de Informática desde 1995.

- Antes de concordar em participar desta pesquisa é muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento.
- O pesquisador deverá responder a todas as suas dúvidas antes de você se decidir. Sua participação é voluntária isto é, ela não é obrigatória.
- Você tem o direito de desistir da sua participação nesta pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais porventura tenha direito.

Objetivo do estudo: Promoção da fluência digital no Ensino Básico por uma perspectiva epistemologicamente plural.

- Avaliar se a abstração dos detalhes de implementação relacionados à construção de código favorecem a criação de projetos que sejam significativos para essa faixa etária;
- Avaliar o efeito da estratégia na relação do aluno com o processo de programação de computadores em relação aos princípios do desenvolvimento do Pensamento Computacional;
- Avaliar se os níveis selecionáveis de abstração dos detalhes de implementação seriam efetivamente utilizados pelos alunos de acordo com suas aptidões e interesses, assim viabilizando uma apropriação diferenciada dessas tecnologias;
- Avaliar o potencial dessa estratégia como facilitadora na produção de projetos envolvendo o uso das tecnologias digitais mais promissoras e com maior potencial disruptivo: IoT, Big Data, IA e computação em nuvem;

Justificativa: O convite à sua participação se deve à necessidade levantar dados referentes so ensino de informática com o público selecionado para este estudo: alunos da 2ª série do ensino médio.

Procedimentos:
- Antes do início das atividades de aula, você será convidado a responder um breve questionário online (máximo de 10 perguntas) de levantamento acerca de sua experiência prévia com as tecnologias a serem aplicadas.
- Você será observado ao longo de atividades de aula envolvendo a elaboração de projetos nas áreas de Internet das Coisas (IoT), Big Data e Computação em Nuvem. Esses projetos serão desenvolvidos através de uma interface de programação orientada a fluxo e que representa uma inovação no ensino da disciplina. Nenhum desses procedimentos será diferente dos que habitualmente são realizados nas aulas de Informática.
- As atividades serão realizadas durante as aulas regulares de Informática e no seu espaço e horário habituais.

Benefícios: Esta pesquisa espera trazer benefícios no sentido de ampliar horizontes no ensino de Informática através da utilização de ferramentas e estratégias de ensino inovadoras. Como benefício indireto, poderá contribuir com outras comunidades científicas na busca por estratégias para a formação na área de Informática.

Riscos: Como os procedimentos adotados ao longo das atividades não diferem do que habitualmente ocorre ao longo dessas aulas, avaliamos os riscos associados como mínimos. Mesmo assim, a fim de minimizar este risco mínimo, todo o esforço será feito por parte do pesquisador, para que você se sinta à vontade e confortável para expressar seus sentimentos, desejos, falas e opiniões. Diante de indisposição a participar de alguma das etapas da pesquisa, você não será forçado(a) a se envolver de forma impositiva, tendo o direito de não as realizar e/ou não as concluir no momento em que não se sentir mais à vontade. Não haverá imposição de opiniões ou hierarquia entre pesquisador-aluno(a). Esta relação ocorrerá de forma horizontal e o pesquisador será apenas um observador e mediador de algumas situações.

Sigilo: Não há anonimato dos resultados dessa pesquisa nem mesmo dos dados obtidos dos sujeitos, entretanto, **é importante citar que de forma alguma serão publicados dados ou informações que possibilitem a sua identificação dentro desta pesquisa**. Todos os dados físicos e digitais coletados durante a realização deste trabalho serão sigilosamente armazenados sob guarda e responsabilidade do pesquisador em pen-drive pessoal por um período de 5 anos após o término da pesquisa. Passado esse período, os mesmos serão excluídos permanentemente.

Acompanhamento e Assistência: Você será acompanhado(a) e assistido(a) pelo pesquisador ao longo de todos os momentos de coleta de dados desta pesquisa. É sabido por ele que é sua obrigação socorrer, de forma imediata, a todas as ocorrências que coloquem em risco a sua integralidade e dignidade, independentemente de comprovação de nexo causal.

Custos adicionais, indenização e ressarcimento: Não há qualquer valor econômico, a receber ou a pagar, pela sua participação. Todas as despesas decorrentes da sua participação nesta pesquisa serão de responsabilidade do pesquisador. É garantida indenização em casos de danos, comprovadamente, decorrentes da participação dele(a) na pesquisa, através de decisão judicial ou extrajudicial.

Em caso de dúvida: Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a) Sr.(a) deverá se reportar ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante de pesquisa, que estará sob contato permanente, ou contatando diretamente o Comitê de Ética em Pesquisa da SMS/RJ (vide dados de contato ao final deste documento). É assegurado o completo sigilo de sua identidade e dos(as) aluno(as) sob sua responsabilidade quanto a sua participação neste estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em congressos e periódicos científicos. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, _____ (nome e sobrenome) residente à_____(endereço) concordo em participar do estudo intitulado "Promoção da fluência digital no Ensino Básico por uma perspectiva epistemologicamente plural". Eu fui completamente orientado pelo pesquisador César Augusto Simões Goudouris, que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Eu pude questioná-lo sobre todos os aspectos do estudo. Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo. Estou ciente de que sou livre para desistir da participação do(a) aluno(a) neste estudo a qualquer momento, se assim desejar. A minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados pelos orientadores com autorização delegada do pesquisador. Estou recebendo uma via assinada deste Termo.

Investigador

Nome: _____ Data: _____

Assinatura: _____

Participante

Nome: _____ Data:_____

Assinatura do participante: _____

Pesquisador responsável: César Augusto Simões Goudouris // Endereço: Rua Almirante Guilhem 391, Leblon, Rio de Janeiro (RJ). CEP: 22440-000. Telefone: (21) 9 9156 0319. Endereço Eletrônico: cesar.goudouris@gmail.com

Orientador responsável: Alessandro Jatobá // Endereço profissional: Centro Universitário Carioca – UNICARIOCA. Av. Paulo de Frontin, 568 - Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ, 20261-063. Telefone: (21) 2563-1919 Endereço Eletrônico: ajatoba@gmail.com

Comitê de Ética em Pesquisa (SMS/RJ): Rua: Evaristo da Veiga, 16 - 4o andar - Sala 401. Centro RJ CEP: 20031-040. Telefone: 2215-1485 E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br ou cepsmsrj@yahoo.com.br Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/ sms/comite-de-etica-em- pesquisa